



**Universitat**  
de les Illes Balears

## **TRABAJO DE FIN DE GRADO**

# **DERMAPIXEL: EVALUACIÓN DE MODELOS FUNDACIONALES PARA DERMATOLOGÍA CLÍNICA**

**Antonio Contestí Coll**

**Grau d'Enginyeria Informàtica**

**Escola Politècnica Superior**

**Año académico 2025–2026**



# **DERMAPIXEL: EVALUACIÓN DE MODELOS FUNDACIONALES PARA DERMATOLOGÍA CLÍNICA**

**Antonio Contestí Coll**

**Trabajo de Fin de Grado**

**Escola Politècnica Superior**

**Universitat de les Illes Balears**

**Año académico 2025–2026**

Paraules clau del treball: modelos fundacionales, dermatología clínica, PanDerm, DermLIP, evaluación empírica, ontología, equidad, interpretabilidad

*Tutor: Dr. Javier Varona Gómez*



A la Dra. Rosa Taberner, por su excepcional trabajo en Dermapixel y por su dilatada trayectoria en teledermatología, siendo un referente en el ámbito. Por la generosidad con la que me ha transmitido su conocimiento y por el tiempo que me ha dedicado de forma totalmente desinteresada a lo largo de este proyecto.

A mi tutor, el Dr. Javier Varona, por transmitirme el conocimiento con tanta claridad y pasión, por contagiarme esa ilusión por aprender, por su apoyo constante, por saber guiarme y centrarme en cada momento, y, sobre todo, por ser mucho más que un tutor: un gran amigo.

A todos los profesores de la Universitat de les Illes Balears que he tenido durante estos años, por su profesionalidad, dedicación y por el trato cercano y respetuoso que siempre me han brindado.

A mis compañeros de clase (Marc, Jordi, Dylan, Andres, Josep, Xisco, Carlos, Jesus, David), por hacerme sentir uno más desde el primer día. Me llevo no solo grandes profesionales con ambición y talento, sino también excelentes personas y amigos.

A Marc y a Jordi, compañeros de clase y también de prácticas, por haberse convertido en grandes amigos que sé que durarán toda la vida. Por todo lo que nos hemos ayudado mutuamente sin esperar nada a cambio, por el apoyo constante en los momentos difíciles y, en especial, por haber estado ahí en uno de los momentos más complicados del camino.

A David, por ser un ejemplo de superación. Por su esfuerzo constante, por su capacidad de lucha día tras día y por su actitud siempre positiva ante las dificultades.

A mis padres, por darme todo y por permitirme hoy devolverles, con este logro, una pequeña parte de lo que me han dado. Esta meta también es vuestra.

A mi hermano, y a mis sobrinos Albert y Marta, con la ilusión de poder transmitirles que, con humildad, esfuerzo y constancia, cualquier objetivo es alcanzable.

A Bruno, Marta y Jaume, los hijos de mi mujer y también mis hijos, por el apoyo, la comprensión y el cariño que me han demostrado en casa durante todo este tiempo.

A mi mujer, por su apoyo incondicional, por su paciencia infinita y por todo lo que ha sacrificado durante estos años, renunciando a muchos momentos juntos para que yo pudiera seguir adelante. Este trabajo es tanto suyo como mío.

Y, finalmente, a todos los pacientes, que son la verdadera razón de este camino.



# ÍNDICE GENERAL

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice general</b>                                         | <b>iii</b> |
| <b>Lista de acrónimos</b>                                     | <b>vii</b> |
| <b>Resumen</b>                                                | <b>ix</b>  |
| <b>Abstract</b>                                               | <b>xi</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                                         | <b>1</b>   |
| 1.1 Contexto clínico . . . . .                                | 1          |
| 1.2 Marco operativo previo . . . . .                          | 2          |
| 1.3 Objetivos del trabajo . . . . .                           | 2          |
| 1.4 Estructura del documento . . . . .                        | 3          |
| <b>2 Estado del arte</b>                                      | <b>5</b>   |
| 2.1 Aprendizaje profundo aplicado a dermatología . . . . .    | 5          |
| 2.2 Modelos fundacionales: arquitectura y objetivos . . . . . | 5          |
| 2.3 Encoders visuales auto-supervisados . . . . .             | 6          |
| 2.4 Modelos vision-lenguaje contrastivos . . . . .            | 6          |
| 2.5 Modelos integrados con zero-shot nativo . . . . .         | 7          |
| 2.6 Segmentación promptable . . . . .                         | 7          |
| 2.7 Modelos de lenguaje multimodales generalistas . . . . .   | 7          |
| 2.8 Problemas metodológicos y guías de reporte . . . . .      | 8          |
| 2.9 Brechas operativas y posicionamiento . . . . .            | 8          |
| <b>3 Materiales y métodos</b>                                 | <b>11</b>  |
| 3.1 Datasets . . . . .                                        | 11         |
| 3.2 Ontología jerárquica L1/L2/L3 . . . . .                   | 12         |
| 3.3 Dataset DermapixelAI 1.0 . . . . .                        | 12         |
| 3.4 Modelos evaluados . . . . .                               | 13         |
| 3.5 Infraestructura experimental . . . . .                    | 14         |
| 3.6 Protocolos experimentales . . . . .                       | 14         |
| 3.6.1 Sondeo lineal (LP) . . . . .                            | 15         |
| 3.6.2 Ajuste fino supervisado (FT) . . . . .                  | 15         |
| 3.6.3 Eficiencia en etiquetas . . . . .                       | 15         |
| 3.6.4 Segmentación binaria de lesión . . . . .                | 16         |
| 3.6.5 Clasificación zero-shot multimodal . . . . .            | 16         |

|          |                                                                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6.6    | Comparación con modelos de lenguaje multimodales . . . . .                                       | 17        |
| 3.6.7    | Evaluación de equidad por fototipo . . . . .                                                     | 17        |
| 3.6.8    | Auditoría de solapamiento con Derm1M . . . . .                                                   | 18        |
| 3.7      | Métricas . . . . .                                                                               | 18        |
| 3.8      | Pruebas estadísticas . . . . .                                                                   | 19        |
| 3.9      | Trazabilidad y reproducibilidad . . . . .                                                        | 21        |
| <b>4</b> | <b>Resultados</b>                                                                                | <b>23</b> |
| 4.1      | Validez experimental: auditoría de solapamiento con Derm1M . . . . .                             | 23        |
| 4.2      | Reproducción de PanDerm: sondeo lineal sobre diez datasets . . . . .                             | 24        |
| 4.3      | Benchmark comparativo entre familias . . . . .                                                   | 25        |
| 4.4      | Ajuste fino supervisado . . . . .                                                                | 26        |
| 4.5      | Eficiencia en etiquetas . . . . .                                                                | 27        |
| 4.6      | Segmentación binaria de lesión . . . . .                                                         | 27        |
| 4.6.1    | Comparativa de arquitecturas promptables . . . . .                                               | 28        |
| 4.6.2    | Valor del prompt: control automático sin caja . . . . .                                          | 29        |
| 4.6.3    | Robustez del resultado: validación cruzada, prompt y calibración . . . . .                       | 29        |
| 4.6.4    | El techo de la métrica: acuerdo inter-anotador . . . . .                                         | 30        |
| 4.7      | Clasificación zero-shot multimodal . . . . .                                                     | 31        |
| 4.8      | Comparación con modelos de lenguaje multimodales . . . . .                                       | 31        |
| 4.8.1    | Ajuste supervisado de un LLM multimodal: MedGemma con LoRA . . . . .                             | 33        |
| 4.9      | Equidad por fototipo cutáneo . . . . .                                                           | 33        |
| 4.9.1    | Validación estadística del ranking de encoders: test de DeLong . . . . .                         | 34        |
| 4.10     | Validación en castellano sobre DermapixelAI 1.0 . . . . .                                        | 37        |
| 4.10.1   | Transferencia congelada: sondeo lineal y validación cruzada . . . . .                            | 37        |
| 4.10.2   | Validación del procedimiento de etiquetado . . . . .                                             | 38        |
| 4.10.3   | Estrategias de adaptación más allá del sondeo lineal . . . . .                                   | 38        |
| 4.10.4   | LoRA frente a ajuste fino denso . . . . .                                                        | 40        |
| 4.10.5   | Limitaciones del ajuste fino en la cola larga . . . . .                                          | 40        |
| 4.11     | Validación <i>zero-shot</i> multimodal sobre DermapixelAI 1.0 . . . . .                          | 40        |
| 4.12     | Ajuste fino con LoRA: Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2) . . . . .                            | 42        |
| 4.12.1   | Diseño de Dermapixel R0 . . . . .                                                                | 42        |
| 4.12.2   | Resultados principales L2 . . . . .                                                              | 42        |
| 4.12.3   | Adaptación eficiente frente a ajuste denso . . . . .                                             | 43        |
| 4.12.4   | Limitaciones en L3 . . . . .                                                                     | 43        |
| 4.13     | Dermapixel R0: rama contrastiva multimodal castellano zero-shot sobre DermapixelAI 1.0 . . . . . | 43        |
| 4.13.1   | Diseño experimental . . . . .                                                                    | 43        |
| 4.13.2   | Evolución v1→v5 . . . . .                                                                        | 44        |
| 4.13.3   | Hallazgos científicos . . . . .                                                                  | 44        |
| 4.13.4   | Recuperación multimodal . . . . .                                                                | 45        |
| 4.14     | Interpretabilidad del SAE: alineamiento con conceptos dermatoscópicos clásicos . . . . .         | 45        |
| 4.15     | Síntesis comparativa de métodos sobre DermapixelAI 1.0 . . . . .                                 | 47        |
| <b>5</b> | <b>Discusión</b>                                                                                 | <b>49</b> |
| 5.1      | Significado de los resultados . . . . .                                                          | 49        |



|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.1    | Ausencia de un método óptimo único: especialización por tarea        | 49        |
| 5.1.2    | DermapixelAI 1.0 como contribución metodológica                      | 52        |
| 5.1.3    | Eficiencia en etiquetas y régimen de saturación                      | 52        |
| 5.1.4    | Sondeo lineal frente a ajuste fino                                   | 53        |
| 5.1.5    | Segmentación promptable y adaptación de bajo coste                   | 53        |
| 5.1.6    | Sensibilidad al tokenizador en zero-shot multimodal                  | 55        |
| 5.1.7    | Brecha entre modelos específicos y LLMs multimodales                 | 56        |
| 5.1.8    | Equidad por fototipo cutáneo                                         | 57        |
| 5.1.9    | El cuello de botella ya no es sólo el modelo                         | 57        |
| 5.1.10   | Estimación robusta del rendimiento sobre datasets de tamaño moderado | 58        |
| 5.2      | Comparación con la literatura                                        | 58        |
| 5.2.1    | Reproducción del benchmark de PanDerm                                | 59        |
| 5.2.2    | Segmentación binaria de lesión                                       | 59        |
| 5.2.3    | Comportamiento zero-shot                                             | 59        |
| 5.2.4    | Disparidad por fototipo                                              | 60        |
| 5.3      | Implicaciones operativas                                             | 60        |
| 5.3.1    | Arquitectura defendible para sistemas de apoyo al diagnóstico        | 61        |
| 5.3.2    | Ensemble de seguridad para detección de melanoma                     | 61        |
| 5.4      | Hallazgos no anticipados                                             | 62        |
| 5.5      | Limitaciones interpretativas                                         | 63        |
| <b>6</b> | <b>Limitaciones</b>                                                  | <b>65</b> |
| 6.1      | Limitaciones de disponibilidad                                       | 65        |
| 6.1.1    | Modelos sin pesos públicos                                           | 65        |
| 6.1.2    | Conjuntos de preentrenamiento no liberados                           | 66        |
| 6.1.3    | Dependencia de modelos fundacionales externos                        | 66        |
| 6.2      | Limitaciones de los datos                                            | 66        |
| 6.2.1    | Sesgo geográfico y lingüístico                                       | 66        |
| 6.2.2    | Heterogeneidad taxonómica entre datasets                             | 66        |
| 6.2.3    | Solapamiento con el dataset de preentrenamiento Derm1M               | 67        |
| 6.2.4    | Tamaños muestrales por subgrupo en el experimento de equidad         | 68        |
| 6.3      | Limitaciones del diseño experimental                                 | 68        |
| 6.3.1    | Variabilidad inter-semilla                                           | 68        |
| 6.3.2    | Pruebas estadísticas y comparaciones múltiples                       | 69        |
| 6.3.3    | Sensibilidad al <i>prompt</i> en zero-shot y LLMs                    | 69        |
| 6.4      | Limitaciones del dataset DermapixelAI 1.0                            | 69        |
| 6.5      | Limitaciones de generalización clínica                               | 70        |
| 6.5.1    | Material de archivo frente a flujo asistencial real                  | 70        |
| 6.5.2    | Sesgo de modalidad de los componentes evaluados                      | 71        |
| 6.5.3    | Ausencia de validación prospectiva                                   | 71        |
| 6.5.4    | Elementos no abordados por decisión de alcance                       | 71        |
| 6.6      | Síntesis: dominio de validez de los resultados                       | 72        |
| <b>7</b> | <b>Conclusiones</b>                                                  | <b>73</b> |
| 7.1      | Síntesis de la evaluación                                            | 73        |
| 7.2      | Contribuciones reproducibles                                         | 75        |

|                     |                                                                         |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2.1               | Contribuciones en el cuerpo del documento . . . . .                     | 75        |
| 7.2.2               | Contribuciones complementarias . . . . .                                | 76        |
| 7.3                 | Hallazgos metodológicos transferibles . . . . .                         | 76        |
| 7.4                 | Aportaciones a la práctica clínica . . . . .                            | 78        |
| 7.5                 | Líneas de investigación abiertas . . . . .                              | 78        |
| 7.5.1               | Escalado del dataset con el banco hospitalario HUSLL . . . . .          | 79        |
| 7.5.2               | Dermapixel R0: adaptación dermatológica multimodal en español . . . . . | 79        |
| 7.5.3               | Validación clínica prospectiva . . . . .                                | 80        |
| 7.5.4               | IA agéntica y modelos multimodales en español . . . . .                 | 80        |
| 7.6                 | Cierre . . . . .                                                        | 81        |
| <b>Bibliografía</b> |                                                                         | <b>83</b> |
| <b>A</b>            | <b>Material complementario y repositorio reproducible</b>               | <b>87</b> |
| A.1                 | Repositorio público . . . . .                                           | 87        |
| A.2                 | Estructura de carpetas . . . . .                                        | 87        |
| A.3                 | Índice de correspondencia . . . . .                                     | 88        |
| A.4                 | Datasheet del dataset DermapixelAI 1.0 . . . . .                        | 88        |
| A.5                 | Tablas detalladas de resultados . . . . .                               | 88        |
| A.6                 | Intervalos de confianza por <i>bootstrap</i> . . . . .                  | 89        |
| A.7                 | Calibración en el <i>endpoint</i> de melanoma de HAM10000 . . . . .     | 89        |
| A.8                 | Ablaciones complementarias . . . . .                                    | 89        |
| A.9                 | Sparse Autoencoders y diccionario de conceptos . . . . .                | 89        |
| A.10                | Modelos de lenguaje multimodales . . . . .                              | 89        |
| A.11                | Prototipo DermApIxel . . . . .                                          | 90        |
| A.12                | Declaración de uso de inteligencia artificial . . . . .                 | 90        |
| A.13                | Reproducibilidad . . . . .                                              | 90        |

## LISTA DE ACRÓNIMOS

|          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AdamW    | Adaptive Moment Estimation with decoupled Weight decay                                                |
| AJCC     | American Joint Committee on Cancer                                                                    |
| AMQP     | Advanced Message Queuing Protocol                                                                     |
| API      | Application Programming Interface                                                                     |
| AUROC    | Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve                                                |
| BAcc     | Balanced Accuracy                                                                                     |
| BCC      | Carcinoma basocelular ( <i>basal cell carcinoma</i> )                                                 |
| BCN      | Barcelona                                                                                             |
| BF16     | Brain Floating-Point de 16 bits                                                                       |
| CAE      | Convolutional AutoEncoder                                                                             |
| CBM      | Concept Bottleneck Model                                                                              |
| CEIC     | Comité Ético de Investigación Clínica                                                                 |
| CIE-10   | Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión                                          |
| CLIP     | Contrastive Language–Image Pre-training                                                               |
| CV       | Cross-Validation (validación cruzada)                                                                 |
| DDI      | Diverse Dermatology Images                                                                            |
| ECE      | Expected Calibration Error (error de calibración esperado)                                            |
| DIADERM  | Estudio observacional multicéntrico sobre demanda y prevalencia diagnóstica en dermatología en España |
| DICOM    | Digital Imaging and Communications in Medicine                                                        |
| DSC      | Dice Similarity Coefficient                                                                           |
| ENS      | Esquema Nacional de Seguridad                                                                         |
| EPS      | Escola Politècnica Superior                                                                           |
| FAISS    | Facebook AI Similarity Search                                                                         |
| FP       | Fototipo (escala Fitzpatrick I-VI)                                                                    |
| FST      | Fitzpatrick Skin Type (fototipo cutáneo Fitzpatrick)                                                  |
| FT       | Fine-tuning supervisado                                                                               |
| GPU      | Graphics Processing Unit                                                                              |
| HAM      | Human Against Machine                                                                                 |
| HD95     | Distancia de Hausdorff, percentil 95                                                                  |
| HIBA     | Hospital Italiano de Buenos Aires                                                                     |
| HNSW     | Hierarchical Navigable Small Worlds                                                                   |
| HUSLL    | Hospital Universitario Son Llàtzer                                                                    |
| IA       | Inteligencia artificial                                                                               |
| IB-Salut | Servicio de Salud de las Illes Balears                                                                |
| IC       | Intervalo de confianza                                                                                |

|           |                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InfoNCE   | Information Noise Contrastive Estimation                                                                                                |
| IoU       | Intersection over Union (índice de Jaccard)                                                                                             |
| ISIC      | International Skin Imaging Collaboration                                                                                                |
| ITA       | Individual Typology Angle (ángulo tipológico individual)                                                                                |
| L-BFGS    | Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno                                                                                         |
| LLM       | Large Language Model (modelo de lenguaje de gran escala)                                                                                |
| LoRA      | Low-Rank Adaptation                                                                                                                     |
| LP        | Linear Probing                                                                                                                          |
| MD5       | Message Digest 5 (función de hash)                                                                                                      |
| MLP       | Multi-Layer Perceptron (perceptrón multicapa)                                                                                           |
| MSE       | Mean Squared Error (error cuadrático medio)                                                                                             |
| MSKCC     | Memorial Sloan Kettering Cancer Center                                                                                                  |
| OIDC      | OpenID Connect                                                                                                                          |
| PACS      | Picture Archiving and Communication System                                                                                              |
| PAD-UFES  | <i>Patient and Dataset of Skin Lesions, Universidade Federal do Espírito Santo</i>                                                      |
| RAG       | Retrieval-Augmented Generation                                                                                                          |
| SAE       | Sparse Autoencoder                                                                                                                      |
| SAM       | Segment Anything Model                                                                                                                  |
| SigLIP    | Sigmoid Loss for Language Image Pre-training                                                                                            |
| SNOMED CT | Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms                                                                                  |
| SOTA      | State of the Art (estado del arte)                                                                                                      |
| TFG       | Trabajo de Fin de Grado                                                                                                                 |
| TRIPOD+AI | Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis, extensión para inteligencia artificial |
| TTA       | Test-Time Augmentation                                                                                                                  |
| UIB       | Universitat de les Illes Balears                                                                                                        |
| ViT       | Vision Transformer                                                                                                                      |
| VQA       | Visual Question Answering                                                                                                               |
| WSI       | Whole-Slide Image (imagen completa de portaobjetos histopatológico)                                                                     |
| XAI       | Explainable Artificial Intelligence (IA explicable)                                                                                     |
| ZS        | Zero-shot                                                                                                                               |

## RESUMEN

La dermatología clínica afronta una demanda asistencial creciente frente a un acceso limitado al especialista, lo que ha impulsado el interés por los sistemas de apoyo al diagnóstico basados en imagen. En los últimos años han aparecido *modelos fundacionales* —modelos de gran escala, preentrenados y reutilizables mediante adaptación— específicos para dermatología; sin embargo, su rendimiento real fuera de los conjuntos con los que se desarrollaron, y muy especialmente sobre material clínico en español, apenas se ha evaluado de forma independiente.

Este trabajo aporta tres contribuciones cerradas y reproducibles. Primero, una **evaluación comparativa homogénea** de los principales modelos fundacionales dermatológicos con pesos públicos, sobre un conjunto común de tareas —clasificación, segmentación, recuperación de casos y clasificación *zero-shot* guiada por texto— y de datasets públicos armonizados mediante una ontología clínica de tres niveles. Segundo, **DermapixelAI 1.0**, un dataset clínico en castellano con texto narrativo asociado a cada caso, entregado con documentación formal. Tercero, **Dermapixel R0**, una adaptación propia que demuestra que un modelo fundacional puede especializarse al castellano con recursos modestos.

Leídos en conjunto, los resultados no señalan un modelo universalmente superior, sino una especialización por tarea: la elección depende del tipo de problema, del volumen de datos etiquetados y de la disparidad entre fototipos cutáneos. De aquí se desprende una idea central: una vez los codificadores visuales alcanzan cierta madurez, el principal factor limitante deja de ser la arquitectura y pasa a ser la calidad, diversidad y cobertura de los datos disponibles. El escalado del dataset con material hospitalario y la validación clínica prospectiva constituyen la continuación natural del trabajo para su futura integración en sistemas de teledermatología hospitalaria.

### Palabras clave

modelos fundacionales, dermatología clínica, PanDerm, DermLIP, evaluación empírica, ontología, equidad, dataset en español.



## ABSTRACT

Clinical dermatology faces growing demand against limited access to specialists, which has driven interest in image-based diagnostic support systems. Recent years have seen the emergence of *foundation models*—large, pretrained models reusable through adaptation—specific to dermatology; their real-world performance beyond the datasets they were developed on, and particularly on Spanish-language clinical material, has barely been evaluated independently.

This work delivers three closed, reproducible contributions. First, a **homogeneous comparative evaluation** of the leading dermatology foundation models with public weights, across a common set of tasks—classification, segmentation, case retrieval and text-guided zero-shot classification—and public datasets harmonised through a three-level clinical ontology. Second, **DermapixelAI 1.0**, a Spanish clinical dataset with narrative text linked to each case, released with formal documentation. Third, **Dermapixel R0**, an in-house adaptation showing that a foundation model can be specialised to Spanish with modest resources.

Taken together, the results point not to a universally superior model but to a specialisation by task: the right choice depends on the problem type, the labelled-data budget and skin-phototype disparity. A central idea follows: once visual encoders reach a certain maturity, the main limiting factor shifts from architecture to the quality, diversity and coverage of the available data. Scaling the dataset with hospital material and prospective clinical validation constitute the natural continuation of this work towards its future integration into hospital teledermatology systems.

### Keywords

foundation models, clinical dermatology, PanDerm, DermLIP, empirical evaluation, ontology, fairness, Spanish dataset.





## INTRODUCCIÓN

En el presente Trabajo Final de Grado (TFG) se evalúa de forma sistemática el rendimiento de los modelos fundacionales disponibles para imagen dermatológica clínica, sobre un conjunto homogéneo de protocolos experimentales y datasets externos públicos. Por *modelo fundacional* se entiende en este trabajo un modelo de gran escala preentrenado sobre un volumen amplio de datos y reutilizable, mediante adaptación, en múltiples tareas posteriores; el estudio evalúa los disponibles con pesos abiertos y, sobre esa base, construye una adaptación propia.

El trabajo articula así tres aportaciones de naturaleza distinta pero complementaria: un *benchmark* independiente y reproducible de catorce modelos fundacionales bajo un protocolo común; un *dataset* clínico propio en español, DermapixelAI 1.0, entregado como contribución independiente; y un *modelo adaptado*, Dermapixel R0, que demuestra la viabilidad de especializar un modelo fundacional preexistente al castellano con recursos modestos. Las tres se desarrollan en el marco de dos colaboraciones preexistentes con la Dra. R. Taberner del Hospital Universitario Son Llàtzer (HUSLL).

En este capítulo se presenta el contexto clínico del problema, el marco operativo en el que se inscribe el trabajo, los objetivos formales que lo articulan y la estructura del resto del documento. El estado del arte específico —modelos fundacionales para imagen médica y dermatológica, métodos de adaptación y evaluación zero-shot— se desarrolla en el capítulo 2.

### 1.1 Contexto clínico

La dermatología clínica atiende un espectro amplio de entidades con distribución concentrada en un número reducido de motivos de consulta. El estudio observacional DIADERM, sobre 10 999 diagnósticos en 8 953 pacientes en territorio español, ordena los diez diagnósticos más prevalentes como queratosis actínica, carcinoma basocelular, nevus melanocítico, queratosis seborreica, otras neoplasias benignas, psoriasis, acné, verrugas víricas, otros trastornos de la pigmentación y otras dermatitis [5]. El trabajo

local de Taberner et al. sobre el servicio dermatológico del HUSLL documenta 213 diagnósticos diferentes en un único año asistencial [4]. Ambos coinciden en un peso elevado de dermatosis benignas, inflamatorias e infecciosas habituales.

La sensibilidad temporal del proceso diagnóstico resulta crítica en el melanoma cutáneo. La supervivencia específica a cinco años desciende desde aproximadamente 99% en estadio I hasta 25% en estadio IV según la octava edición de la American Joint Committee on Cancer [22]. El acceso al especialista se realiza mediante derivación desde atención primaria. La capacidad asistencial del circuito presencial es limitada frente a una demanda creciente, lo que justifica el interés por sistemas de apoyo al diagnóstico basados en imagen.

El sustrato visual del diagnóstico dermatológico se articula en tres modalidades: fotografía clínica (presentación general y contexto anatómico), dermatoscopia (patrones pigmentarios y estructurales no visibles a simple vista) e histopatología (confirmación tisular). Sobre esta tríada operan los sistemas de apoyo basados en aprendizaje automático.

### 1.2 Marco operativo previo

Las dos colaboraciones preexistentes con la Dra. R. Taberner, dermatóloga del HUSLL, en cuyo marco se desarrolla el trabajo, se detallan a continuación. La primera es la modernización tecnológica del archivo Dermapixel, blog mantenido por la Dra. Taberner desde 2010. El archivo reúne más de 700 casos clínicos comentados con imagen clínica y dermatoscópica, historia abreviada, diagnóstico y razonamiento diferencial. En paralelo a este TFG se ha desarrollado su migración a una pila tecnológica propia. La segunda es un proyecto institucional del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) sobre teledermatología hospitalaria. En él se desarrolla una herramienta de apoyo a la primera valoración dermatológica en el circuito de derivación desde atención primaria. Ambas líneas orientan la decisión de priorizar modelos con código y pesos públicos, por su viabilidad de integración hospitalaria y su reproducibilidad. Esta prioridad introduce un sesgo de selección explícito —deja fuera modelos cerrados potencialmente más capaces, como DermFM-Zero, cuyos pesos no son públicos (sección 6.1.1)—, asumido a cambio de un marco de evaluación íntegramente reproducible; los modelos cerrados accesibles vía API se incorporan únicamente como comparadores contextuales.

### 1.3 Objetivos del trabajo

Este trabajo evalúa el rendimiento y la capacidad de generalización de los modelos fundacionales dermatológicos disponibles, en función del volumen de datos etiquetados, del tipo de supervisión, de la heterogeneidad taxonómica entre conjuntos de datos y de la disparidad entre fototipos cutáneos. El resultado de esa evaluación condiciona la viabilidad de integrarlos en teledermatología hospitalaria con cohortes mediterráneas en español, escenario donde las referencias recientes del grupo de la Universidad Monash —PanDerm, la familia DermLIP sobre Derm1M y DermFM-Zero— carecen de evaluación independiente comparable a la fecha de cierre.

El trabajo se articula en torno a tres objetivos formales, verificables sobre los resultados experimentales del capítulo 4.

**01. Evaluación experimental sistemática de los modelos fundacionales dermatológicos sobre conjuntos de datos externos.** Sobre el hardware del proyecto —una NVIDIA DGX Spark de arquitectura aarch64, cuya configuración completa se detalla en la sección 3.5— se implementa el conjunto de modelos fundacionales con código y pesos públicos a la fecha de inicio. Se evalúa su comportamiento sobre doce datasets externos públicos<sup>1</sup> mediante cuatro protocolos principales (sondeo lineal, ajuste fino supervisado, segmentación binaria promptable sobre SAM2.1 [20], clasificación zero-shot multimodal) y tres protocolos complementarios (comparación con modelos de lenguaje multimodales, análisis de equidad por fototipo Fitzpatrick, auditoría de solapamiento con Derm1M mediante hash MD5).

**02. Construcción del dataset DermapixelAI 1.0.** Se extrae, depura y estructura el material del archivo Dermapixel para conformar un dataset que vincula, para cada caso, imagen y modalidad, metadatos clínicos y texto narrativo en español. El dataset se publica bajo licencia CC-BY-NC-SA 4.0 con datasheet formal [30], particiones documentadas y mecanismo de cita recomendada. Sobre él se ejecuta además parte de la evaluación experimental del capítulo 4, que contrasta el sondeo lineal supervisado frente a la clasificación zero-shot multimodal en los tres niveles ontológicos (secciones 4.10 y 4.11).

**03. Inicialización de Dermapixel R0, una primera línea base dermatológica en español.** A partir del codificador PanDerm Large y del dataset DermapixelAI 1.0, se plantea adaptar un modelo fundacional preexistente al castellano mediante adaptación supervisada de bajo rango, dando lugar a una versión inicial (R0). Se describirá su comportamiento sobre los niveles ontológicos L2 y L3 (sección 4.12) junto con una rama contrastiva multimodal en español (sección 4.13). El propósito no es alcanzar un rendimiento de referencia, sino disponer de una semilla reproducible y acotada que sirva de punto de partida para el escalado descrito en la sección 7.5.2.

Los bloques derivados emergidos durante el desarrollo del proyecto (armonización ontológica jerárquica L1/L2/L3, ensemble de seguridad para detección de melanoma, análisis de equidad por fototipo, interpretabilidad mediante Sparse Autoencoders [21], recuperación visual densa basada en FAISS [28], integración en el prototipo DermApIxel) no constituyen objetivos formales y se documentan en los anexos y secciones correspondientes con su estado, prerrequisitos y líneas futuras.

## 1.4 Estructura del documento

El documento se compone de siete capítulos en el cuerpo principal, una bibliografía y un anexo que describe el repositorio reproducible. El capítulo 2 sintetiza el estado del arte en cuatro bloques: aprendizaje profundo aplicado a dermatología, modelos fundacionales en imagen médica, modelos específicos para dermatología y brechas operativas no resueltas por la literatura. El capítulo 3 describe materiales y métodos: los doce datasets externos, la ontología jerárquica L1/L2/L3, el dataset DermapixelAI 1.0,

<sup>1</sup>HAM10000 [9], BCN20000 [29], PAD-UFES-20 [12], DDI [13], Dermnet [14], Derm7pt (clínica y dermatoscópica) [10], HIBA, MSKCC, WSI patches, Fitzpatrick17k [15], SkinCon [16] e ISIC2018 [11].

los catorce modelos fundacionales evaluados, la infraestructura, los protocolos, las métricas y la trazabilidad. El capítulo 4 reúne los resultados experimentales organizados por bloque. El capítulo 5 interpreta los resultados en clave de hallazgos, comparación con la literatura e implicaciones operativas. El capítulo 6 declara las limitaciones del estudio. El capítulo 7 sintetiza el balance del trabajo y enumera las contribuciones reproducibles. El material de soporte —mapa de tareas experimentales, tablas detalladas de resultados por dataset, pipeline de construcción del dataset DermapixelAI 1.0, documento de entrega formal del dataset y ablaciones complementarias— se recoge en el repositorio reproducible descrito en el anexo correspondiente.

## ESTADO DEL ARTE

### 2.1 Aprendizaje profundo aplicado a dermatología

El trabajo de Esteva et al. [31] establece la primera referencia consolidada de clasificación dermatológica con redes convolucionales, con rendimiento equivalente al de un panel de dermatólogos certificados sobre clasificación binaria maligno/benigno. Las extensiones posteriores amplían el espectro diagnóstico y la diversidad de datos [32, 9] y formulan tareas adicionales como segmentación binaria de lesión [11] y clasificación binaria melanoma/no-melanoma con anotaciones estructuradas multi-criterio [10]. El paradigma común permanece estable: entrenamiento desde pesos de ImageNet, una arquitectura por tarea y dependencia de anotación experta. Tres limitaciones lo acotan: el coste de la anotación clínica, la fragmentación taxonómica entre conjuntos públicos y la pérdida de rendimiento fuera del dominio de entrenamiento, particularmente acusada en fototipos cutáneos elevados [15, 13].

### 2.2 Modelos fundacionales: arquitectura y objetivos

Los modelos fundacionales sustituyen el entrenamiento específico por encoders preentrenados de forma auto-supervisada o multimodal sobre datasets visuales masivos. La arquitectura predominante es el Vision Transformer [23], que procesa la imagen como una secuencia de parches y aprende dependencias globales mediante mecanismos de atención. Los objetivos de preentrenamiento más extendidos son tres: el *masked image modeling*, en el que la red reconstruye parches ocultos a partir del contexto visible; la destilación auto-supervisada entre vistas; y la alineación contrastiva imagen-texto al estilo CLIP [24]. La adaptación posterior a tareas específicas opera por sondeo lineal sobre representaciones congeladas, ajuste fino supervisado, o transferencia directa zero-shot guiada por *prompts* en los modelos con rama lingüística.

### 2.3 Encoders visuales auto-supervisados

DINOv2 [18] es la referencia abierta de encoder visual auto-supervisado de propósito general, entrenado sobre  $\sim 142$  millones de imágenes naturales sin etiquetas mediante destilación entre vistas. Sus representaciones transfieren a tareas de clasificación, recuperación y segmentación sobre dominios naturales y biomédicos con ajuste mínimo, y constituyen una base habitual para adaptación a dominios especializados.

En el dominio dermatológico, PanDerm [1] es un encoder visual ViT (Base  $\sim 86$  M y Large  $\sim 307$  M parámetros) entrenado sobre  $\sim 2,1$  millones de imágenes dermatológicas en cuatro modalidades (fotografía corporal total, dermatoscopia, fotografía clínica e histopatología). El preentrenamiento utiliza *masked latent modeling*: la red reconstruye representaciones latentes de regiones ocultas en lugar de píxeles, con un modelo CLIP-Large congelado como *teacher*. Sus autores reportan una mejora media del +10,2% sobre el estado del arte previo en 28 tareas dermatológicas. La disponibilidad simultánea de pesos, código y benchmarks lo convierte en el primer modelo fundacional dermatológico verificable de forma independiente.

### 2.4 Modelos vision-lenguaje contrastivos

CLIP [24] establece el preentrenamiento contrastivo imagen-texto sobre 400 millones de pares de la web. El objetivo InfoNCE aproxima la imagen a su descripción dentro del lote y la aleja del resto. El espacio compartido habilita dos modos operativos: clasificación zero-shot guiada por *prompts* textuales (la clase ganadora es la de mayor similitud coseno entre el vector visual y los vectores textuales de las clases candidatas) y recuperación bidireccional imagen-texto sobre datasets precomputados.

SigLIP [25] sustituye la pérdida softmax de CLIP por una pérdida sigmoide que reduce la dependencia del tamaño de batch y escala con mejor estabilidad. Su variante Large (SO400M) dispone de embedding de 1152 dimensiones y  $\sim 878$  M parámetros. BiomedCLIP [19] extiende el paradigma al dominio biomédico sobre PMC-15M ( $\sim 15$  millones de pares figura-leyenda de literatura científica); su cobertura dermatológica específica es limitada por el sesgo de selección del dataset.

En dermatología, Derm1M y la familia DermLIP [2] añaden la rama lingüística contrastiva al estado del arte de la disciplina. Derm1M reúne 1 029 761 pares imagen-texto sobre 403 563 imágenes únicas, organizados según una ontología jerárquica de cuatro niveles construida por dermatólogos. La familia DermLIP combina varios encoders visuales (PanDerm Base, ConvNeXt-Large) con varios encoders textuales (PubMedBERT extendido a 256 tokens, GPT-2 dermatológico con tokenizador de CLIP a 77 tokens). La configuración con mejor rendimiento reportada por los autores combina PanDerm Base como encoder visual y PubMedBERT como encoder textual, superando a BiomedCLIP en los benchmarks zero-shot evaluados.

La implementación operativa de la recuperación visual densa sobre datasets a gran escala requiere índices vectoriales optimizados para búsqueda aproximada del vecino más próximo. FAISS [28] y estructuras basadas en grafos del tipo Hierarchical Navigable Small Worlds permiten consultas en el orden de  $10^2$  milisegundos sobre datasets de centenares de miles a millones de *embeddings* precomputados.

## 2.5 Modelos integrados con zero-shot nativo

DermFM-Zero [3] integra el preentrenamiento visual auto-supervisado y la alineación contrastiva imagen-texto en un único modelo con capacidad zero-shot nativa. El entrenamiento se estructura en dos fases: *masked latent modeling* sobre tres millones de imágenes en la primera, y *bootstrapped contrastive learning* sobre un millón de pares texto-imagen en la segunda. El encoder textual es PubMedBERT. El modelo incorpora interpretabilidad emergente mediante Sparse Autoencoders [21], redes auxiliares que descomponen la representación interna en un diccionario disperso de direcciones asociables a conceptos clínicamente identificables. Sus autores reportan validación en tres *reader studies* con más de mil cien clínicos. Sus pesos no son públicos en la fecha de cierre del presente trabajo, lo que restringe su tratamiento a la discusión conceptual.

BLIP-2 [27] introduce un patrón arquitectónico distinto: conecta un encoder visual congelado con un modelo de lenguaje preentrenado mediante un módulo intermedio ligero (*Q-Former* o *Querying Transformer*) que transforma las representaciones visuales en una secuencia reducida de tokens interpretables por el modelo de lenguaje. Sólo el Q-Former se entrena. No existe, en la fecha de cierre, una adaptación pública específica de BLIP-2 al dominio dermatológico.

## 2.6 Segmentación promptable

SAM [26] establece el paradigma de segmentación promptable: produce máscaras a partir de *prompts* visuales (puntos, cajas, máscaras parciales) sobre imagen natural. Su preentrenamiento utiliza ~ 11 millones de imágenes con más de mil millones de máscaras generadas mediante un proceso semi-automatizado. SAM2 [20] amplía el enfoque al dominio del vídeo y mejora el rendimiento sobre imágenes estáticas.

La transferencia a dominios médicos requiere adaptación supervisada sobre conjuntos con máscaras binarias. La estrategia habitual combina un modelo SAM/SAM2 preentrenado con *fine-tuning* sobre ISIC2018 [11] y adaptadores de bajo rango (*Low-Rank Adaptation*, LoRA) [33], que incorporan un número reducido de parámetros entrenables manteniendo congelado el peso original del encoder visual. Esta estrategia reduce los requisitos de memoria y cómputo y permite la adaptación sobre hardware modesto.

## 2.7 Modelos de lenguaje multimodales generalistas

Los modelos de lenguaje multimodales preentrenados sobre datasets web masivos constituyen una referencia de comparación pertinente: GPT-4o (OpenAI), Gemini 2.5 Pro (Google DeepMind) y la familia MedGemma (versiones 4B Vision y 27B Text, Google). Su número de parámetros supera al de los encoders fundacionales específicos en uno o dos órdenes de magnitud. Su modo de uso característico es la inferencia guiada por *prompts* sin *fine-tuning* específico por tarea. Trabajos recientes documentan su uso conversacional para soporte al razonamiento clínico [6, 8]. Los modelos de acceso restringido (GPT-4o, Gemini) sólo se evalúan mediante API; MedGemma libera pesos y se evalúa en local.

### 2.8 Problemas metodológicos y guías de reporte

La aplicación de modelos fundacionales a imagen médica plantea tres problemas metodológicos directamente relevantes para el presente trabajo. El primero es la fuga de información entre conjuntos de evaluación y dataset de preentrenamiento. La construcción de Derm1M sobre fuentes web abiertas implica que datasets como Dermnet, HIBA o MSKCC pueden solaparse con su dataset de entrenamiento, lo que sesga al alza las métricas zero-shot reportadas. El segundo es la heterogeneidad taxonómica entre datasets, que impide comparaciones directas sin un paso explícito de armonización. El tercero es la disparidad de rendimiento por fototipo cutáneo, documentada en Fitzpatrick17k [15] y atendida específicamente por SkinCon [16] mediante anotación basada en 48 conceptos clínicos visuales.

Las guías de reporte recientes para inteligencia artificial en imagen médica —CLAIM [36] y la actualización TRIPOD+AI [37]— establecen la transparencia metodológica como condición de defensibilidad: cohorte, particiones, métricas, incertidumbre y limitaciones deben constar explícitamente en el informe completo. El reporte de pruebas estadísticas (intervalos de confianza por *bootstrap*, comparaciones múltiples, contrastes pareados de AUROC mediante el test de DeLong [34], y tamaños muestrales por subgrupo) constituye un requisito creciente en publicaciones de la disciplina.

### 2.9 Brechas operativas y posicionamiento

Cinco brechas operativas delimitan el espacio en el que el presente trabajo aporta evidencia empírica. **(i) Disponibilidad real de los modelos.** PanDerm y DermLIP liberan pesos y código; DermFM-Zero no lo hace. BiomedCLIP, DINOv2, SigLIP, SAM, SAM2 y BLIP-2 son abiertos. Los modelos generalistas ofrecen acceso parcial por API. Cualquier evaluación empírica externa queda condicionada por esta disponibilidad. **(ii) Benchmarks no homogéneos entre familias.** Los benchmarks reportados por los autores se construyen sobre subconjuntos derivados del propio preentrenamiento y aplican protocolos no equivalentes entre familias. La comparación bajo un mismo protocolo y un mismo conjunto de datasets externos no está documentada. **(iii) Heterogeneidad taxonómica.** La comparación inter-dataset exige un esquema de armonización que la literatura no proporciona de forma consolidada. **(iv) Concentración geográfica y lingüística.** Los datasets proceden mayoritariamente de instituciones de Australia, Estados Unidos y Europa central, y los encoders textuales se preentrenan sobre datasets en inglés. La disponibilidad de material clínico en español con texto narrativo asociado es marginal. La aparición reciente de datasets dermatológicos multimodales con *captions* clínicas ricas no reduce esta brecha, sino que la perfila con mayor nitidez. SkinCAP [17], por ejemplo, anota con descripciones clínicas en inglés 4000 imágenes procedentes de Fitzpatrick17k [15] y DDI [13] —dos de los datasets que este trabajo también evalúa—: enriquece con lenguaje natural recursos en inglés ya existentes, pero no aporta material en castellano, texto narrativo de un archivo clínico real ni independencia respecto a los datasets de preentrenamiento. Un recurso en español con texto narrativo de caso y particionado *case-aware* es, por tanto, complementario y no redundante frente a esa tendencia. **(v) Distancia entre evaluación experimental e integración hospitalaria.** La evaluación sobre *benchmarks* públicos no cubre las condiciones operativas asocia-



das al despliegue en un entorno sanitario real (hardware no estándar, restricciones de privacidad, trazabilidad, interacción con sistemas hospitalarios).

Por *benchmark independiente* se entiende aquí la evaluación de las familias de modelos bajo un protocolo común, ejecutada por un equipo ajeno al ecosistema que originó cada modelo y sobre datasets externos que ninguno de ellos seleccionó. La contribución empírica del trabajo, cuyo diseño se describe en el capítulo 3 y cuyos resultados se presentan en el capítulo 4, se dirige específicamente a estas cinco brechas: el benchmark homogéneo responde a (ii); la ontología jerárquica L1/L2/L3, a (iii); la auditoría de solapamiento por hash —reacción directa al problema de fuga y duplicación entre datasets de evaluación y preentrenamiento (sección 2.8)— a (i); el dataset DermapixelAI 1.0, a (iv); y la integración en el prototipo DermApIxel, a (v).

El alcance de esta revisión se acota deliberadamente a los modelos con pesos públicos como conjunto *evaluable*: los sistemas cerrados o de aparición muy reciente —DermFM-Zero, cuyos pesos no se liberan, o los modelos accesibles únicamente vía API— se posicionan conceptualmente pero no se evalúan de forma empírica directa. Esta decisión es coherente con la prioridad de reproducibilidad declarada en la sección 1.2 y se asume como un sesgo de selección explícito, no como una pretensión de exhaustividad sobre todo el ecosistema dermatológico.



## MATERIALES Y MÉTODOS

Este capítulo describe lo necesario para reproducir el capítulo 4. Se presenta primero el material: los doce datasets externos, la ontología que los unifica bajo un vocabulario común y el dataset propio DermapixelAI 1.0. A continuación se enumeran los catorce modelos fundacionales evaluados, las dos líneas de base convolucionales y la infraestructura de cómputo. El capítulo cierra con los protocolos experimentales, las métricas, las pruebas estadísticas y las medidas de trazabilidad que permiten reconstruir cualquier cifra a partir de los artefactos publicados.

### 3.1 Datasets

La selección de datasets persigue medir la capacidad de generalización de los modelos entre modalidades de imagen, dominios clínicos y tareas. Por ello se emplean doce datasets externos públicos que cubren dermatoscopia, fotografía clínica, histopatología, análisis de equidad y aprendizaje basado en conceptos, agrupados por modalidad y finalidad. La tabla 3.1 resume sus características.

Los datasets cubren las tres modalidades del diagnóstico dermatológico. La dermatoscopia (HAM10000, BCN20000, Derm7pt dermo, HIBA, MSKCC, ISIC2018) aporta imagen polarizada adquirida con dermatoscopio. La fotografía clínica (PAD-UFES-20, DDI, Dermnet, Derm7pt clínico) reproduce las condiciones de captura en consulta y atención primaria. La histopatología la aporta WSI patches, con 12354 *parches* en 16 categorías. Dos datasets cumplen un papel específico: Fitzpatrick17k habilita el análisis de equidad, al anotar conjuntamente patología (114 categorías) y fototipo cutáneo (escala Fitzpatrick I-VI), y SkinCon aporta anotación densa de 48 conceptos clínicos visuales para los Concept Bottleneck Models. En todos los casos se respetan las particiones *train/val/test* canónicas de cada dataset, sin reasignación.

### 3. MATERIALES Y MÉTODOS

Cuadro 3.1: Datasets externos empleados en la evaluación.  $N_{\text{test}}$ : tamaño nominal del *split* de evaluación canónico; “Clases”: número de categorías diagnósticas o conceptos en la convención propia del dataset. El asterisco (\*) marca los datasets con solapamiento documentado frente al dataset de preentrenamiento Derm1M (auditoría en sección 3.6.8). Las dos variantes de Derm7pt (clínica y dermatoscópica) comparten origen (Seven-Point Checklist) y se reportan como un único dataset en el conteo agregado de doce datasets externos.

| Dataset              | $N_{\text{test}}$ | Clases   | Modalidad      | Uso              |
|----------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|
| HAM10000 [9]         | 1 232             | 7        | Dermoscopia    | LP, FT, ZS, LLMs |
| BCN20000 [29]        | 1 242             | 9        | Dermoscopia    | LP               |
| PAD-UFES-20 [12]     | 461               | 6        | Clínica móvil  | LP, FT           |
| DDI [13]             | 137               | 2        | Clínica        | LP, FT, equidad  |
| Dermnet [14]         | 4 002             | 23       | Clínica        | LP*              |
| Derm7pt clínico [10] | 168               | 2        | Clínica        | LP               |
| Derm7pt dermo [10]   | 225               | 2        | Dermoscopia    | LP               |
| HIBA                 | 334               | 2        | Dermoscopia    | LP*              |
| MSKCC                | 1 664             | 2        | Dermoscopia    | LP, FT*          |
| WSI patches          | 12 354            | 16       | Histopatología | LP               |
| ISIC2018 [11]        | 2 594             | binaria  | Dermoscopia    | Segmentación     |
| Fitzpatrick17k [15]  | 16 577            | 114 + FP | Clínica        | Equidad          |
| SkinCon [16]         | 3 230             | 48 conc. | Clínica        | CBM              |

### 3.2 Ontología jerárquica L1/L2/L3

Comparar modelos entre datasets exige resolver un problema previo: cada conjunto usa su propia taxonomía, y esas taxonomías no son compatibles entre sí. Dos diagnósticos equivalentes pueden aparecer bajo denominaciones distintas o con niveles de granularidad diferentes. Para unificarlas se diseñó, en colaboración con la Dra. R. Taberner, una ontología jerárquica de tres niveles que actúa como vocabulario común a todos los protocolos del trabajo.

El nivel L1 (etiológico) reparte los diagnósticos en cuatro familias: patología inflamatoria, tumoral, infecciosa y genodermatosis. El nivel L2 (subcategoría clínica) contiene 43 entradas; cinco de ellas no se desagregan en L3 por considerarse ya suficientemente específicas (*Esclerosis tuberosa*, *Neurofibromatosis tipo 1*, *Incontinentia pigmenti*, *Queratodermia palmoplantar hereditaria* y *Pseudoxantoma elástico*). El nivel L3 (diagnóstico) contiene 367 entradas individuales, cada una con sus códigos SNOMED CT y CIE-10 para garantizar interoperabilidad con sistemas clínicos.

Once de los doce datasets se mapean a la ontología; SkinCon queda fuera por estar anotado con conceptos, no con diagnósticos. El conjunto armonizado resultante reúne 72 654 imágenes etiquetadas sobre vocabulario común.

### 3.3 Dataset DermapixelAI 1.0

DermapixelAI 1.0 es un dataset dermatológico en español construido en este trabajo a partir del archivo del blog Dermapixel de la Dra. R. Taberner; su construcción materializa el objetivo O2 (sección 1.3). A diferencia de los datasets públicos utilizados en la evaluación, DermapixelAI 1.0 incorpora texto narrativo clínico en español asociado a cada caso, lo que permite estudiar escenarios multimodales y de transferencia lingüística no cubiertos por los conjuntos de referencia internacionales. La elaboración

comprende la extracción del material del archivo, la depuración, la estructuración que vincula para cada caso imagen y modalidad, metadatos clínicos y texto narrativo, y el etiquetado contra la ontología jerárquica L1/L2/L3; el pipeline completo se documenta en el repositorio reproducible (A, sección A.8). La versión utilizada reúne 1 089 imágenes vinculadas a 669 casos clínicos, cada uno con su texto narrativo asociado (mediana de 223 palabras). Predomina la fotografía clínica (1 036 imágenes), con un subconjunto dermatoscópico reducido (49).

Las imágenes se etiquetan según la ontología L1/L2/L3 y se particionan bajo regla *case-aware* (891/157/41 imágenes; 538/100/31 casos), de modo que todas las imágenes de un mismo caso caen en el mismo *split* y no hay fuga entre conjuntos. Dos campos cuantifican la calidad del etiquetado: el 97,89 % del dataset está mapeado a la ontología con revisión experta del vocabulario (`label_source = ontology`) y el 84,39 % ha pasado además revisión visual caso-a-caso por la Dra. R. Taberner (`rosa_verified`). Ambas cifras no son intercambiables y se detallan, junto a un tercer campo de validación textual, en el repositorio reproducible (A, sección A.8).

El dataset se distribuye bajo licencia CC-BY-NC-SA 4.0. Su pipeline de construcción, caracterización completa y datasheet figuran en el repositorio reproducible (A, sección A.8), y el documento formal de entrega, en su sección A.4. La validación experimental sobre DermapixelAI 1.0 forma parte de los resultados de este trabajo: las secciones 4.10 y 4.11 del capítulo 4 evalúan sobre este dataset el sondeo lineal supervisado y la clasificación zero-shot multimodal en los tres niveles ontológicos.

### 3.4 Modelos evaluados

Los modelos incluidos en el estudio se seleccionan con el objetivo de representar los principales paradigmas actualmente utilizados en visión artificial y aprendizaje multimodal aplicado a dermatología. La comparación combina modelos específicamente entrenados para dermatología, modelos visuales generalistas de referencia, arquitecturas visión-lenguaje biomédicas y modelos multimodales de propósito general. Esta diversidad permite evaluar hasta qué punto la especialización dermatológica aporta ventajas medibles frente a modelos más generales y situar el rendimiento de los modelos fundacionales dermatológicos dentro del ecosistema actual de inteligencia artificial médica.

La tabla 3.2 resume los dieciséis sistemas evaluados: catorce modelos fundacionales —encoders visuales de dominio (PanDerm) y generales (DINOv2), modelos visión-lenguaje (la familia DermLIP, BiomedCLIP y SigLIP), el segmentador promptable SAM2.1 y los modelos de lenguaje multimodales (GPT-4o, Gemini 2.5 Pro, MedGemma y BLIP-2)— y dos líneas de base de redes convolucionales supervisadas (ConvNeXt-Large y EfficientNetV2-Large), incluidas como referencia no fundacional frente a la que medir el valor del preentrenamiento.

Los encoders difieren en la dimensión de sus *embeddings*: 768 en PanDerm Base; 1 024 en PanDerm Large y DINOv2 ViT-L/14; 1 152 en SigLIP-Large SO400M. La cifra de ~ 307 M parámetros de PanDerm Large es el valor nominal del ViT-L/16 publicado por sus autores. Al cargarlo como extractor de características y sustituir la cabeza original por la identidad quedan 303,3 M parámetros efectivos. Esta diferencia no afecta al rendimiento, porque la cabeza descartada no interviene en la inferencia. La familia

Cuadro 3.2: Modelos evaluados.

| Modelo                    | Familia                   | Parámetros | Referencia |
|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| PanDerm Base              | Encoder visual derm.      | ~ 86 M     | [1]        |
| PanDerm Large             | Encoder visual derm.      | ~ 307 M    | [1]        |
| DINOv2 ViT-L/14           | Encoder visual general    | ~ 300 M    | [18]       |
| ConvNeXt-Large            | ConvNet supervisada       | ~ 198 M    | —          |
| EfficientNetV2-Large      | ConvNet supervisada       | ~ 118 M    | —          |
| DermLIP v1 (PubMedBERT)   | Vision-lenguaje derm.     | —          | [2]        |
| DermLIP v2 (PubMedBERT)   | Vision-lenguaje derm.     | —          | [2]        |
| DermLIP original (GPT-2)  | Vision-lenguaje derm.     | —          | [2]        |
| BiomedCLIP                | Vision-lenguaje biomédico | —          | [19]       |
| SigLIP-Large SO400M       | Vision-lenguaje general   | ~ 878 M    | [25]       |
| SAM2.1-Large (decoder FT) | Segmentación              | ~ 227 M    | [20]       |
| GPT-4o                    | LLM multimodal            | no público | —          |
| Gemini 2.5 Pro            | LLM multimodal            | no público | —          |
| MedGemma 4B Vision        | LLM multimodal biomédico  | ~ 4 B      | —          |
| MedGemma 27B Text+LoRA    | LLM multimodal biomédico  | ~ 27 B     | —          |
| BLIP-2 (Q-Former)         | Vision-lenguaje general   | —          | [27]       |

DermLIP usa ViT-B/16 como encoder visual y dos encoders textuales alternativos: PubMedBERT extendido a 256 tokens (variantes v1 y v2) y GPT-2 con tokenizador de CLIP a 77 tokens (variante original). DermFM-Zero [3] se incluye en la discusión pero no en la evaluación empírica, ya que sus pesos no estaban disponibles a la fecha de cierre.

### 3.5 Infraestructura experimental

Todos los experimentos corren sobre una NVIDIA DGX Spark con chip Grace Hopper GB10, 128 GB de memoria unificada compartida entre CPU y GPU, Linux ARM aarch64 y CUDA 13.0. La precisión nativa es BF16 (*brain floating-point* de 16 bits) en inferencia y entrenamiento, con FP32 en optimizador y pérdida durante el ajuste fino (precisión mixta canónica). La memoria unificada es clave para este trabajo: permite mantener cargados modelos del orden de 55 GB en BF16 sin *offloading* ni cuantización, de modo que incluso MedGemma 27B opera localmente y sin comprimir. El software queda fijado en Python 3.12.3, PyTorch 2.11.0, timm 0.9.16, scikit-learn, transformers, open\_clip, sam2, peft y FAISS [28].

Los tiempos de cálculo característicos sobre este equipo orientan sobre el coste de cada protocolo: un sondeo lineal completo de un encoder sobre un dataset estándar tarda 1–3 minutos; el ajuste fino de PanDerm Large sobre HAM10000 (50 épocas con TTA), unas 15 horas; el ajuste fino del decodificador de SAM2.1-Large sobre ISIC2018 (50 épocas), unas 24 horas; la validación cruzada de cinco pliegues del modelo de segmentación, con la ablación de rango *LoRA* asociada, unas 18 horas; y el entrenamiento de un Sparse Autoencoder Large (16384 características), unas 4 horas.

### 3.6 Protocolos experimentales

Cada protocolo responde a una pregunta específica: el sondeo lineal evalúa la calidad intrínseca de las representaciones del preentrenamiento; el ajuste fino, el rendimiento máximo tras adaptación supervisada; la eficiencia en etiquetas, la cantidad de datos

anotados necesaria; la segmentación, la localización espacial de lesiones; la clasificación zero-shot, la transferencia sin entrenamiento específico; la comparación con modelos multimodales generalistas sitúa a los encoders especializados en el contexto actual; la evaluación de equidad analiza el comportamiento entre fototipos; y la auditoría de solapamiento con Derm1M sostiene la interpretación de los resultados de transferencia y zero-shot. En conjunto proporcionan una caracterización multidimensional, más allá de una única métrica. Todos comparten la infraestructura (sección 3.5) y las semillas declaradas (sección 3.9), de modo que sus cifras son comparables entre sí.

### 3.6.1 Sondeo lineal (LP)

El sondeo lineal mide el valor de las representaciones de un encoder sin modificarlo: se congela el encoder y se entrena un clasificador lineal sobre los *embeddings* que extrae. La extracción aplica la normalización canónica de cada modelo —parámetros ImageNet para PanDerm y DINOv2, parámetros OpenAI CLIP para DermLIP, BiomedCLIP y SigLIP— y los vectores se persisten en disco para no recomputarlos entre experimentos. El clasificador es una regresión logística multinomial entrenada sobre las particiones canónicas de la tabla 3.1; su configuración exacta y los parámetros de normalización por modelo figuran en el repositorio reproducible (A, sección A.13). El protocolo se aplica a PanDerm Base y Large, DINOv2, ConvNeXt-Large, EfficientNetV2-Large y la rama visual de DermLIP v2, BiomedCLIP y SigLIP-Large.

### 3.6.2 Ajuste fino supervisado (FT)

A diferencia del sondeo lineal, el ajuste fino sí modifica el encoder: entrena de forma conjunta el encoder visual y una cabeza de clasificación. La receta reproduce la del paper original de PanDerm [1], para que la comparación sea directa: optimizador AdamW con *cosine annealing* y *warmup* lineal, regularización combinada (*layer decay*, *drop-path*, *label smoothing*, Mixup y CutMix) y un *weighted random sampler* con pesos inversos a la frecuencia de clase, sobre 50 épocas en precisión mixta canónica con semillas fijadas a 0. El listado completo de hiperparámetros figura en el repositorio reproducible (A, sección A.13). En la evaluación final sobre HAM10000 se añade *test-time augmentation* (TTA): se promedian los logits de 5 aumentaciones deterministas por imagen. El protocolo se aplica a PanDerm Base y Large sobre HAM10000, PAD-UFES-20, DDI y MSKCC.

### 3.6.3 Eficiencia en etiquetas

Este protocolo responde a una pregunta práctica: cuántas etiquetas hacen falta. Manteniendo el encoder congelado, se entrenan clasificadores lineales (misma configuración que el sondeo lineal, sección 3.6.1) sobre submuestreos estratificados del conjunto de entrenamiento de HAM10000 y PAD-UFES-20 al 1 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 % y 100 %. La estratificación preserva la proporción de clases en cada subconjunto y los submuestreos se generan con `random_state = 42`. PanDerm Large es el encoder principal; PanDerm Base se usa como referencia adicional sobre HAM10000.

#### 3.6.4 Segmentación binaria de lesión

La segmentación evalúa la capacidad de localizar la lesión, y permite separar la contribución de la arquitectura, del preentrenamiento médico y del tamaño del *backbone* en la familia *Segment Anything*. La evaluación se organiza en dos protocolos complementarios y varios análisis de robustez.

**Adaptación de SAM2.1-Large al dominio dermatológico.** El primer protocolo adapta SAM2.1-Large mediante *fine-tuning* denso de su decodificador: se ajustan el decodificador de máscaras y el *promptable encoder*, mientras que el *image encoder* (Hiera-Large preentrenado) permanece congelado, de modo que solo  $\sim 4,2$  M parámetros resultan entrenables ( $\sim 17$  MB de *checkpoint*). La optimización (AdamW, pérdida combinada *cross-entropy*+*Dice*, normalización uniforme según la convención de SAM2) se detalla en el repositorio reproducible (A, sección A.13). El entrenamiento es sobre ISIC2018 [11] y la transferencia fuera de dominio se evalúa sobre ISIC2017 y PH2 sin reentrenamiento. Como referencias no adaptadas se incluyen SAM2 *zero-shot* sin *fine-tuning* y un *Convolutional AutoEncoder* (CAE-seg) entrenado desde cero con idéntica pérdida y optimización.

**Comparación controlada entre arquitecturas de segmentación.** El segundo protocolo separa los tres factores que determinan el rendimiento —generación de arquitectura, preentrenamiento de dominio y tamaño de *backbone*— mediante una comparativa pareada de cinco arquitecturas de segmentación *promptable*: MedSAM2-tiny [39], SAM2.1-tiny y SAM2.1-Large (familia SAM2 [20]), y SAM-Med2D [40] y MedSAM v1 [38] (familia SAM [26]). Todas se entrenan bajo un régimen común (*fine-tuning* denso del decodificador y el *promptable encoder*, encoder visual congelado, *prompt* de *bounding box* derivada de la máscara de referencia) sobre un dataset dermatoscópico ampliado y deduplicado por hash MD5 de píxel (14201 imágenes únicas de ISIC2018, ISIC2017, HAM10000-seg y PH2), y se evalúan sobre el mismo test canónico de ISIC2018 ( $N = 1000$ , blindado frente al entrenamiento). La significación de las diferencias de Dice se contrasta con el test de Wilcoxon pareado [35].

**Análisis complementarios.** Para interpretar las diferencias observadas entre arquitecturas se realizan cuatro análisis complementarios. Un control automático sin caja —una U-Net con codificador ResNet-101 preentrenado en ImageNet— se evalúa sin recibir *bounding box* para aislar la contribución del *prompt*. La estabilidad de la mejor configuración se estima por validación cruzada de cinco pliegues estratificados por dataset de origen, junto a una ablación del rango de adaptación de bajo rango (*LoRA*,  $r \in \{4, 8, 16, 32\}$ ); su robustez frente a la calidad del *prompt* se mide bajo perturbaciones controladas de la *bounding box*, y la confianza de las máscaras se calibra *a posteriori* mediante *temperature scaling*. Por último, el techo de la métrica se contextualiza frente al acuerdo inter-anotador del propio dataset.

#### 3.6.5 Clasificación zero-shot multimodal

La clasificación zero-shot mide qué pueden clasificar los modelos vision-lenguaje sin entrenamiento específico sobre las clases objetivo, aprovechando su espacio comparti-



do imagen-texto. Cada clase candidata se formula como una o varias frases de plantilla, que el encoder textual codifica y —cuando hay varias por clase— promedia en un único vector; la imagen se codifica con el encoder visual y gana la clase de mayor similitud coseno. Sobre HAM10000 se comparan tres formulaciones de *prompt*: (i) genéricos en inglés, una plantilla por clase (p. ej. “*a dermoscopic image of a melanoma*”); (ii) el conjunto A3 del paper de Derm1M [2], que sustituye el nombre simple de cada enfermedad por varias descripciones clínicas y visuales más informativas; y (iii) una versión enriquecida de A3 con descriptores clínicos (modalidad, localización, criterios visuales). Para caracterizar la sensibilidad al tokenizador, el protocolo se ejecuta con los dos tokenizadores de la familia DermLIP: PubMedBERT a 256 tokens (v1/v2) y GPT-2 con tokenizador de CLIP a 77 tokens (original). Sobre HIBA, MSKCC, DDI y Derm7pt clínico se corre la versión binaria melanoma/no-melanoma con *prompts* genéricos y A3. De este modo, el protocolo permite aislar el efecto de tres componentes fundamentales del rendimiento zero-shot: el modelo multimodal utilizado, la formulación textual de las clases y el tokenizador empleado por la rama lingüística.

### 3.6.6 Comparación con modelos de lenguaje multimodales

Este protocolo evalúa si los grandes modelos multimodales de propósito general, capaces de procesar simultáneamente imagen y texto, compiten con los encoders especializados de las secciones anteriores bajo un escenario común de clasificación diagnóstica. La comparación contrapone dos paradigmas —la especialización dermatológica explícita frente a la escala de los modelos generalistas—, con los modelos biomédicos generales (MedGemma) en posición intermedia, lo que permite contrastar la contribución relativa de la especialización de dominio frente a la escala del preentrenamiento.

Para situar a los encoders frente a los grandes modelos generalistas, el protocolo evalúa GPT-4o (API OpenAI), Gemini 2.5 Pro (API Google), MedGemma 4B Vision (local) y MedGemma 27B Text (local en BF16) sobre el mismo *split* de test de HAM10000 (1 232 imágenes) usado en sondeo lineal y ajuste fino. El *prompt* clínico estandarizado (unas 300 palabras) plantea la tarea como apoyo al diagnóstico —no sustitución del juicio clínico—, presenta las siete categorías de HAM10000 con una descripción breve y pide el diagnóstico más probable con razonamiento estructurado. La etiqueta se extrae por *parsing* determinista que mapea el nombre del diagnóstico al código de HAM10000; las respuestas no mapeables (menos del 1 % en todos los modelos) cuentan como incorrectas. El modo principal es *zero-shot*; para MedGemma 27B se evalúa además una variante ajustada con LoRA ( $r = 8$ ) sobre el entrenamiento de HAM10000.

### 3.6.7 Evaluación de equidad por fototipo

Diversos estudios han señalado que muchos conjuntos de entrenamiento presentan una representación desigual de los fototipos cutáneos, lo que puede traducirse en diferencias de rendimiento entre grupos poblacionales [13]. Por ello, además de la precisión global, este protocolo mide si el rendimiento se mantiene estable a lo largo del espectro de fototipos de la escala de Fitzpatrick. Cinco encoders (PanDerm Large, PanDerm Base, la rama visual de DermLIP v2, DINOv2 ViT-L/14 y BiomedCLIP) se evalúan sobre Fitzpatrick17k completo (16577 imágenes, 114 patologías, 6 fototipos I-VI) por sondeo lineal (configuración de sección 3.6.1, con la normalización canó-

nica de cada modelo). Se reportan dos formulaciones: clasificación a 114 patologías (grano fino) y a 3 clases de malignidad (benigno / no neoplásico / maligno), esta última habitual en estudios de equidad sobre Fitzpatrick17k. Las métricas se calculan por subgrupo sobre los seis fototipos, y la equidad se resume con la brecha entre los extremos  $\text{Gap}_{I \rightarrow VI} = \text{BAcc}_I - \text{BAcc}_{VI}$ . La brecha entre fototipos extremos resume de forma sencilla la estabilidad del rendimiento entre grupos; su interpretación, no obstante, debe realizarse conjuntamente con la exactitud global, ya que una diferencia reducida puede reflejar tanto un comportamiento equitativo como un rendimiento uniformemente bajo en todos los subgrupos. El experimento se verifica re-ejecutando el sondeo sobre PanDerm Large y comprobando coincidencia hasta cuatro decimales con el resultado original.

#### 3.6.8 Auditoría de solapamiento con Derm1M

La interpretación de los resultados zero-shot requiere verificar previamente la independencia entre los conjuntos de evaluación y los datos utilizados durante el preentrenamiento. Si un modelo ha visto durante su entrenamiento imágenes posteriormente utilizadas como test, las métricas obtenidas pueden reflejar memorización parcial del conjunto de evaluación y no capacidad real de generalización. Por este motivo, se realiza una auditoría sistemática de solapamiento entre los datasets evaluados y Derm1M, principal dataset de preentrenamiento de la familia PanDerm y DermLIP.

La auditoría lo cuantifica: cada imagen se reduce a su hash MD5 (biblioteca estándar de Python) y la intersección de hashes identifica las imágenes presentes en ambos datasets. La cardinalidad se reporta por dataset en el capítulo 4. Se auditan los doce datasets externos, salvo SkinCon (no evaluado sobre clases diagnósticas).

El alcance de esta auditoría se declara con precisión. El hash MD5 detecta coincidencias *exactas* a nivel de bytes y, por tanto, identifica duplicados idénticos, pero no *near-duplicates* —recortes, reescalados, recompresiones o alteraciones leves de una misma imagen—. La auditoría sostiene, en consecuencia, la ausencia de *solapamiento exacto*, no la ausencia completa de contaminación visual. Esta elección prioriza la trazabilidad y el bajo coste del hash exacto frente a la cobertura perceptual; el *perceptual hashing* o la comparación por *embeddings* visuales constituyen su extensión natural, y las implicaciones de este alcance acotado para la interpretación de los resultados se retoman en la sección 6.2.3.

### 3.7 Métricas

Ninguna métrica individual captura por sí sola el rendimiento sobre problemas dermatológicos, caracterizados por clases desbalanceadas, distintos niveles de granularidad diagnóstica y requisitos clínicos diversos. El trabajo reporta, por tanto, un conjunto de métricas complementarias para clasificación, segmentación, equidad y rendimiento computacional.

**Clasificación.** La métrica principal es la *Balanced Accuracy* (BAcc, promedio del *recall* por clase): se adopta porque asigna el mismo peso a todas las clases con independencia de su frecuencia, lo que evita que las categorías mayoritarias dominen la evaluación en

los datasets desbalanceados de este trabajo. La *accuracy* acompaña como referencia comparativa entre modelos sobre la misma distribución. Se reportan además la F1 ponderada (media armónica de precisión y *recall*, pesada por frecuencia de clase), la AUROC *one-vs-rest* (`multi_class='ovr'` en `scikit-learn`, promediada sobre clases) y el coeficiente kappa de Cohen, que corrige la concordancia por azar. *Recall@k* —presencia de la etiqueta verdadera entre las  $k$  primeras posiciones del ranking— se reporta específicamente para melanoma sobre HAM10000.

**Segmentación.** La calidad de las máscaras predichas se evalúa mediante el coeficiente Dice (DSC) y la intersección sobre unión (IoU), dos métricas estándar que cuantifican el grado de solapamiento entre la segmentación automática y la máscara de referencia:  $DSC = 2|P \cap G|/(|P| + |G|)$  e  $IoU = |P \cap G|/|P \cup G|$ , con  $P$  la máscara predicha y  $G$  la de referencia.

**Equidad.** BAcc por subgrupo Fitzpatrick (I-VI) sobre la formulación de tres clases de malignidad, y *gap*  $Gap_{I \rightarrow VI} = BAcc_I - BAcc_{VI}$ . Un valor próximo a cero indica rendimiento comparable entre fototipos extremos; su interpretación conjunta con la BAcc global se discute en la sección 3.6.7.

**Operativas.** Además del rendimiento predictivo, se evalúa el coste computacional asociado a cada modelo, que permite valorar la viabilidad de un despliegue en entornos clínicos con recursos limitados: latencia por consulta en milisegundos (inferencia más posproceso) y huella de memoria (VRAM en gigabytes, BF16), medidas sobre la infraestructura de sección 3.5.

**Agregación entre datasets.** Algunas vistas panorámicas del capítulo 4 reportan la media de una métrica sobre varios datasets externos. Dicha media se interpreta como *brújula descriptiva* —resume una tendencia sobre conjuntos de distinta taxonomía, modalidad y prevalencia—, no como un marcador conmensurable que defina un ranking absoluto entre modelos: HAM10000, DDI, PAD-UFES-20 o Dermnet no son objetos perfectamente comparables. Por ello toda cifra agregada se acompaña siempre del desglose por dataset y por nivel ontológico, que es la base sobre la que se sostienen las conclusiones comparativas; la media entre tareas heterogéneas se usa para describir, no para ordenar.

### 3.8 Pruebas estadísticas

Una diferencia entre métricas no implica por sí sola una ventaja real: puede explicarse por la variabilidad de la muestra de evaluación, riesgo agravado en dermatología por los tamaños moderados, el desequilibrio de clases y la heterogeneidad clínica. El trabajo incorpora, por tanto, un protocolo estadístico explícito, en línea con las guías de reporte para inteligencia artificial en imagen médica (CLAIM [36] y TRIPOD+AI [37]), basado en intervalos de confianza por *bootstrap*, la comparación formal de curvas ROC mediante el test de DeLong y el control del riesgo de falsos positivos bajo comparaciones múltiples.

La incertidumbre de cada métrica principal se cuantifica mediante *bootstrap* no paramétrico con 1 000 remuestreos del conjunto de evaluación, estratificado por clase, del que se derivan los intervalos de confianza al 95 %. No requiere asumir normalidad ni varianza conocida, lo que es necesario sobre los conjuntos de test reducidos y desbalanceados de este trabajo, donde la aproximación asintótica de los estimadores no es fiable. Los intervalos de confianza al 95 % por *bootstrap* ( $B = 1\,000$ , remuestreo estratificado por clase, percentil 2,5/97,5) de las métricas *headline* que no los incorporan en el cuerpo se reportan en el repositorio reproducible (A, sección A.6).

Las comparaciones de AUROC entre dos modelos sobre el mismo conjunto emplean el test de DeLong [34]. Su motivación es metodológica: ambos modelos se evalúan sobre las mismas imágenes, de modo que sus curvas ROC están correlacionadas; tratar las dos AUROC como muestras independientes subestima la varianza del contraste y sobrestima su significación. DeLong estima esa covarianza de forma no paramétrica y produce un contraste pareado válido. Se aplica a los contrastes pareados entre codificadores sobre tres *endpoints* binarios de malignidad —Fitzpatrick17k, HAM10000 y DermapixelAI 1.0— (sección 4.9.1; tabla detallada en el repositorio reproducible, A.5).

Los  $p$ -valores se reportan como nominales y, de forma complementaria, bajo corrección por el método de Holm dentro de cada *endpoint*. Exponer ambos es intencionado: la corrección controla la tasa de falsos positivos a costa de potencia estadística, y mostrar el valor nominal junto al corregido permite al lector juzgar la robustez de cada contraste sin imponer una única política de corrección. Dada la magnitud de las diferencias observadas (con  $p$  varios órdenes por debajo de 0,05), las conclusiones principales se mantienen bajo cualquier corrección estándar. Los tamaños muestrales por subgrupo —por fototipo cutáneo y por nivel ontológico— se consolidan en las tablas 3.3 y 3.4, lo que permite contextualizar la potencia de cada análisis por subgrupo; en particular, el reducido tamaño del fototipo VI ( $n = 73$  en test) y la cola larga diagnóstica L3 acotan la inferencia en esos subgrupos. El detalle por subgrupo acompaña además a sus cifras en el capítulo 4.

Cuadro 3.3: Tamaño muestral por fototipo cutáneo (Fitzpatrick17k), cohorte de los análisis de equidad y del test de DeLong de malignidad. La evaluación del *gap* I-VI usa los 1 597 casos de test con fototipo asignado; el *endpoint* binario de malignidad emplea los 1 658 del test (226 malignos). El reducido tamaño del fototipo VI ( $n = 73$  en test) acota la potencia estadística en ese subgrupo.

| Fototipo (FST) | $N$ corpus   | $N$ test    |
|----------------|--------------|-------------|
| I              | 2947         | 299         |
| II             | 4808         | 470         |
| III            | 3308         | 325         |
| IV             | 2781         | 261         |
| V              | 1533         | 169         |
| VI             | 635          | 73          |
| Sin asignar    | 565          | 61          |
| <b>Total</b>   | <b>16577</b> | <b>1658</b> |

El alcance de este protocolo estadístico es, no obstante, heterogéneo entre bloques experimentales, y conviene declararlo de forma explícita. El contraste pareado de DeLong y la corrección por comparaciones múltiples se aplican donde la comparación entre modelos es el objeto central —el ranking de encoders en detección de malignidad

Cuadro 3.4: Tamaño muestral por nivel ontológico sobre DermapixelAI 1.0 (1 089 imágenes, 669 casos). El vocabulario común declara 4 categorías etiológicas L1, 43 subcategorías clínicas L2 y 367 diagnósticos L3; el dataset armonizado de los doce externos aporta 72 654 imágenes mapeadas a ese vocabulario. La cola larga L3 concentra 64 clases con una sola imagen, 129 con dos a cinco, 39 con seis a diez, 11 con once a veinte y 7 con veintiuna o más.

| Nivel | Declarado | Representado |
|-------|-----------|--------------|
| L1    | 4         | 4            |
| L2    | 43        | 38           |
| L3    | 367       | 250          |

(sección 4.9.1)—; la estimación por *bootstrap* acompaña a las métricas principales sobre DermapixelAI 1.0 y a la validación cruzada de segmentación. Otros bloques —el sondeo lineal sobre los datasets externos, la eficiencia en etiquetas y la equidad por fototipo— se reportan como estimaciones puntuales bajo semilla única (sección 6.3.1). En consecuencia, la fuerza de las afirmaciones comparativas se modula según el cierre estadístico disponible: se sostienen como patrones cualitativos robustos cuando la magnitud del efecto excede holgadamente la variabilidad esperable, y se enuncian con la cautela correspondiente cuando el contraste formal queda fuera del alcance del trabajo.

### 3.9 Trazabilidad y reproducibilidad

La reproducibilidad es una condición necesaria para la validación independiente de los resultados. El trabajo se diseña, por tanto, para que cualquier número del capítulo 4 se reconstruya a partir de artefactos persistentes y no de la memoria de una ejecución concreta. Tres mecanismos articulan esta garantía.

El primero es el determinismo de la ejecución. Las semillas aleatorias se fijan a 0 para `torch`, `numpy` y `random` en *fine-tuning* y segmentación, y a 42 en `random_state` para los protocolos basados en `scikit-learn` (sondeo lineal, eficiencia en etiquetas, equidad). El entorno queda fijado a las versiones de sección 3.5, y cualquier desviación se documenta en el experimento afectado. Por último, se deshabilita la telemetría externa y se fija explícitamente el dispositivo de ejecución para evitar variaciones no controladas del entorno experimental.

El segundo mecanismo es la persistencia de las salidas. Los resultados numéricos se vuelcan a archivos CSV o JSON con esquema estable, lo que permite reconstruir cualquier tabla o figura del capítulo 4 sin reejecutar nada, y los mapeos de etiquetas nativas a la ontología L1/L2/L3 se mantienen fijos entre experimentos. El tercero es la integridad de la cadena de cómputo: cuando un experimento toma como entrada la salida de otro —por ejemplo, los *embeddings* del sondeo lineal alimentan la rama visual del zero-shot—, la identidad de esa entrada se preserva mediante hash MD5 del fichero. El encadenamiento por hash convierte el conjunto de experimentos en un grafo de dependencias verificable: cualquier alteración silenciosa de una entrada intermedia invalidaría el hash y sería detectable, lo que protege la cadena de evidencia frente a la deriva de datos entre etapas dependientes. El listado completo de tareas reproducibles,

### 3. MATERIALES Y MÉTODOS

---

con sus comandos, ficheros de salida y *checkpoints*, figura en el repositorio reproducible (A, sección A.13).

## RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados de la evaluación de modelos fundacionales dermatológicos y de las contribuciones originales del trabajo, que concretan sus objetivos formales (sección 1.3). La secuencia es acumulativa: se verifica primero la independencia entre los conjuntos de evaluación y el preentrenamiento (sección 4.1); sobre esa base se estudia la transferencia supervisada (sondeo lineal, ajuste fino, eficiencia en etiquetas), las tareas de segmentación, clasificación *zero-shot* y razonamiento multimodal, y los aspectos de equidad y seguridad diagnóstica; y, finalmente, las contribuciones propias sobre DermapixelAI 1.0 y Dermapixel R0, la interpretabilidad mediante *Sparse Autoencoders* y una síntesis comparativa. En conjunto, los experimentos permiten analizar el impacto del preentrenamiento específico de dominio, las distintas estrategias de adaptación y el papel de los datos en la transferencia de modelos fundacionales a un entorno clínico dermatológico en castellano.

### 4.1 Validez experimental: auditoría de solapamiento con Derm1M

La validez de toda comparación de transferencia y *zero-shot* de este capítulo depende de que los conjuntos de test no se solapen con el dataset de preentrenamiento; por ello el capítulo abre comprobándolo. La auditoría intersecta los hashes MD5 de los doce datasets externos con los 415451 hashes únicos de la fracción accesible de Derm1M e identifica un único dataset con solapamiento exacto: **Dermnet**, cuyas 18302 imágenes están todas contenidas en Derm1M (100%). Los once datasets restantes no arrojan ninguna coincidencia. En particular, HIBA y MSKCC —cuyo origen en el ISIC archive motivaba una sospecha de procedencia— presentan 0 coincidencias MD5, por lo que esa sospecha no se traduce en solapamiento exacto. El resultado completo por dataset figura en el repositorio reproducible (A, sección A.13).

El solapamiento de Dermnet no invalida las cifras que se reportan en la sección 4.2 para PanDerm, DINOv2, ConvNeXt-Large, EfficientNetV2-Large y SigLIP-Large, cuyo

preentrenamiento no incluye Derm1M. Sí condiciona, en cambio, la interpretación de las cifras zero-shot de la familia DermLIP sobre Dermnet (sección 4.7), ya que DermLIP se entrenó sobre Derm1M y vio durante el preentrenamiento la totalidad de ese conjunto.

## 4.2 Reproducción de PanDerm: sondeo lineal sobre diez datasets

Esta sección evalúa si las representaciones de un modelo fundacional dermatológico, sin reajustar el encoder, clasifican lesiones en datasets externos no vistos. El codificador de mayor capacidad transfiere de forma robusta entre datasets, con ventaja creciente en los escenarios de mayor heterogeneidad de adquisición y complejidad taxonómica, como cuantifican los diez datasets externos a continuación.

La tabla 4.1 aplica este protocolo a PanDerm Base y Large sobre los diez datasets externos contrastados, conforme a sección 3.6.1. Se reportan cinco métricas: *accuracy* (Acc), *balanced accuracy* (BAcc), AUROC *one-vs-rest*, F1 ponderada (W-F1) y coeficiente kappa de Cohen.

Cuadro 4.1: Sondeo lineal con PanDerm Base y Large sobre diez datasets externos. El asterisco (\*) marca Dermnet, el único dataset con solapamiento exacto frente a Derm1M (100% por hash MD5; sección 4.1). Mejores valores por dataset y métrica en negrita.

| Dataset       | Modelo | Acc          | BAcc         | AUROC        | W-F1         | Kappa        |
|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HAM10000      | Base   | 0,853        | 0,381        | 0,892        | 0,829        | 0,709        |
| HAM10000      | Large  | <b>0,888</b> | <b>0,575</b> | <b>0,954</b> | <b>0,880</b> | <b>0,814</b> |
| BCN20000      | Base   | 0,659        | 0,292        | 0,855        | 0,615        | 0,447        |
| BCN20000      | Large  | <b>0,702</b> | <b>0,382</b> | <b>0,903</b> | <b>0,676</b> | <b>0,527</b> |
| PAD-UFES-20   | Base   | 0,725        | 0,510        | 0,913        | 0,692        | 0,369        |
| PAD-UFES-20   | Large  | <b>0,772</b> | <b>0,642</b> | <b>0,949</b> | <b>0,760</b> | <b>0,527</b> |
| Dermnet*      | Base   | 0,450        | 0,381        | 0,888        | 0,432        | 0,437        |
| Dermnet*      | Large  | <b>0,550</b> | <b>0,495</b> | <b>0,931</b> | <b>0,540</b> | <b>0,555</b> |
| WSI patches   | Base   | 0,781        | 0,640        | 0,976        | 0,774        | 0,842        |
| WSI patches   | Large  | <b>0,868</b> | <b>0,792</b> | <b>0,991</b> | <b>0,871</b> | <b>0,896</b> |
| DDI           | Base   | <b>0,847</b> | 0,714        | 0,827        | 0,836        | 0,482        |
| DDI           | Large  | <b>0,847</b> | <b>0,764</b> | <b>0,860</b> | <b>0,846</b> | <b>0,535</b> |
| Derm7pt clín. | Base   | 0,762        | 0,675        | 0,808        | 0,736        | 0,397        |
| Derm7pt clín. | Large  | <b>0,798</b> | <b>0,732</b> | <b>0,869</b> | <b>0,784</b> | <b>0,506</b> |
| Derm7pt dermo | Base   | 0,818        | 0,749        | 0,841        | 0,811        | 0,528        |
| Derm7pt dermo | Large  | <b>0,836</b> | <b>0,766</b> | <b>0,858</b> | <b>0,829</b> | <b>0,570</b> |
| HIBA          | Base   | 0,883        | 0,595        | 0,894        | 0,853        | 0,275        |
| HIBA          | Large  | <b>0,904</b> | <b>0,701</b> | <b>0,942</b> | <b>0,892</b> | <b>0,494</b> |
| MSKCC         | Base   | 0,721        | <b>0,654</b> | 0,746        | 0,720        | 0,309        |
| MSKCC         | Large  | <b>0,746</b> | 0,644        | <b>0,751</b> | <b>0,732</b> | <b>0,316</b> |
| <i>Media</i>  | Base   | 0,750        | 0,559        | 0,865        | 0,730        | —            |
| <i>Media</i>  | Large  | <b>0,791</b> | <b>0,649</b> | <b>0,901</b> | <b>0,781</b> | —            |

Sobre los diez datasets evaluados (estimación de semilla única, sección 3.8), PanDerm Large supera a PanDerm Base en cuatro de las cinco métricas, con mejoras medias de +4,1 pp en *accuracy*, +9,0 pp en *balanced accuracy* y +3,6 pp en AUROC; la única excepción es la BAcc de MSKCC (−1,0 pp; figura 4.1).



### 4.3. Benchmark comparativo entre familias

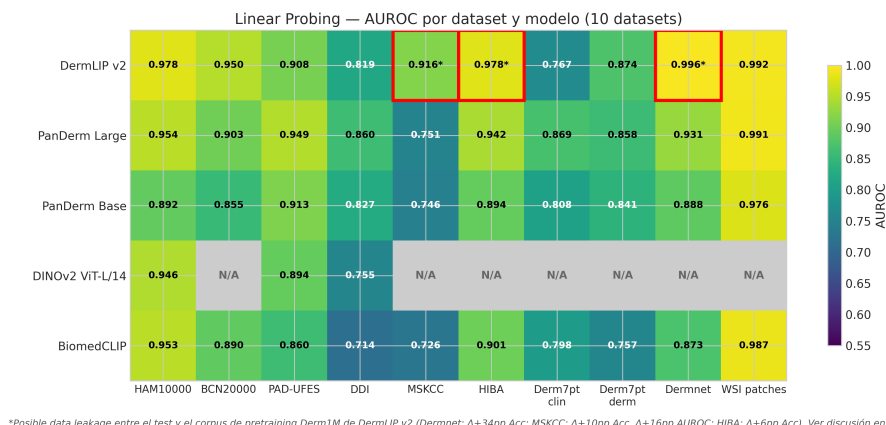


Figura 4.1: Sondeo lineal con PanDerm Base y Large sobre los diez datasets externos contrastados. Diferencia absoluta en BAcc (+9,0 pp de promedio) y AUROC (+3,6 pp de promedio) a favor de PanDerm Large.

Las mayores ganancias aparecen en Dermnet, WSI patches y PAD-UFES-20 —los escenarios más heterogéneos del benchmark—, lo que sugiere que el aumento de capacidad del encoder beneficia especialmente la generalización compleja. Dermnet, no obstante, está íntegramente contenido en Derm1M (100 % por hash MD5; sección 4.1) y su cifra debe leerse con ese *caveat*.

En conjunto, las representaciones de la familia PanDerm transfieren de forma consistente a múltiples cohortes externas y a las tres modalidades evaluadas —clínica, dermatoscópica e histopatológica—, más allá del dataset de origen. Las medias por columna agregan datasets de taxonomía, modalidad y prevalencia heterogéneas, por lo que se interpretan como tendencia descriptiva y no como marcador absoluto del mejor modelo (sección 3.7).

### 4.3 Benchmark comparativo entre familias

Para distinguir si la ventaja de PanDerm Large refleja el preentrenamiento dermatológico o una mera comparación favorable frente a su versión Base, se sitúa frente a familias con filosofías de aprendizaje distintas: arquitecturas convolucionales supervisadas, modelos auto-supervisados generalistas y sistemas visión-lenguaje a gran escala. La tabla 4.2 compara cinco modelos representativos sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI bajo el mismo protocolo de sondeo lineal.

PanDerm Large supera en accuracy a la mejor CNN supervisada (la mejor de ConvNeXt-L y EfficientNetV2-L por métrica) sobre los tres datasets, con ventaja no uniforme: +0,5 pp en HAM10000 (dermatoscopia estandarizada) frente a +8,2 pp en PAD-UFES-20 (fotografía móvil) y +2,9 pp en DDI (+8,6 pp AUROC; desglose en el repositorio reproducible, A, sección A.5). HAM10000 constituye una excepción parcial: SigLIP-Large SO400M obtiene la mejor accuracy y AUROC, y ConvNeXt-Large supera ligeramente a PanDerm Large en AUROC (−1,3 pp). Este comportamiento sugiere que los beneficios del preentrenamiento de dominio son menores en entornos dermatoscópicos altamente estandarizados; en cambio, PanDerm Large encabeza en PAD-UFES-20

## 4. RESULTADOS

Cuadro 4.2: Benchmark comparativo bajo sondeo lineal sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI. Mejor valor por columna en negrita. La AUROC del DDI de las líneas base convolucionales se calcula sobre  $N = 220$  (fusión de validación y test en el *script* de extracción CNN), frente a  $N = 137$  (solo test) en PanDerm Large y SigLIP; la convención de promediado de la AUROC multiclase tampoco es homogénea entre filas (OvR-macro en las CNN, OvR-ponderada en SigLIP, OvO-macro en PanDerm). Ambas particularidades —y el mismo desajuste de  $N$  en las filas Gemini de la tabla 4.7— se documentan celda a celda en el repositorio reproducible (A, sección A.6).

| Modelo               | Tipo           | Params | HAM Acc      | HAM AUROC    | PAD Acc      | PAD AUROC    | DDI AUROC    |
|----------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ConvNeXt-Large       | ConvNet sup.   | 197 M  | 0,883        | <b>0,967</b> | 0,668        | 0,894        | 0,774        |
| EfficientNetV2-Large | ConvNet sup.   | 118 M  | 0,860        | 0,950        | 0,690        | 0,895        | 0,766        |
| DINOv2 ViT-L/14      | SSL general    | 307 M  | 0,744        | 0,847        | —            | —            | —            |
| PanDerm Large        | SSL derm.      | 307 M  | 0,888        | 0,954        | <b>0,772</b> | <b>0,949</b> | <b>0,860</b> |
| SigLIP-Large SO400M  | Vis-leng. gen. | 400 M  | <b>0,900</b> | 0,971        | 0,718        | 0,903        | 0,793        |

y DDI, los datasets clínicos más alejados del dominio web.

No existe, por tanto, una jerarquía universal entre familias: los sistemas visión-lenguaje generalistas igualan o superan a los especializados en escenarios dermatoscópicos muy estandarizados, mientras que los modelos dermatológicos mantienen ventaja cuando aumenta la variabilidad clínica. El preentrenamiento de dominio ofrece una ventaja *creciente* con la heterogeneidad, no una superioridad absoluta, lo que anticipa la tesis de especialización por tarea (sección 5.1.1).

### 4.4 Ajuste fino supervisado

Esta sección delimita cuándo el ajuste fino del encoder mejora sobre la representación congelada y cuándo es contraproducente, decisión central para los datasets clínicos pequeños. El ajuste fino mejora con una cantidad moderada o elevada de datos de entrenamiento y puede degradar el rendimiento bajo baja disponibilidad de muestras. La tabla 4.3 lo concreta comparando el sondeo lineal con el ajuste fino supervisado de PanDerm Base sobre cuatro datasets de tamaño dispar, con la configuración descrita en sección 3.6.2. Sobre HAM10000 se añade además *test-time augmentation* con cinco aumentaciones deterministas.

Cuadro 4.3: Sondeo lineal (LP) frente a ajuste fino (FT) con PanDerm Base.  $\Delta$ BACC en puntos porcentuales respecto al LP.

| Dataset     | Modo | Acc          | BACC         | AUROC        | W-F1         | $\Delta$ BACC |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| HAM10000    | LP   | 0,853        | 0,381        | 0,892        | 0,829        | —             |
| HAM10000    | FT   | <b>0,920</b> | <b>0,852</b> | <b>0,978</b> | <b>0,923</b> | +47,1         |
| PAD-UFES-20 | LP   | 0,725        | 0,510        | 0,913        | 0,692        | —             |
| PAD-UFES-20 | FT   | <b>0,755</b> | <b>0,704</b> | <b>0,935</b> | <b>0,757</b> | +19,4         |
| DDI         | LP   | <b>0,847</b> | <b>0,714</b> | <b>0,827</b> | <b>0,836</b> | —             |
| DDI         | FT   | 0,774        | 0,693        | 0,682        | 0,780        | -2,1          |
| MSKCC       | LP   | 0,721        | 0,654        | <b>0,746</b> | 0,720        | —             |
| MSKCC       | FT   | <b>0,731</b> | <b>0,684</b> | 0,719        | <b>0,735</b> | +3,0          |

El ajuste fino mejora sustancialmente el rendimiento en HAM10000 (+47,1 pp BACC) y PAD-UFES-20 (+19,4 pp), especialmente sobre las clases minoritarias responsables de la baja *balanced accuracy* del sondeo lineal. El beneficio desaparece, en cambio, cuando

disminuye la disponibilidad de datos: DDI muestra degradación global compatible con sobreajuste y MSKCC sólo mejoras marginales. El ajuste fino resulta así ventajoso bajo una cantidad moderada o elevada de ejemplos etiquetados, mientras que las representaciones congeladas son más robustas en escenarios de datos limitados. Este resultado justifica la exploración posterior de adaptación eficiente de parámetros (PEFT, sección 4.12) y motiva cuantificar cuántas etiquetas son realmente necesarias, objeto de la sección siguiente.

## 4.5 Eficiencia en etiquetas

Se mide el rendimiento de PanDerm Large bajo submuestreos estratificados crecientes del conjunto de entrenamiento, dado que el etiquetado experto es el principal cuello de botella en dermatología. Una fracción mínima del conjunto basta para casi saturar el rendimiento. La tabla 4.4 lo cuantifica con submuestreos al 1 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 % y 100 % sobre HAM10000 y PAD-UFES-20.

Cuadro 4.4: Eficiencia en etiquetas (sondeo lineal con PanDerm Large).  $N_{\text{train}}$ : tamaño efectivo del subconjunto de entrenamiento. Mejor valor por columna en negrita.

| % entrenam.        | $N_{\text{train}}$ | Acc          | BAcc         | AUROC        | W-F1         |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>HAM10000</i>    |                    |              |              |              |              |
| 1 %                | 82                 | 0,850        | 0,406        | 0,918        | 0,828        |
| 5 %                | 410                | 0,870        | 0,481        | 0,932        | 0,855        |
| 10 %               | 820                | 0,875        | 0,480        | 0,939        | 0,863        |
| 20 %               | 1 641              | 0,882        | 0,547        | 0,951        | 0,873        |
| 50 %               | 4 103              | <b>0,894</b> | <b>0,589</b> | 0,952        | <b>0,887</b> |
| 100 %              | 8 207              | 0,888        | 0,575        | <b>0,954</b> | 0,880        |
| <i>PAD-UFES-20</i> |                    |              |              |              |              |
| 1 %                | 14                 | 0,740        | 0,599        | 0,907        | 0,727        |
| 5 %                | 74                 | 0,751        | 0,632        | 0,919        | 0,742        |
| 10 %               | 149                | 0,738        | 0,593        | 0,923        | 0,724        |
| 20 %               | 298                | 0,748        | 0,587        | 0,931        | 0,728        |
| 50 %               | 746                | 0,757        | 0,611        | 0,941        | 0,742        |
| 100 %              | 1 493              | <b>0,772</b> | <b>0,642</b> | <b>0,949</b> | <b>0,760</b> |

La AUROC satura tempranamente en ambos datasets: el 1 % de HAM10000 (82 imágenes) ya recupera AUROC 0,918 y el 5 % (410) el 97,7 % del máximo; sobre PAD-UFES-20, 14 imágenes recuperan el 95,5 % de la AUROC final. La *balanced accuracy*, en cambio, sigue mejorando con el volumen, reflejando mayor sensibilidad a las clases minoritarias. Esto sugiere que la mayor parte de la capacidad discriminativa reside ya en el encoder preentrenado y el aprendizaje supervisado actúa como calibración de la frontera de decisión, lo que reduce la dependencia de grandes volúmenes etiquetados. Las cifras proceden de una única partición y semilla por nivel de submuestreo, por lo que delimitan una tendencia y no un margen con cierre estadístico.

## 4.6 Segmentación binaria de lesión

Este bloque evalúa si un modelo fundacional de segmentación adaptado al dominio dermatológico alcanza una delimitación de lesión de calidad clínica y qué factores la determinan. La tabla 4.5 compara SAM2.1-Large adaptado al dominio mediante

#### 4. RESULTADOS

*fine-tuning* del decodificador frente a SAM2 sin adaptar (*zero-shot*), un autoencoder convolucional sobre PanDerm Large (CAE-seg) y la referencia publicada por Yan et al. [1], analizando además su generalización fuera de dominio sobre ISIC2017 y PH2; las subsecciones posteriores aíslan el efecto de la arquitectura, del *prompt* y de la variabilidad inter-anotador.

Cuadro 4.5: Segmentación binaria de lesión: Dice de test sobre tres datasets dermatoscópicos. Modelos entrenados sobre ISIC2018 y evaluados sin reentrenamiento sobre ISIC2017 y PH2.

| Configuración                         | ISIC2018 Dice | ISIC2017 Dice | PH2 Dice     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| SAM2 <i>zero-shot</i> (bbox de GT)    | —             | 0,797         | 0,886        |
| CAE-seg (PanDerm-L) FT ISIC2018       | 0,894         | 0,879         | 0,924        |
| PanDerm [1] (ref.)                    | 0,921         | —             | —            |
| <b>SAM2.1-L (decoder FT) ISIC2018</b> | <b>0,947</b>  | <b>0,945</b>  | <b>0,960</b> |

El detalle con la desviación estándar y el IoU sobre los datasets de transferencia (ISIC2017 y PH2) figura en el repositorio reproducible (A, sección A.5).

SAM2.1-L con *fine-tuning* del decodificador alcanza Dice 0,947 sobre ISIC2018, +2,6 pp sobre la cifra publicada por Yan et al. [1] y +5,3 pp sobre el CAE-seg: supera, por tanto, la referencia previa. Su generalización fuera de dominio es prácticamente nula (Dice 0,945 en ISIC2017 y 0,960 en PH2, este último superior por su mayor limpieza visual). Y, sobre todo, la adaptación del decodificador aporta +14,8 pp en ISIC2017 (0,797  $\rightarrow$  0,945) y +7,4 pp en PH2 (0,886  $\rightarrow$  0,960) frente a SAM2 sin adaptar: es la adaptación al dominio, y no el tamaño bruto del modelo, lo que explica la mayor parte de la mejora.

Desde una perspectiva aplicada, este resultado anticipa una lectura que las subsecciones siguientes confirman: una vez disponible una caja que *localice* la lesión, la calidad del contorno depende poco del segmentador concreto (sección 4.6.2), de modo que localizar la lesión puede importar más que la precisión absoluta de la máscara.

##### 4.6.1 Comparativa de arquitecturas promptables

La cifra anterior mezcla generación de arquitectura, preentrenamiento de dominio y tamaño de *backbone*. Para separarlos, se evalúan de forma pareada cinco arquitecturas *promptables* sobre un dataset dermatoscópico ampliado y deduplicado por hash MD5 (14 201 imágenes únicas de ISIC2018, ISIC2017, HAM10000-seg y PH2), bajo régimen común (*fine-tuning* denso del decodificador y el *promptable encoder*, encoder visual congelado, *prompt* de *bounding box* de referencia; detalle de optimización en Cap. 3) y sobre el mismo test canónico de ISIC2018 ( $N = 1\,000$ , blindado) que la cifra de referencia 0,947 de la tabla 4.5. La tabla 4.6 reporta el Dice resultante.

Tres conclusiones emergen de la comparación, con todos los contrastes pareados significativos (tabla 4.6). *Primero*, la generación SAM2 aporta más que el preentrenamiento médico: los tres modelos SAM2 superan a los basados en SAM v1, incluso a los de preentrenamiento médico. *Segundo*, el preentrenamiento médico ofrece una mejora adicional, pero solo dentro de la misma generación y de menor magnitud. *Tercero*, el tamaño del *backbone* aporta poco en régimen *box-prompted*: SAM2.1-tiny iguala o supera a SAM2.1-Large con 5,7 veces menos parámetros y menor latencia. La mejor configuración es MedSAM2-tiny (0,9556, 26 ms), que combina generación SAM2

Cuadro 4.6: Comparativa de cinco arquitecturas promptables sobre el test canónico de ISIC2018 ( $N = 1000$ ). Régimen común de *fine-tuning* del decodificador con *prompt* de *bounding box*. Las diferencias de Dice son modestas en valor absoluto pero significativas al test de Wilcoxon pareado [35] ( $p < 10^{-6}$  en todos los contrastes).

| Modelo            | Arquitectura | Preentr. | Params | Dice          | Latencia |
|-------------------|--------------|----------|--------|---------------|----------|
| MedSAM2-tiny [39] | SAM2 [20]    | médico   | 39 M   | <b>0,9556</b> | 26 ms    |
| SAM2.1-tiny       | SAM2 [20]    | general  | 39 M   | 0,9517        | 26 ms    |
| SAM2.1-Large      | SAM2 [20]    | general  | 224 M  | 0,9503        | 96 ms    |
| SAM-Med2D [40]    | SAM [26]     | médico   | 271 M  | 0,9465        | 20 ms    |
| MedSAM v1 [38]    | SAM [26]     | médico   | 94 M   | 0,9458        | 74 ms    |

y preentrenamiento médico en el *backbone* más compacto. Que la arquitectura pese más que el preentrenamiento médico matiza la hipótesis central del trabajo: en este régimen, el diseño del segmentador domina sobre la especialización dermatológica. Las tres subsecciones siguientes acotan cuánto del resultado depende del *prompt*, su estabilidad y su techo real.

#### 4.6.2 Valor del prompt: control automático sin caja

Toda la comparativa anterior opera en régimen *box-prompted*: cada predicción parte de una *bounding box* derivada de la máscara de referencia. Para aislar la contribución de ese *prompt* se entrena un control automático que no recibe caja alguna —una U-Net con codificador ResNet-101 preentrenado en ImageNet, ajuste fino denso de 51,5 M de parámetros sobre el mismo dataset *v1c*— y se evalúa sobre el test canónico de ISIC2018, contrastando su Dice con el del mejor modelo *promptable* (desglose completo con IoU, precisión y recall en el repositorio reproducible, A, sección A.5).

El control automático alcanza Dice 0,8811, 7,5 pp por debajo del mejor modelo *box-prompted* (0,9556). La comparación de magnitudes es reveladora: la arquitectura mueve  $\sim 1,0$  pp de Dice (tabla 4.6) y el preentrenamiento médico  $\sim 0,4$  pp, pero retirar la caja cuesta 7,5 pp —entre seis y siete veces más que cualquiera de los otros dos factores—. El factor dominante de la segmentación dermatoscópica no es, por tanto, ni la arquitectura ni el preentrenamiento, sino la disponibilidad de una localización razonable de la lesión. El perfil de error del modo automático lo confirma —recall alto (0,942) pero precisión desplomada (0,856) y Hausdorff 95 entre 2,5 y 3 veces peor (desv. 0,121), señal de fallos catastróficos puntuales que la caja elimina—. El control valida además que la comparativa fue justa: todos los modelos compartían el mismo *prompt*, de modo que sus diferencias reflejan el segmentador y no la información de localización.

#### 4.6.3 Robustez del resultado: validación cruzada, prompt y calibración

La cifra de 0,9556 procede de una única partición. Una validación cruzada de cinco pliegues sobre MedSAM2-tiny confirma su robustez: Dice  $0,9554 \pm 0,0010$  (IC95 % [0,9543, 0,9564]), con la cifra principal dentro del intervalo y una desviación interpliegue ( $8 \times 10^{-4}$ ) que descarta dependencia de una partición afortunada.

La estabilidad frente a la calidad del *prompt* es crítica en despliegue, donde la caja procede de un anotador o detector y no de la máscara de referencia. Bajo perturbaciones controladas, el *jitter* de esquinas ( $\pm 20$  px) apenas resta 0,86 pp, pero la escala es crítica

## 4. RESULTADOS

y asimétrica: apretar la caja es catastrófico (−6,8 pp al −10%, −15,4 pp al −20%, por recortar lesión real) mientras que aflojarla degrada poco (−2,8 pp al +10%; figura 4.2). La lectura operativa se desarrolla en sección 5.1.10.

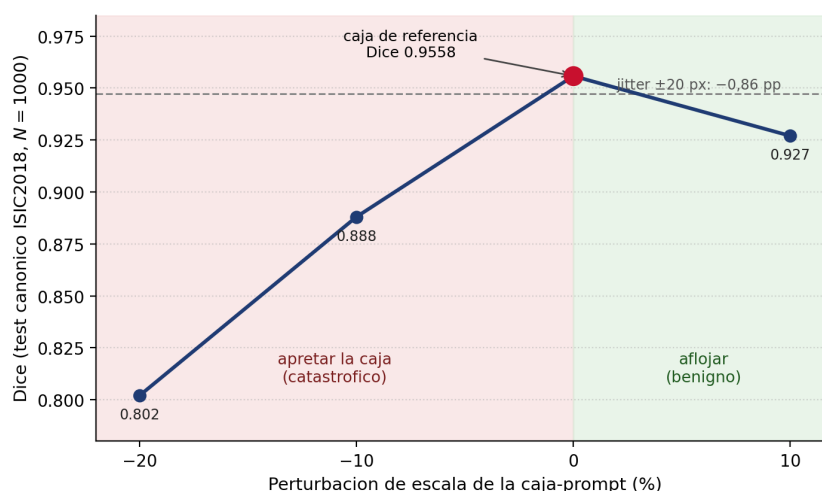


Figura 4.2: Robustez de MedSAM2-tiny a la calidad de la caja-*prompt* sobre el test canónico de ISIC2018 ( $N = 1\,000$ ). El *jitter* de esquinas es prácticamente inocuo (−0,86 pp), pero la escala es crítica y asimétrica: apretar la caja degrada mucho más que aflojarla.

El resto de comprobaciones confirman un modelo bien comportado y no alteran la conclusión: el ajuste de bajo rango (LoRA  $r \in \{4, 8, 16, 32\}$ ) iguala al ajuste denso del decodificador; la calibración a nivel de píxel es buena (ECE 0,0082); la equidad por fototipo (ITA) muestra una brecha de solo 1,1 pp entre fototipos extremos; y el aumento en test y el *ensemble* de pliegues aportan mejoras marginales (+0,13/+0,14 pp) que no compensan su coste, por lo que se recomienda un único modelo.

### 4.6.4 El techo de la métrica: acuerdo inter-anotador

El hallazgo más relevante de este bloque no es la cifra absoluta de Dice, sino su relación con el límite humano. El Dice se mide contra una máscara de referencia trazada por una persona, y el contorno de una lesión es intrínsecamente ambiguo: sobre el subconjunto de IMA++ con anotación múltiple (312 imágenes con dos o más máscaras independientes, reservado y nunca usado en entrenamiento), el acuerdo *inter-anotador* es de solo 0,728, mientras que el modelo concuerda con el consenso en 0,915 —es decir, coincide con el consenso mejor de lo que los propios humanos coinciden entre sí— y cae dentro de la envolvente de las máscaras humanas el 97,8% de las veces.

La consecuencia es interpretativa: las diferencias de  $\sim 1$  pp entre arquitecturas (tabla 4.6) son menores que el desacuerdo entre anotadores humanos, de modo que el resultado ya se sitúa en el techo que la propia tarea permite. Dentro del alcance evaluado —segmentación binaria de lesión dermatoscópica con *prompt* de caja y test blindado de ISIC2018— la principal limitación reside ya en la incertidumbre de la anotación humana y no se extiende a la segmentación multilesión ni al régimen sin caja-*prompt*. La supervisión en forma de lenguaje motiva el bloque siguiente sobre clasificación *zero-shot* multimodal.

## 4.7 Clasificación zero-shot multimodal

Esta sección analiza de qué depende que un modelo visión-lenguaje clasifique bien sin entrenar cabeza alguna, régimen que prometería despliegue inmediato sin etiquetas. El factor crítico no es la imagen sino la compatibilidad entre el tokenizador del texto y el espacio del encoder. Esto se cuantifica sobre HAM10000 (7 clases,  $N_{\text{test}} = 1232$ ) con tres configuraciones de *prompts* y dos tokenizadores distintos (cifras completas en el repositorio reproducible, A, sección A.10).

El rendimiento depende drásticamente de cómo se construye el texto. Pasar de *prompts* genéricos en inglés con tokenizador PubMedBERT al conjunto A3 de Derm1M con tokenizador GPT-2/CLIP eleva la AUROC de 0,366 a 0,854 (+48,8 pp). Los *prompts* genéricos con PubMedBERT quedan en  $\text{AUROC} < 0,5$ , señal de que proyectan en un espacio no alineado con el encoder visual de la variante v1/v2. Cambiar solo el conjunto A3, sin tocar el tokenizador, sube la AUROC a 0,516; cambiar solo el tokenizador, manteniendo A3, la lleva a 0,854. El principal cuello de botella del régimen *zero-shot* no reside, por tanto, en la representación visual —idéntica en todas las configuraciones—, sino en la alineación entre el espacio textual y el espacio visual.

Esta diferencia de casi 50 pp de AUROC, obtenida sin modificar el encoder visual ni las imágenes, tiene una implicación metodológica directa: evaluar un modelo *zero-shot* con una única configuración de *prompts* o tokenizadores puede falsear sus capacidades reales, y una comparación entre modelos puede incluso invertirse según el *prompt* elegido.

La generalización de este comportamiento a escenarios clínicos externos se evalúa sobre la tarea binaria melanoma/no-melanoma en cuatro datasets independientes (DDI, MSKCC, HIBA y Derm7pt clínico) con la configuración PubMedBERT de DermLIP v1/v2 (cifras por dataset en el repositorio reproducible, A, sección A.5).

La sensibilidad observada en HAM10000 se reproduce en los cuatro datasets externos: bajo la configuración PubMedBERT con *prompts* genéricos, DermLIP opera cerca del azar ( $\text{BAcc} \approx 0,5$  sobre DDI, MSKCC, HIBA y Derm7pt clínico), lo que confirma que el rendimiento *zero-shot* depende críticamente de la alineación texto-imagen y limita la robustez del paradigma zero-shot puro (análisis extendido en el repositorio reproducible, A, sección A.10).

## 4.8 Comparación con modelos de lenguaje multimodales

Esta sección contrasta si los grandes modelos de lenguaje multimodales, entrenados sobre datasets mucho mayores, cierran la brecha frente a los especialistas. La tabla 4.7 evalúa seis modelos de lenguaje multimodales sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI, junto a los modelos de referencia de las secciones 4.2 y 4.4.

Los resultados separan claramente especialistas y generalistas. El mejor sistema dermatológico (PanDerm Base ajustado con TTA) alcanza accuracy 0,920 sobre HAM10000, frente a 0,485 del mejor generalista *zero-shot* (GPT-4o) —una diferencia de 43,5 pp (figura 4.3) que se mantiene en PAD-UFES-20 y DDI—; en el extremo inferior, BLIP-2 e InstructBLIP caen a accuracy  $\sim 0,02$  sobre HAM10000. La lectura no es que un modelo generalista sea deficiente, sino que, cuando el problema es extremadamente visual y especializado, el conocimiento dermatológico adquirido durante el preentren-

#### 4. RESULTADOS

Cuadro 4.7: Comparación de paradigmas sobre HAM10000, PAD-UFES-20 y DDI ( $N_{\text{test}} = 1\,232/461/137$ ). FT: ajuste fino, LP: sondeo lineal, ZS: zero-shot.

| Modelo                    | Modo | HAM Acc      | HAM BAcc     | PAD Acc      | PAD BAcc     | DDI Acc      | DDI BAcc     |
|---------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PanDerm Base (TTA HAM)    | FT   | <b>0,920</b> | <b>0,852</b> | 0,755        | <b>0,704</b> | 0,774        | 0,693        |
| PanDerm Large             | LP   | 0,888        | 0,575        | <b>0,772</b> | 0,642        | <b>0,847</b> | <b>0,764</b> |
| SigLIP-Large              | LP   | 0,900        | —            | 0,718        | —            | 0,789        | —            |
| MedGemma 27B + LoRA       | FT   | 0,802        | 0,270        | 0,430        | 0,347        | 0,657        | 0,618        |
| MedGemma 27B              | ZS   | 0,665        | 0,243        | 0,447        | 0,342        | 0,474        | 0,566        |
| GPT-4o                    | ZS   | 0,485        | 0,465        | 0,553        | 0,523        | 0,723        | 0,648        |
| GPT-4o-mini               | ZS   | 0,256        | 0,319        | 0,390        | 0,435        | 0,737        | 0,556        |
| Gemini 2.5 Pro            | ZS   | 0,403        | —            | 0,477        | —            | 0,441        | —            |
| Gemini 2.5 Flash          | ZS   | 0,380        | —            | 0,486        | —            | 0,555        | —            |
| DermLIP                   | ZS   | 0,239        | 0,581        | 0,601        | —            | 0,329        | —            |
| BLIP-2 (Flan-T5-XL)       | ZS   | 0,015        | 0,145        | 0,017        | 0,167        | 0,796        | 0,542        |
| InstructBLIP (Flan-T5-XL) | ZS   | 0,024        | 0,123        | 0,171        | 0,224        | 0,788        | 0,500        |

namiento domina sobre la mayor capacidad lingüística de los modelos multimodales generalistas.<sup>1</sup>

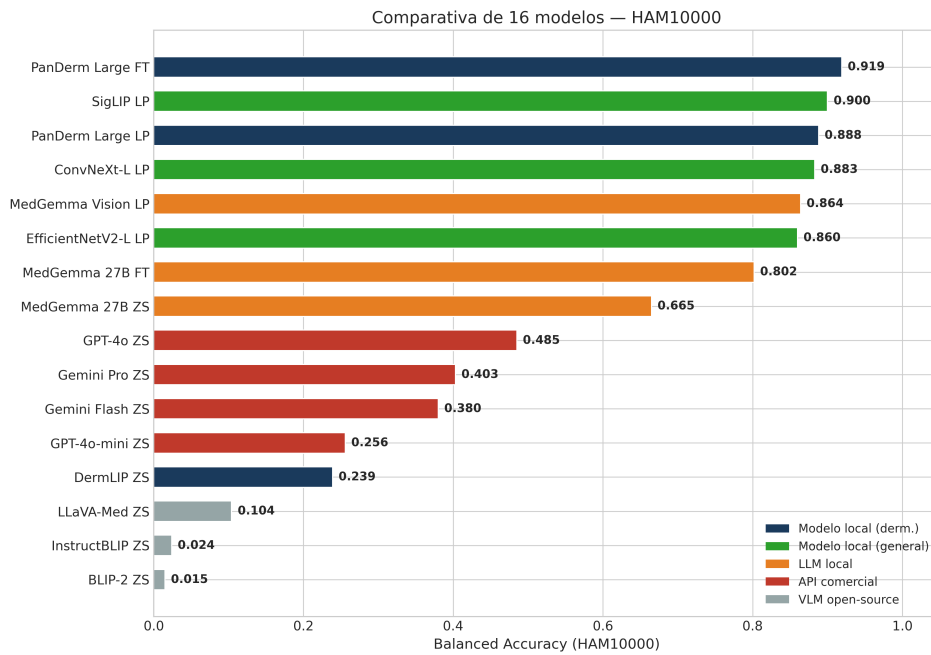


Figura 4.3: Comparativa de paradigmas sobre HAM10000. Gradiente de 43,5 pp accuracy entre el mejor especialista ajustado (PanDerm Base FT con TTA, 0,920) y el mejor LLM multimodal generalista *zero-shot* (GPT-4o, 0,485). BLIP-2 e InstructBLIP descienden hasta accuracy  $\sim 0,02$ .

<sup>1</sup> Las cifras de los modelos accesibles por API comercial corresponden al *prompt* y a la versión del proveedor disponibles en la fecha de evaluación, no reproducible ante actualizaciones silenciosas (sección 6.1.1); documentan un punto de comparación reproducible en su formulación, no el techo intrínseco de cada sistema.



#### 4.8.1 Ajuste supervisado de un LLM multimodal: MedGemma con LoRA

MedGemma es el único LLM multimodal que se acerca, y lo hace gracias a la adaptación al dominio: el ajuste con LoRA sobre MedGemma 27B mejora +13,7 pp de accuracy sobre HAM10000 respecto a su variante *zero-shot* (0,665  $\rightarrow$  0,802) —un salto que vuelve a señalar que es la adaptación, y no la escala bruta, lo que cierra la brecha—. Aun así, incluso adaptado queda 11,8 pp por debajo del mejor especialista y la mejora no transfiere de forma sistemática (sin ganancia sobre PAD-UFES-20). El desglose por dataset, los patrones de error de GPT-4o y los costes de inferencia figuran en el repositorio reproducible (A, sección A.10).

### 4.9 Equidad por fototipo cutáneo

Esta sección analiza si los modelos rinden de forma equitativa entre fototipos cutáneos y cómo distinguir una equidad real de una métrica engañosa: un *gap* pequeño puede esconder un modelo uniformemente peor, de modo que la métrica aislada no decide, como establecen la comparación de cinco encoders y el test de DeLong. El rendimiento global de los cinco encoders sobre Fitzpatrick17k completo ( $N = 16577$ ), en las dos formulaciones consideradas —114 patologías y 3 clases de malignidad—, figura en el repositorio reproducible (A, sección A.5); el análisis de equidad se centra en la formulación de 3 clases. La tabla 4.8 reporta la BAcc por fototipo Fitzpatrick sobre esa formulación.

Cuadro 4.8: BAcc por subgrupo Fitzpatrick (3 clases de malignidad) y *gap* entre fototipos extremos. Tamaños muestrales por subgrupo: 299/470/325/261/169/73 para FST I a VI.

| Modelo              | FST I | FST II | FST III | FST IV | FST V | FST VI       | Gap I-VI      |
|---------------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------------|---------------|
| PanDerm Large       | 0,723 | 0,708  | 0,743   | 0,669  | 0,568 | 0,506        | +0,217        |
| PanDerm Base        | 0,653 | 0,693  | 0,669   | 0,630  | 0,585 | 0,384        | +0,269        |
| DermLIP v2 (visual) | 0,716 | 0,730  | 0,765   | 0,710  | 0,693 | 0,434        | +0,281        |
| DINOv2 ViT-L/14     | 0,673 | 0,671  | 0,679   | 0,654  | 0,553 | 0,368        | +0,306        |
| BiomedCLIP          | 0,569 | 0,602  | 0,606   | 0,566  | 0,590 | <b>0,445</b> | <b>+0,124</b> |

Los cinco modelos tienen *gap* I-VI positivo (figura 4.4): todos rinden peor sobre los fototipos elevados. Pero el ranking de equidad no coincide con el de rendimiento. DermLIP v2 logra la mejor BAcc global (0,721 sobre 3 clases) y la mejor AUROC (0,909), pero con un *gap* I-VI (+0,281) mayor que el de PanDerm Large (+0,217); y BiomedCLIP exhibe el *gap* menor (+0,124) pero la peor BAcc global (0,590).

Este contraste encierra la principal aportación metodológica de la sección: **el *gap* aislado no constituye una métrica suficiente de equidad**. Un modelo uniformemente peor entre subgrupos puede presentar una brecha reducida simplemente porque falla en todos ellos —ser equitativamente malo no es ser equitativo en sentido sustantivo—. La interpretación debe además acotarse por el reducido tamaño muestral del fototipo VI ( $N = 73$ , frente a 299 en FST I; sección 6.2.4), que ensancha los intervalos del *gap* sobre los fototipos oscuros (tabla 4.9). El contraste con cierre estadístico se reserva al test de DeLong (sección 4.9.1).

Un experimento cruzado *Light*  $\leftrightarrow$  *Dark* (*Light* agrupa FST I-III; *Dark*, FST IV-VI; matriz completa en el repositorio reproducible, A, sección A.5) añade una segunda lectura, más fuerte que el simple *gap*. Entrenar solo con fototipos claros y evaluar sobre

## 4. RESULTADOS

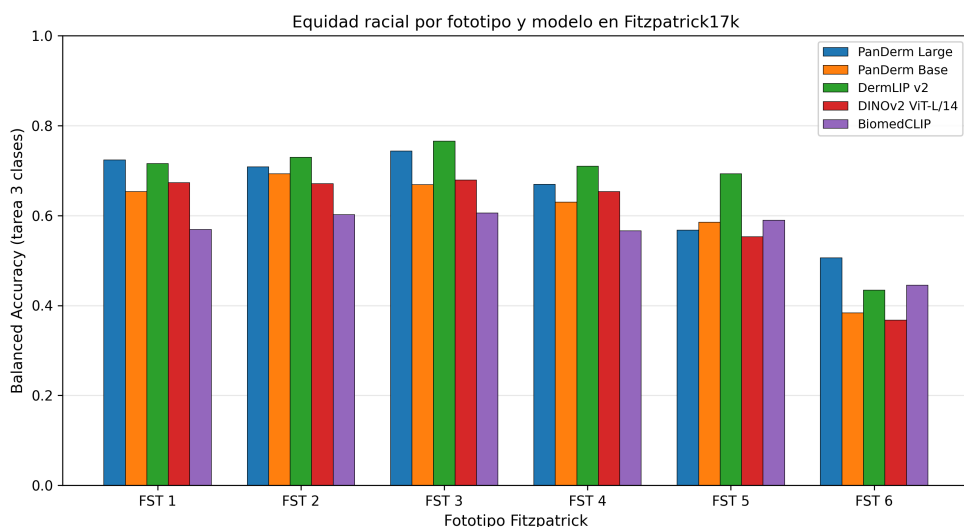


Figura 4.4: Equidad por fototipo Fitzpatrick (formulación de tres clases de malignidad) sobre los cinco encoders evaluados. Los cinco presentan *gap* I-VI positivo (entre +0,124 y +0,306 pp BAcc). Paradoja BiomedCLIP: *gap* mínimo asociado a peor BAcc global, lo que demuestra el carácter no decisonal de la métrica aislada.

Cuadro 4.9: *Gap* de equidad I-VI (BAcc FST I – BAcc FST VI) con intervalo de confianza al 95% por *bootstrap* ( $B = 1\,000$ , estratificado). El reducido tamaño de FST VI ( $N = 73$ ) ensancha los intervalos; el de BiomedCLIP incluye el cero, de modo que su *gap* mínimo no es estadísticamente distinguible de la ausencia de disparidad. Intervalos por subgrupo en el repositorio reproducible (A, sección A.6).

| Modelo          | <i>Gap</i> I-VI [IC95 %] |
|-----------------|--------------------------|
| PanDerm Large   | 0,217 [0,015, 0,387]     |
| PanDerm Base    | 0,269 [0,116, 0,389]     |
| DermLIP v2      | 0,281 [0,109, 0,430]     |
| DINOv2 ViT-L/14 | 0,306 [0,136, 0,426]     |
| BiomedCLIP      | 0,124 [−0,052, 0,280]    |

oscuros (L→D frente a L→L) penaliza el rendimiento. La caída es mayor en DINOv2 ( $\Delta = -0,132$  pp BAcc) y menor en BiomedCLIP ( $\Delta = -0,063$  pp). DermLIP v2 muestra la menor caída Dark→Light frente a Dark→Dark ( $\Delta = +0,016$  pp), lo que apunta a representaciones más invariantes al fototipo cutáneo.

La proximidad entre algunos resultados —especialmente entre PanDerm Large y DermLIP v2— plantea si las diferencias reflejan una ventaja real o son compatibles con la variabilidad muestral, lo que motiva un contraste formal mediante el test de DeLong.

### 4.9.1 Validación estadística del ranking de encoders: test de DeLong

El contraste estadístico formal mediante el test de DeLong [34] —que controla la correlación de evaluar varios modelos sobre las mismas imágenes— se aplica a tres *endpoints* binarios centrales de detección de lesión maligna: malignidad sobre Fitzpatrick17k, melanoma sobre HAM10000 y malignidad sobre DermapixelAI 1.0. En cada uno, la comparación entre modelos parte de una regresión logística binaria sobre sus *features*

congeladas (sección 3.6.1) y los  $p$ -valores pareados se corrigen por el método de Holm dentro del *endpoint*. Las comparaciones se interpretan como contrastes centrales del estudio.

**Endpoint 1: malignidad sobre Fitzpatrick17k.** Sobre el test de Fitzpatrick17k ( $N = 1\,658$ , 226 malignos), la tabla 4.10 reporta la AUROC binaria con IC95 % por la varianza de DeLong; la matriz completa de  $p$ -valores pareados (dos colas) figura en el repositorio reproducible (A, sección A.5).

Cuadro 4.10: AUROC binaria de detección de malignidad (*maligno* frente al resto) sobre el test de Fitzpatrick17k ( $N = 1\,658$ , 226 malignos), con intervalo de confianza al 95 % por la varianza de DeLong. Mejor valor en negrita.

| Modelo          | AUROC         | IC95 % (DeLong)  |
|-----------------|---------------|------------------|
| PanDerm Large   | <b>0,9488</b> | [0,9350, 0,9626] |
| DermLIP v2      | 0,9452        | [0,9307, 0,9598] |
| PanDerm Base    | 0,9296        | [0,9130, 0,9463] |
| DINOv2 ViT-L/14 | 0,9150        | [0,8932, 0,9367] |
| BiomedCLIP      | 0,8915        | [0,8672, 0,9158] |

El test de DeLong confirma que PanDerm Large y DermLIP v2 presentan un rendimiento estadísticamente indistinguible ( $\Delta\text{AUROC} = 0,0036$ ,  $p = 0,55$ ): ningún dato sostiene una jerarquía entre ambos sobre este *endpoint*. Los dos superan, en cambio, de forma significativa a los encoders generalistas (DINOv2 y BiomedCLIP) y a PanDerm Base ( $p \leq 7,3 \times 10^{-3}$  en los seis contrastes), lo que respalda cuantitativamente la ventaja del preentrenamiento específico de dominio. Tras la corrección de Holm, siete de los diez contrastes se mantienen significativos, mientras que algunas comparaciones entre generalistas (DINOv2–BiomedCLIP, DINOv2–PanDerm Base) dejan de ser concluyentes, delimitando qué distinciones del *ranking* son señal y cuáles ruido muestral.

**Endpoint 2: melanoma sobre HAM10000.** El mismo contraste se aplica al *endpoint* binario melanoma frente al resto sobre el test de HAM10000 ( $N = 1\,232$ , 70 melanomas), incorporando SigLIP-Large al conjunto de codificadores con AUROC publicada sobre este dataset. La tabla 4.11 reporta las cifras.

Cuadro 4.11: AUROC binaria de detección de melanoma (*melanoma* frente al resto) sobre el test de HAM10000 ( $N = 1\,232$ , 70 melanomas), con intervalo de confianza al 95 % por la varianza de DeLong. Ningún contraste pareado resulta significativo tras la corrección de Holm ( $p_{\text{Holm}} = 1,0$  en los tres). Mejor valor en negrita.

| Modelo        | AUROC         | IC95 % (DeLong)  |
|---------------|---------------|------------------|
| PanDerm Large | <b>0,9523</b> | [0,9314, 0,9733] |
| SigLIP-Large  | 0,9495        | [0,9245, 0,9745] |
| DermLIP v2    | 0,9463        | [0,9246, 0,9681] |

Los tres codificadores alcanzan AUROC en torno a 0,95 con diferencias inferiores a 0,006, y ningún contraste pareado resulta significativo tras la corrección de Holm (todos con  $p_{\text{Holm}} = 1,0$ ): sobre este *endpoint*, PanDerm Large, SigLIP-Large y DermLIP v2 son estadísticamente indistinguibles. Con sólo 70 positivos, la potencia es insuficiente para separar modelos cuyas AUROC se solapan ampliamente.

Sobre este mismo *endpoint*, la discriminación es fuerte (AUROC  $\sim 0,95$ ) y la calibración de las probabilidades resulta razonable: reutilizando las mismas predicciones por muestra del contraste de DeLong (cabeza de regresión logística *train*→*test*, sin reentrenamiento), el error de calibración esperado (ECE, 15 *bins* de igual anchura sobre la probabilidad de la clase positiva) y el *Brier score* son de ECE = 0,017 y *Brier* = 0,029 para PanDerm Large, ECE = 0,017 y *Brier* = 0,030 para SigLIP-Large, y ECE = 0,018 y *Brier* = 0,031 para DermLIP v2 (curvas de fiabilidad por *bin* en el repositorio reproducible, A, sección A.7). El análisis sistemático de calibración entre tareas queda fuera del alcance de este trabajo (capítulo 6, sección de elementos no abordados).

**Endpoint 3: malignidad sobre DermapixelAI 1.0 (protocolo distinto).** El tercer *endpoint* —malignidad frente al resto sobre DermapixelAI 1.0— requiere una salvedad de protocolo. El *split* de test canónico (sección 4.10) es de tamaño limitado para inferencia binaria ( $N = 36$ , sólo 3 positivos), por lo que el contraste de DeLong se estima en su lugar mediante una validación cruzada de cinco pliegues *out-of-fold* sobre el dataset completo ( $N = 1\,062$ , 58 malignos; tabla 4.12), con DeLong pareado sobre las predicciones agrupadas y corrección de Holm. Este protocolo difiere del de los dos *endpoints* anteriores (*train*→*test*) y se emplea por el tamaño limitado del *split* fijo.

Cuadro 4.12: AUROC binaria de detección de malignidad sobre DermapixelAI 1.0 estimada por validación cruzada *out-of-fold* de cinco pliegues ( $N = 1\,062$ , 58 malignos), con intervalo de confianza al 95 % por la varianza de DeLong. Protocolo distinto del de los *endpoints* *train*→*test* por el tamaño limitado del *split* fijo. Ningún contraste pareado alcanza significación tras la corrección de Holm. Mejor valor en negrita.

| Modelo        | AUROC (OOF)   | IC95 % (DeLong)  |
|---------------|---------------|------------------|
| DermLIP v2    | <b>0,8946</b> | [0,8472, 0,9421] |
| PanDerm Large | 0,8632        | [0,8075, 0,9189] |
| PanDerm Base  | 0,8630        | [0,8097, 0,9163] |
| CLIP-L        | 0,8536        | [0,7926, 0,9146] |
| DINOv2        | 0,8469        | [0,7980, 0,8958] |

DermLIP v2 obtiene el mejor valor puntual (AUROC = 0,8946), por delante de PanDerm Large (0,8632) y del resto (0,85–0,86), pero ningún par de contrastes alcanza significación tras la corrección de Holm: con 58 positivos el *endpoint* no tiene potencia para ordenar los modelos. Dermapixel R0 queda fuera de este contraste, cuyo alcance se circunscribe a los codificadores congelados.

En conjunto, el cierre estadístico se concentra en Fitzpatrick17k —el único *endpoint* con potencia suficiente (226 positivos)—, donde la jerarquía «específico de dominio > generalista» es significativa sin sostener una ordenación fina entre los dos líderes específicos. Los *endpoints* de HAM10000 (70 melanomas) y DermapixelAI 1.0 (58 malignos) corroboran de forma descriptiva ese patrón —AUROC elevadas y solapadas— sin alcanzar significación, un resultado compatible con la falta de potencia y no con la ausencia de efecto. La lectura que habilita el contraste es, por tanto, más sólida que coronar a un único modelo: los resultados no identifican un encoder dermatológico claramente superior, sino una *familia* de encoders dermatológicos que supera de forma consistente a los modelos generalistas, conclusión que se retoma en la discusión (sección 5.1.1).

## 4.10 Validación en castellano sobre DermapixelAI 1.0

Los bloques anteriores evalúan los modelos sobre datasets externos anglosajones. El objetivo de generalización planteado en la sección 1.3 requiere comprobar si los hallazgos se sostienen sobre material clínico en castellano, independiente y libre de fuga frente al preentrenamiento. DermapixelAI 1.0 reúne ambas condiciones. El bloque que se extiende hasta la sección 4.13 responde a si los modelos fundacionales transfieren a este material y comparte un hallazgo transversal: no existe un método óptimo único, sino que la mejor configuración depende del nivel ontológico evaluado. El bloque contrasta cuatro sistemas: sondeo lineal sobre el codificador congelado (PanDerm LP, §4.10); el modelo visión-lenguaje externo sin cabeza entrenada (DermLIP *zero-shot*, §4.11); la rama supervisada de Dermapixel R0 con adaptación LoRA  $r = 16$  sobre L2 (§4.12); y su rama contrastiva castellana *zero-shot* de vocabulario abierto (§4.13).

Frente al solapamiento de Dermnet (sección 4.1), DermapixelAI 1.0 (documento de entrega en el repositorio reproducible, A, sección A.4) es completamente independiente del preentrenamiento de la familia PanDerm/DermLIP: la auditoría por hash MD5 sobre 507 657 imágenes catalogadas (Derm1M 415 451 ítems más los once datasets externos del capítulo) reporta intersección nula (0 coincidencias sobre las 1 062 imágenes evaluables). Esta evaluación no está, por tanto, sujeta a fuga de información.

### 4.10.1 Transferencia congelada: sondeo lineal y validación cruzada

**Sondeo lineal sobre el *split* fijo.** Se aplica el protocolo de sondeo lineal (sección 3.6.1) sobre las 1 062 imágenes con `label_source=ontology` (train  $N = 874$ , validación  $N = 152$ , test  $N = 36$ ), con PanDerm Base (768-D) y Large (1 024-D) como extractores congelados y cabeza *LogisticRegression*. La evaluación L2 usa las 38 subcategorías efectivas tras consolidar las dos variantes ortográficas de *Trastornos de la queratinización* (repositorio reproducible, A, sección A.8).

Cuadro 4.13: Sondeo lineal con PanDerm Base y Large sobre DermapixelAI 1.0 en los tres niveles de la ontología jerárquica ( $N_{\text{train}} = 874$ ,  $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2 y  $N_{\text{test}} = 28$  en L3 tras filtrar clases ausentes en train). Entre corchetes, IC95 % por *bootstrap* estratificado (1 000 remuestreos). Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Nivel           | Modelo | Acc                        | BAcc                       | AUROC                      | W-F1                       | Kappa        |
|-----------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| L1 (4 clases)   | Base   | 0,639 [0,472–0,778]        | 0,570 [0,371–0,751]        | 0,697 [0,527–0,841]        | 0,624 [0,457–0,760]        | 0,296        |
| L1 (4 clases)   | Large  | <b>0,750</b> [0,639–0,861] | <b>0,735</b> [0,637–0,835] | <b>0,796</b> [0,656–0,930] | <b>0,722</b> [0,596–0,845] | <b>0,520</b> |
| L2 (38 clases)  | Base   | 0,222 [0,139–0,333]        | 0,221 [0,147–0,294]        | 0,707 [0,666–0,747]        | 0,212 [0,092–0,302]        | 0,170        |
| L2 (38 clases)  | Large  | <b>0,250</b> [0,167–0,333] | <b>0,265</b> [0,206–0,338] | <b>0,793</b> [0,749–0,837] | <b>0,223</b> [0,139–0,291] | <b>0,199</b> |
| L3 (224 clases) | Base   | 0,143 [0,107–0,179]        | 0,132 [0,105–0,158]        | 0,735 [0,693–0,779]        | 0,107 [0,064–0,141]        | 0,112        |
| L3 (224 clases) | Large  | <b>0,179</b> [0,143–0,214] | <b>0,184</b> [0,158–0,211] | <b>0,813</b> [0,769–0,856] | <b>0,143</b> [0,100–0,184] | <b>0,154</b> |

PanDerm Large supera a Base en las cinco métricas y los tres niveles, y el rendimiento decrece monótonamente con la granularidad: la BAcc de Large cae de 0,735 (L1) a 0,265 (L2) y 0,184 (L3, 224 diagnósticos), si bien aún multiplica el azar por  $2,9 \times / 10,2 \times / 40,9 \times$ . La cifra L1 BAcc = 0,735 (IC95 % [0,637–0,835]) se sitúa dentro del rango de los diez datasets externos (tabla 4.1), lo que ubica a DermapixelAI 1.0 como *benchmark* exigente en castellano sin marcas dermatoscópicas estandarizadas.

## 4. RESULTADOS

**Validación cruzada agrupada por caso.** Dado que el test fijo  $N = 36$  es un único *split*, se estima el rendimiento esperado mediante validación cruzada de cinco *folds* agrupada por *case\_id* (*StratifiedGroupKFold* por L1 sobre las 1062 imágenes), sin que ninguna imagen del mismo caso caiga a la vez en *train* y *test*. La tabla 4.14 reporta media y desviación sobre los cinco *folds*.

Cuadro 4.14: Validación cruzada agrupada por caso (cinco *folds*, estratificado por L1 sobre *case\_id*) con PanDerm Large sobre DermapixelAI 1.0. Cifras: media  $\pm$  desviación estándar sobre los cinco *folds*. La cardinalidad L3 reportada aquí (250 clases) corresponde a las clases efectivas en el dataset completo; las restantes tablas del split fijo (tabla 4.13, tabla 4.15 y las del repositorio reproducible, A.8) usan 224 clases L3, las únicas representadas en el split *train*.

| Nivel        | Acc@1             | Acc@3             | BAcc              | AUROC             | W-F1              | Kappa             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| L1 (4 cls)   | $0,574 \pm 0,029$ | $0,994 \pm 0,004$ | $0,440 \pm 0,058$ | $0,753 \pm 0,054$ | $0,569 \pm 0,025$ | $0,314 \pm 0,035$ |
| L2 (38 cls)  | $0,227 \pm 0,015$ | $0,418 \pm 0,037$ | $0,168 \pm 0,020$ | $0,749 \pm 0,019$ | $0,221 \pm 0,022$ | $0,186 \pm 0,015$ |
| L3 (250 cls) | $0,124 \pm 0,007$ | $0,232 \pm 0,028$ | $0,108 \pm 0,014$ | $0,800 \pm 0,018$ | $0,124 \pm 0,005$ | $0,110 \pm 0,005$ |

La validación cruzada agrupada por caso es la estimación defendible del rendimiento esperado. El test fijo sobrestima la media de los cinco *folds* en BAcc (+29,5 pp en L1, +9,7 pp en L2, +7,6 pp en L3) por la distribución favorable del split publicado, mientras que la AUROC se mantiene estable frente a la partición (caídas < 5 pp). Las cifras del test fijo (tabla 4.13) se conservan como punto operativo y base de comparación con el experimento *zero-shot* (sección 4.11), que reutiliza el mismo test.

### 4.10.2 Validación del procedimiento de etiquetado

Dado que parte de las etiquetas etiológicas procede de la ontología y no de revisión individual, se compara el sondeo lineal sobre el subconjunto verificado (*rosa\_verified*) frente al dataset completo. Las diferencias son pequeñas, inconsistentes en dirección y compatibles con la variabilidad muestral: la imputación etiológica no degrada apreciablemente el rendimiento (resultados completos en el repositorio reproducible, A, sección A.8). Diversas ablaciones adicionales sobre los mismos *embeddings* (cabezas  $k$ -NN/MLP, función de pérdida, *Test-Time Augmentation*) tampoco modifican las conclusiones y se documentan en el mismo repositorio.

### 4.10.3 Estrategias de adaptación más allá del sondeo lineal

Más allá de la representación congelada, dos estrategias buscan mejorar el rendimiento sobre DermapixelAI 1.0: combinar codificadores complementarios y ajustar finamente el encoder.

**Combinación de codificadores.** Para evaluar si las representaciones de distintos codificadores son complementarias, se entrena una cabeza logística por codificador (PanDerm Base, Large y DermLIP v2; protocolo de sección 3.6.1) sobre los *embeddings* congelados y se contrastan frente a cinco estrategias de combinación (promedio de las tres, promedio Large+DermLIP, máximo por clase y apilado con meta-cabeza). La tabla 4.15 reporta los tres niveles en el mismo test fijo.

#### 4.10. Validación en castellano sobre DermapixelAI 1.0

Cuadro 4.15: Combinación de codificadores sobre DermapixelAI 1.0. LP individual sobre PanDerm Base, PanDerm Large y DermLIP v2; tres estrategias de combinación: promedio Large+DermLIP, máximo por clase entre los tres, y apilado con meta-cabeza. Mejor valor por columna y nivel en negrita.

| Nivel        | Estrategia       | Acc@1        | Acc@3        | BAcc         | AUROC        |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L1 (4 cls)   | LP PanDerm Base  | 0,639        | —            | 0,570        | 0,697        |
| L1 (4 cls)   | LP PanDerm Large | <b>0,750</b> | <b>1,000</b> | <b>0,735</b> | 0,796        |
| L1 (4 cls)   | LP DermLIP v2    | 0,694        | <b>1,000</b> | 0,680        | 0,789        |
| L1 (4 cls)   | Avg L+D          | <b>0,750</b> | <b>1,000</b> | 0,702        | <b>0,817</b> |
| L1 (4 cls)   | Avg 3            | 0,722        | <b>1,000</b> | 0,694        | 0,811        |
| L1 (4 cls)   | Máx 3            | 0,694        | <b>1,000</b> | 0,652        | 0,805        |
| L1 (4 cls)   | Stack 3          | 0,694        | <b>1,000</b> | 0,703        | 0,790        |
| L2 (38 cls)  | LP PanDerm Base  | 0,222        | —            | 0,221        | 0,707        |
| L2 (38 cls)  | LP PanDerm Large | 0,250        | 0,500        | 0,265        | 0,793        |
| L2 (38 cls)  | LP DermLIP v2    | <b>0,333</b> | 0,528        | <b>0,279</b> | <b>0,860</b> |
| L2 (38 cls)  | Avg L+D          | 0,278        | <b>0,556</b> | <b>0,279</b> | 0,832        |
| L2 (38 cls)  | Avg 3            | 0,278        | 0,528        | 0,268        | 0,821        |
| L2 (38 cls)  | Máx 3            | 0,222        | 0,528        | 0,235        | 0,797        |
| L2 (38 cls)  | Stack 3          | 0,250        | 0,528        | 0,258        | 0,804        |
| L3 (224 cls) | LP PanDerm Base  | 0,143        | —            | 0,132        | 0,735        |
| L3 (224 cls) | LP PanDerm Large | <b>0,179</b> | <b>0,286</b> | <b>0,184</b> | <b>0,813</b> |
| L3 (224 cls) | LP DermLIP v2    | 0,107        | 0,214        | 0,079        | 0,809        |
| L3 (224 cls) | Avg L+D          | <b>0,179</b> | 0,250        | <b>0,184</b> | 0,802        |
| L3 (224 cls) | Avg 3            | 0,143        | 0,250        | 0,152        | 0,795        |
| L3 (224 cls) | Máx 3            | 0,143        | 0,250        | 0,132        | 0,780        |
| L3 (224 cls) | Stack 3          | 0,143        | 0,250        | 0,158        | 0,791        |

Ningún codificador lidera simultáneamente L1, L2 y L3. En L1 lidera la combinación avg Large+DermLIP en AUROC (0,796 → 0,817); en L2, DermLIP v2 individual en todas las métricas (+6,7 pp AUROC sobre PanDerm Large, 0,793 → 0,860), sin que ningún *ensemble* lo supere, en coherencia con el experimento *zero-shot* (sección 4.11); en L3 lidera PanDerm Large individual, donde la cola larga limita la señal complementaria.

**Ajuste fino parcial del codificador.** Este protocolo replica sobre DermapixelAI 1.0 el ajuste fino supervisado (FT) de la sección 4.4. El encoder es PanDerm Large con las dos últimas capas descongeladas (25,2 M parámetros entrenables, 8,3 % del encoder) y cabeza *fully-connected*, con entropía cruzada reponderada por el desbalance de *Genodermatosis* (receta en el repositorio reproducible, A, sección A.13).

Sobre el nivel L1, el ajuste fino parcial alcanza BAcc 0,622 (IC95 % [0,510–0,735]) y AUROC 0,715, lo que mejora en +18,2 pp la cifra de validación cruzada agrupada por caso del sondeo lineal congelado (BAcc 0,440 ± 0,058, tabla 4.14), con intervalos no solapados: el ajuste fino aporta valor real más allá del ruido de partición. No obstante, no supera a la combinación lineal de codificadores congelados avg\_large\_dermlip (sección 4.10.3; BAcc 0,702, AUROC 0,817). La replicación sobre L2 y L3 mantiene el mismo protocolo, variando únicamente la cabeza supervisada. La tabla 4.16 compara las métricas sobre los tres niveles.

El ajuste fino denso parcial mejora al sondeo lineal en L1 y L2, pero no es la forma de adaptación más eficiente, como revela la comparación directa con la adaptación de bajo rango (subsección siguiente). En conjunto, ni la combinación de codificadores ni el ajuste fino identifican una opción óptima universal: **el rendimiento depende**

## 4. RESULTADOS

Cuadro 4.16: Ajuste fino parcial del codificador (PanDerm Large, dos últimas capas descongeladas) sobre los tres niveles ontológicos de DermapixelAI 1.0. Test fijo  $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2 y  $N_{\text{test}} = 28$  en L3. La cabeza L2 de este protocolo dimensiona  $1024 \rightarrow 37$ : son las 37 clases L2 efectivas en el *train* del ajuste fino, de las 38 del dataset tras fusionar las dos variantes ortográficas de “queratinización” (39 en bruto); las 38 clases son la cardinalidad nominal del nivel L2. Entre corchetes, IC95 % por *bootstrap* estratificado (1 000 remuestreos). Mejor valor por columna en negrita.

| Nivel        | Acc@1                      | Acc@3                      | BAcc                       | AUROC                      |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| L1 (4 cls)   | <b>0,583</b> [0,444–0,722] | <b>0,972</b> [0,917–1,000] | <b>0,622</b> [0,510–0,735] | 0,715 [0,603–0,830]        |
| L2 (37 cls)  | 0,250 [0,167–0,333]        | 0,500 [0,389–0,611]        | 0,324 [0,265–0,397]        | <b>0,852</b> [0,814–0,888] |
| L3 (224 cls) | 0,179 [0,143–0,214]        | 0,286 [0,214–0,357]        | 0,184 [0,158–0,211]        | 0,804 [0,773–0,835]        |

**simultáneamente del nivel ontológico, de la estrategia de adaptación y del criterio de evaluación**, de modo que la búsqueda de un único codificador *ganador* resulta una simplificación excesiva del problema (lectura de diseño en sección 5.1.1).

### 4.10.4 LoRA frente a ajuste fino denso

Sobre el nivel L2, el FT parcial denso (25,2 M parámetros entrenables) alcanza BAcc 0,324 y AUROC 0,852, cifras que la adaptación de bajo rango (LoRA [33]) del protocolo Dermapixel R0 (sección 4.12) supera —BAcc  $0,363 \pm 0,007$  y AUROC  $0,855 \pm 0,006$  frente a BAcc 0,324 y AUROC 0,852— movilizand 48 veces menos parámetros (524 K frente a 25,2 M). La comparativa completa de los tres protocolos sobre L2 figura en el repositorio reproducible (A, sección A.8).

Bajo el régimen de datos disponible ( $N_{\text{train}} = 874$ ), el cuello de botella no es la capacidad del modelo sino la eficiencia de la adaptación: LoRA supera al FT denso parcial movilizand el 2 % de sus parámetros (524 K frente a 25,2 M, 48× menos), lo que justifica la decisión arquitectónica de Dermapixel R0 (sección 4.12).

### 4.10.5 Limitaciones del ajuste fino en la cola larga

Sobre el nivel L3, el ajuste fino denso parcial no supera al sondeo lineal congelado (BAcc 0,184 en ambos): la cola larga severa del nivel (77 % de las clases con  $\leq 5$  ejemplos) anula el beneficio del ajuste fino, lo que reserva L3 al ranking por prototipos coseno de Dermapixel R0 (repositorio reproducible, A, sección A.8) o a la ampliación del dataset vía banco hospitalario del HUSLL.

Tres *caveats* acotan estas cifras: el test reducido ( $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3) ensancha los IC95 %; la ausencia de *Genodermatosis* en el test de L1 (0/36) reduce ese nivel a una clasificación efectiva de tres clases; y la cola larga de L3 limita el rendimiento alcanzable bajo cualquier ajuste denso sobre el dataset actual.

## 4.11 Validación *zero-shot* multimodal sobre DermapixelAI 1.0

Esta sección evalúa hasta qué punto un modelo fundacional dermatológico transfiere al dataset clínico en castellano sin entrenar cabeza supervisada. La brecha entre el régimen *zero-shot* y el supervisado depende del nivel ontológico: amplía en L1 y L3,



pero prácticamente nula en L2, donde DermLIP v2 *zero-shot* alcanza una AUROC (0,794) indistinguible de la del sondeo lineal supervisado de PanDerm Large (0,793).

El experimento opera sobre el mismo test que la sección 4.10 ( $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2, 28 en L3), sin cabeza clasificadora y con no solapamiento garantizado (0/507657 coincidencias MD5). Se evalúan tres modelos contrastivos —DermLIP v2 (Derm1M), SigLIP-SO400M (WebLI) y BiomedCLIP (PubMed-15M)— por *argmax* sobre la similitud coseno con un *ensemble* de tres plantillas por nivel, contrastando *prompt* en castellano frente a inglés; L3 se evalúa sólo en castellano por falta de traducción inglesa validada para sus 224 clases (tabla 4.17).

Cuadro 4.17: Clasificación *zero-shot* multimodal sobre el conjunto de test de DermapixelAI 1.0 ( $N_{\text{test}} = 36$  en L1/L2,  $N_{\text{test}} = 28$  en L3). Entre corchetes, IC95% por *bootstrap* estratificado (1 000 remuestreos) para las dos métricas primarias (Acc@1 y AUROC). Las métricas BAcc y Acc@3 se reportan como valor puntual por concisión; los IC95% correspondientes están disponibles en el material reproducible. L3 se evalúa únicamente en castellano. Mejor valor por columna, nivel e idioma en negrita.

| Nivel        | Modelo        | Lang | Acc@1                      | Acc@3        | BAcc         | AUROC                      |
|--------------|---------------|------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| L1 (4 cls)   | BiomedCLIP    | es   | <b>0,389</b> [0,250–0,528] | <b>0,944</b> | 0,375        | 0,679 [0,562–0,781]        |
| L1 (4 cls)   | BiomedCLIP    | en   | 0,389 [0,250–0,528]        | <b>0,972</b> | 0,324        | 0,639 [0,524–0,738]        |
| L1 (4 cls)   | SigLIP-SO400M | es   | 0,222 [0,111–0,361]        | 0,917        | 0,178        | 0,650 [0,571–0,735]        |
| L1 (4 cls)   | SigLIP-SO400M | en   | 0,333 [0,194–0,472]        | 0,889        | 0,292        | 0,663 [0,595–0,719]        |
| L1 (4 cls)   | DermLIP v2    | es   | 0,361 [0,222–0,500]        | 0,861        | 0,379        | 0,699 [0,600–0,794]        |
| L1 (4 cls)   | DermLIP v2    | en   | <b>0,500</b> [0,333–0,667] | 0,917        | <b>0,441</b> | <b>0,709</b> [0,565–0,841] |
| L2 (38 cls)  | BiomedCLIP    | es   | 0,111 [0,111–0,111]        | 0,278        | 0,118        | 0,647 [0,604–0,688]        |
| L2 (38 cls)  | BiomedCLIP    | en   | 0,083 [0,056–0,111]        | 0,250        | 0,088        | 0,655 [0,601–0,713]        |
| L2 (38 cls)  | SigLIP-SO400M | es   | 0,139 [0,139–0,139]        | 0,250        | 0,235        | 0,636 [0,589–0,680]        |
| L2 (38 cls)  | SigLIP-SO400M | en   | 0,194 [0,111–0,278]        | 0,278        | 0,221        | 0,697 [0,640–0,747]        |
| L2 (38 cls)  | DermLIP v2    | es   | <b>0,222</b> [0,167–0,278] | 0,333        | 0,265        | 0,762 [0,721–0,805]        |
| L2 (38 cls)  | DermLIP v2    | en   | <b>0,250</b> [0,194–0,306] | <b>0,417</b> | <b>0,294</b> | <b>0,794</b> [0,747–0,837] |
| L3 (224 cls) | BiomedCLIP    | es   | 0,107 [0,036–0,179]        | 0,214        | 0,079        | 0,703 [0,673–0,732]        |
| L3 (224 cls) | SigLIP-SO400M | es   | 0,071 [0,000–0,143]        | 0,214        | 0,053        | 0,696 [0,667–0,723]        |
| L3 (224 cls) | DermLIP v2    | es   | <b>0,107</b> [0,071–0,143] | <b>0,214</b> | <b>0,079</b> | <b>0,740</b> [0,719–0,763] |

La evaluación *zero-shot* sobre DermapixelAI 1.0 arroja tres hallazgos principales. *Primero*, DermLIP v2 obtiene el mejor o equivalente rendimiento en las cinco métricas sobre los tres niveles (salvo Acc@3 L1, liderada por BiomedCLIP), coherente con su preentrenamiento sobre Derm1M, el único dataset específicamente dermatológico de los tres [2].

*Segundo*, traducir el *prompt* del inglés al castellano reduce la Acc@1 en L1 entre 11 y 14 puntos porcentuales en los modelos anglófonos (DermLIP v2 –13,9 pp, de 0,500 a 0,361; SigLIP-SO400M –11,1 pp), mientras que BiomedCLIP mantiene su cifra en ambos idiomas. La penalización es consistente con el predominio del inglés en el preentrenamiento —aunque el diseño no permite atribuirlo causalmente a ese único factor— y motiva directamente la rama textual castellana de Dermapixel R0: sin penalización lingüística, una rama en castellano no estaría justificada.

*Tercero*, la comparación con el sondeo lineal supervisado (tabla 4.13) cuantifica la brecha entre un sistema entrenado y uno *zero-shot*: +29,4 pp BAcc en L1 y +10,5 pp en L3 a favor del LP. El comportamiento se invierte, en cambio, en L2, y aquí aparece el resultado más llamativo de la sección: DermLIP v2 *zero-shot* en inglés (AUROC 0,794) iguala al mejor sondeo lineal supervisado (PanDerm Large, 0,793) dentro de

los intervalos de confianza. Esto sugiere que, a nivel de subcategorías dermatológicas, una parte sustancial del conocimiento discriminativo ya está codificada en el espacio multimodal preentrenado y puede recuperarse mediante texto, sin entrenamiento adicional; el grano grueso L1 y la cola larga L3 sí requieren, en cambio, clasificador supervisado. La síntesis tabular de estas brechas —penalización por idioma y distancia al sondeo lineal supervisado— figura en el repositorio reproducible (A, sección A.8).

Las cautelas sobre el tamaño del test ( $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3) y la ausencia de solapamiento frente a Derm1M (sección 4.10) aplican también aquí. Dos *caveats* son específicos del régimen zero-shot: el *ensemble* de tres plantillas por nivel es una formulación mínima de *prompt engineering* —la literatura emplea entre diez y ochenta plantillas asistidas por LLMs—, por lo que las cifras son cota inferior; y la evaluación L3 únicamente en castellano, por falta de traducción inglesa validada de sus 224 clases, impide cuantificar la penalización por idioma sobre la cola larga.

## 4.12 Ajuste fino con LoRA: Dermapixel R0 (cabeza supervisada L2)

### 4.12.1 Diseño de Dermapixel R0

Frente a los experimentos anteriores, que evalúan modelos existentes, esta subsección aborda la contribución propia: **Dermapixel R0**, una adaptación mediante LoRA [33] de PanDerm Large sobre DermapixelAI 1.0 —una adaptación de un modelo fundacional preexistente, no un preentrenamiento a escala; la denominación R0 designa una versión base sobre un dataset reducido—. Entrena únicamente 524 K parámetros (0,17 % del modelo) y se orienta al nivel L2 (38 clases efectivas), donde la disponibilidad de muestras permite entrenamiento supervisado; el nivel L3 se evalúa mediante ranking por prototipos coseno por la extrema escasez de ejemplos por clase. La configuración completa (LoRA  $r = 16$ , optimización, semillas) figura en el repositorio reproducible (A, sección A.13).

### 4.12.2 Resultados principales L2

La tabla 4.18 compara Dermapixel R0 con las referencias internas sobre el nivel L2 ( $N_{\text{test}} = 36$ ): el sondeo lineal congelado bajo validación cruzada agrupada por caso (tabla 4.14), el sondeo lineal sobre el *split* fijo (tabla 4.13) y DermLIP v2 individual (sección 4.10.3).

Cuadro 4.18: Comparativa sobre el nivel L2 de DermapixelAI 1.0 (38 clases con queratinización consolidada,  $N_{\text{test}} = 36$ ) entre Dermapixel R0 y las referencias internas del trabajo. La fila LP CV se considera la cifra honesta del sondeo lineal congelado por su independencia del *split* fijo y por su anclaje en validación cruzada agrupada por caso (sección 4.10). Mejor valor por columna en negrita.

| Método                                 | Encoder                     | Params entren. | BAcc L2              | AUROC L2      |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| LP test fijo (tabla 4.13)              | PanDerm Large 1 024 (cong.) | 39 K           | 0,265                | 0,793         |
| LP 5-fold CV (tabla 4.14)              | PanDerm Large 1 024 (cong.) | 39 K           | 0,168 ± 0,020        | 0,749 ± 0,019 |
| DermLIP v2 individual (sección 4.10.3) | DermLIP 512 (cong.)         | 19,5 K         | 0,279                | <b>0,860</b>  |
| <b>Dermapixel R0</b> (este trabajo)    | PanDerm Large 1 024 + LoRA  | 524 K          | <b>0,363 ± 0,007</b> | 0,855 ± 0,006 |

#### 4.13. Dermapixel R0: rama contrastiva multimodal castellano zero-shot sobre DermapixelAI 1.0

Dermapixel R0 alcanza la mejor BAcc L2 documentada sobre el dataset ( $0,363 \pm 0,007$ , media  $\pm$  desviación sobre tres semillas), superando tanto al sondeo lineal congelado como a DermLIP v2; la ventaja se mantiene frente a la estimación más conservadora por validación cruzada agrupada por caso ( $+19,5$  pp BAcc). En AUROC, R0 ( $0,855 \pm 0,006$ ) empata con DermLIP v2 (0,860), lo que sugiere que la adaptación ligera de PanDerm Large recupera prácticamente todo el techo discriminativo del modelo contrastivo especializado, con ventaja en las clases minoritarias.

##### 4.12.3 Adaptación eficiente frente a ajuste denso

La adaptación de bajo rango de Dermapixel R0 entrena 524 K parámetros frente a los 25,2 M del ajuste fino parcial denso (sección 4.10.3) y obtiene mejor BAcc L2: **Dermapixel R0 rinde mejor entrenando 48 veces menos parámetros**. La adaptación eficiente de parámetros (PEFT) supera, por tanto, al ajuste fino parcial denso en este régimen de datos.

##### 4.12.4 Limitaciones en L3

El rendimiento cae notablemente en L3 (ranking por prototipos coseno,  $\text{Acc}@1 = 0,167, \times 42$  sobre el azar), donde 178 de las 250 clases disponen de cinco o menos imágenes de *train*: la principal limitación deja de ser el modelo y pasa a ser la disponibilidad de datos. Las cifras completas figuran en el repositorio reproducible (A, sección A.8); la cabeza L3 directa queda condicionada al banco hospitalario del HUSLL ( $\geq 30$  imágenes/clase, sección 7.5.2).

#### 4.13 Dermapixel R0: rama contrastiva multimodal castellano zero-shot sobre DermapixelAI 1.0

A diferencia de la cabeza supervisada L2, esta rama mapea texto clínico libre en castellano sobre el espacio de imágenes sin vocabulario cerrado, condición relevante para la búsqueda documental sobre el archivo clínico. La progresión de cinco iteraciones ( $v1 \rightarrow v5$ ) sobre una adaptación de PanDerm Large —no un preentrenamiento a escala— indica que la palanca decisiva es la capacidad del codificador visual, no la escala de datos externos. El experimento incluye, de forma deliberada, una ablación de escala cuyo resultado informa que ampliar con datos externos genéricos no mejora la alineación castellana: un hallazgo, no una carencia. El *zero-shot* L3 queda así acotado por el volumen de pares y la cobertura de la cola larga del dominio.

##### 4.13.1 Diseño experimental

La rama contrastiva es un sistema dual-encoder estilo CLIP [24] (encoder visual PanDerm Large + encoder textual multilingüe adaptado al castellano clínico). Se entrenan cinco iteraciones diseñadas para aislar tres factores: adaptación textual, adaptación visual y aumento de escala mediante datos externos genéricos; el objetivo, fijado a priori, es L3  $\text{accuracy}@1 \geq 0,25$  en *zero-shot*. La arquitectura, los hiperparámetros, las particiones *case-aware*, la justificación frente a un *wrapper* inglés con traducción ES–

EN y la generación de *captions* figuran en el repositorio reproducible (A, secciones A.13 y A.8).

#### 4.13.2 Evolución v1→v5

La tabla 4.19 reporta la *accuracy@1* sobre las 101 imágenes de test bajo régimen híbrido *H6* (logits visuales y textuales con pesos  $w_v = 0,3$ ,  $w_t = 0,7$  calibrados sobre validación), uniforme a las cinco iteraciones para la comparativa cross-checkpoint. Los niveles L1 y L2 *zero-shot* sólo se reportan para v4 y v5.

Cuadro 4.19: Clasificación *zero-shot* de la rama contrastiva de Dermalpixel R0 sobre el conjunto de test de 101 imágenes (per-case estratificado por L1) bajo régimen híbrido *H6* homogéneo ( $w_v = 0,3$ ,  $w_t = 0,7$ ) aplicado a las cinco iteraciones. La columna *Objetivo* corresponde al umbral fijado en el diseño experimental antes de observar resultados. Mejor cifra por fila excluyendo la columna *Objetivo* en negrita. La trayectoria completa con configuración LoRA por iteración, lift de recuperación y techo *Linear Probing* figura en el repositorio reproducible (sección A.8). Provenance: commit d0190c3 del repositorio `spanderm-clip`.

| Tarea                    | Random | v1     | v2     | v3     | v4            | v5            | Objetivo |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------|
| L1 acc@1 (4 cls)         | 0,250  | —      | —      | —      | 0,4257        | <b>0,4554</b> | —        |
| L2 acc@1 (23 cls)        | 0,043  | —      | —      | —      | 0,1837        | <b>0,2041</b> | —        |
| <b>L3 acc@1 (54 cls)</b> | 0,019  | 0,1782 | 0,1980 | 0,1980 | <b>0,2475</b> | 0,2079        | ≥ 0,25   |

Las tres primeras iteraciones quedan empatadas en [0,1782, 0,1980]. La cuarta alcanza 0,2475, a una imagen de test del objetivo predefinido (0,25). La quinta, ablación deliberada de escala bajo idéntica LoRA que v4, reduce el rendimiento a 0,2079 (−4,0 pp). El barrido de épocas y la síntesis tabular completa figuran en el repositorio reproducible (A, sección A.8).

#### 4.13.3 Hallazgos científicos

El experimento arroja tres conclusiones diferenciadas.

**(1) La adaptación textual aporta mejoras limitadas.** Las iteraciones v1→v3, que actúan sobre el codificador textual y las *captions* ricas, quedan empatadas (0,178 → 0,198, ruido experimental): ninguna intervención textual extrae información que las *features* visuales no contengan ya (el diagnóstico de techo *Linear Probing* figura en el repositorio reproducible, A, sección A.8).

**(2) La adaptación visual es la principal fuente de mejora.** El salto +4,95 pp entre v3 y v4 (0,198 → 0,248, idéntico régimen *H6*) se atribuye a la ampliación de capacidad del codificador visual (LoRA  $r = 32$  sobre doce bloques frente a  $r = 16$  sobre cuatro). El cuello de botella era visual, no textual: es la palanca de mayor efecto del experimento.

**(3) Ampliar con datos externos genéricos no mejora la alineación castellana.** La quinta iteración, ablación deliberada de escala, añade 15 128 imágenes externas (PAD-UFES-20 [12], DermNet [14]) con *captions* sintéticas y reduce la *accuracy@1* L3 a 0,2079

#### 4.14. Interpretabilidad del SAE: alineamiento con conceptos dermatoscópicos clásicos

(−4,0 pp): el resultado informa que la escala genérica no sustituye a la cobertura *in-domain*. Aunque el encoder visual mejora aislado ( $H1$  0,168 → 0,238), las *captions* externas no preservan el registro del archivo y erosionan la alineación castellana sobre la que se calibra  $H6$ . La cola larga tampoco se rellena (327 clases L3 con  $\leq 5$  imágenes; sólo ocho ganan cobertura): superar el *zero-shot* L3  $\sim 0,25$  exige anotación experta *in-domain*, no escala genérica (sección 7.5.1). Convergente con la sensibilidad de DermLIP al tokenizador (sección 4.7), el hallazgo confirma que **la alineación cross-modal de un dominio clínico de alta especificidad lingüística es un recurso frágil**.

Una ablación con el modelo inglés DermLIP v2 ( $\approx 403\,000$  pares Derm1M [2]) refuerza el diagnóstico: alcanza  $accuracy@1$  L3 = 0,287 (+3,96 pp sobre v4), de modo que la palanca limitante es la *escala* de la alineación cross-modal y no la formulación textual. La ventaja de la rama contrastiva no es la exactitud —inferior a la cabeza supervisada cerrada— sino aceptar consultas textuales libres en castellano sin vocabulario fijo, propiedad explotada en el módulo de recuperación del prototipo (repositorio reproducible, A, sección A.11).

#### 4.13.4 Recuperación multimodal

El segundo eje es la recuperación cross-modal per-imagen sobre los 107 pares (imagen, caption rica) de validación, con script idéntico entre versiones, en régimen *rich-caption* (`llm_case_summary`, el más representativo del lenguaje clínico real de la Dra. R. Taberner). La trayectoria por iteración con el *lift* sobre el azar figura en el repositorio reproducible (A, sección A.8).

La recuperación cross-modal alcanza su pico en v2:  $i2t$   $R@5$  = 0,654, un *lift* de **14,0×** sobre el azar, y desciende en las iteraciones posteriores (v4 12,4×, v5 10,8×). El dato relevante es la tensión que revela: v4 es la mejor versión *clasificando* (0,2475 en L3) pero v2 es la mejor *recuperando*. Optimizar la clasificación y optimizar la búsqueda semántica no son, por tanto, el mismo problema: la LoRA visual (v4) y las *captions* externas (v5) reesculpen el espacio embebido a favor de la primera y en contra de la segunda.

La calibración de los logits *zero-shot* de la rama contrastiva por *temperature scaling* reduce el *Expected Calibration Error* (ECE) L3 un  $\sim 97\%$  sobre v4 (0,7262 → 0,0213,  $\tau = 0,4165$ ); el procedimiento, el diagrama de fiabilidad y la limitación de convergencia sobre v5 figuran en el repositorio reproducible (A, sección A.8). El sistema v4 es candidato a módulo de búsqueda textual castellano del prototipo DermApIxel (sección A.11), con la calibración escalar  $\tau = 0,4165$  como capa final.

### 4.14 Interpretabilidad del SAE: alineamiento con conceptos dermatoscópicos clásicos

Esta sección analiza si las representaciones internas del modelo se corresponden con los conceptos que usa un dermatólogo, base de la interpretabilidad clínica. Las *features* del autoencoder disperso se alinean con los criterios dermatoscópicos clásicos, aunque forzar un cuello de botella conceptual cuesta exactitud, como muestran los experimentos sobre Derm7pt.

#### 4. RESULTADOS

---

La línea de interpretabilidad mediante Sparse Autoencoders (SAE), documentada en el repositorio reproducible (A, sección A.9), introduce un SAE Large de 16384 *features* entrenado sobre las activaciones de PanDerm Large y validado sobre los 48 conceptos visuales de SkinCon [16]. Esta sección extiende la validación a Derm7pt [10] (1011 lesiones dermatoscópicas, *splits* oficiales 413/203/395, 24,5 % melanomas) y explota las anotaciones del *Seven-Point Checklist*. Se realizan cuatro experimentos complementarios para evaluar si las representaciones del SAE codifican conceptos dermatoscópicos clínicamente relevantes (E1 alineamiento *single-feature*; E3 cruce con el Grupo A de la Dra. R. Taberner) y si dichos conceptos pueden sostener modelos interpretables sin penalizar el rendimiento (E2 *Concept Bottleneck Model*; E4 *fine-tuning* multitarea). Todos sobre DGX Spark GB10.

E1 evalúa, para cada uno de los siete criterios binarizados, la AUROC efectiva  $\max(\text{AUROC}, 1 - \text{AUROC})$  de cada una de las 16384 *features* como predictor binario, sobre Derm7pt completo ( $N = 1011$ ). Las mejores *features* alcanzan AUROC efectivo entre 0,681 y 0,823 según el criterio evaluado (máximo sobre *vascular structures*; desglose por criterio en el repositorio reproducible, A, sección A.9). La estabilidad entre el AUROC de la mejor *feature* (*top-1*) y el promedio de las diez mejores (*top-10*; diferencia  $\leq 0,043$ ) indica que el alineamiento no se concentra en una *feature* aislada: el SAE codifica los conceptos mediante un pequeño subconjunto coherente de activaciones.

E2 construye un CBM jerárquico de dos etapas: una cabeza logística sobre las 16384 activaciones estima la probabilidad de los siete criterios, y un meta-clasificador logístico predice melanoma/no-melanoma a partir de esas siete estimaciones. Las cifras de E2 se reportan junto al *fine-tuning* multitarea en la tabla 4.20.

La pérdida de 5,8 pp de AUROC ( $0,890 \rightarrow 0,832$ ) cuantifica el coste de obligar al modelo a razonar exclusivamente mediante conceptos explícitos. Los pesos del meta-clasificador identifican *blue whitish veil* y *regression structures* como conceptos dominantes para la decisión melanoma, jerarquía coherente con el peso que el *Seven-Point Checklist* [10] asigna a ambos (criterios mayores de 2 puntos); el desglose completo figura en el repositorio reproducible (A, sección A.9).

E3 cruza los 16 conceptos del Grupo A propuestos a la Dra. R. Taberner (sección 3.3) con el *Seven-Point Checklist*: 11 admiten *mapping* operativo y 7 quedan cubiertos por al menos una *feature* SAE con AUROC efectivo  $\geq 0,70$  (incluido un concepto con sólo 15 positivos, lo que sugiere que el SAE captura conceptos poco frecuentes sin contaminación por la clase mayoritaria). Los 5 sin *mapping* corresponden a estructuras no contempladas en la escala original y definen el contenido de la anotación clínica colaborativa (detalle completo en el repositorio reproducible, A, sección A.9).

#### Ajuste fino multitarea: cabezas conceptuales y melanoma

E4 replica el protocolo multitarea de Kawahara et al. [10] sustituyendo la red convolucional por PanDerm Large, con LoRA ( $r = 16$ ) sobre los dos últimos bloques (*blocks.22-23*), idéntico al protocolo de Dermapixel R0 (sección 4.12). Sobre la representación adaptada se conectan ocho cabezas paralelas (una por criterio del *Seven-Point Checklist* más una binaria de melanoma), optimizadas con la suma equiponderada de entropías cruzadas  $\mathcal{L} = \sum_{i=1}^7 \text{CE}(\hat{c}_i, c_i) + \text{CE}(\hat{m}, m)$  y *class weight* balanceado (0,56 M parámetros entrenables, 0,18 % del codificador). La tabla 4.20 compara E4 con el sondeo lineal

directo (E2 Direct LP) y el CBM jerárquico (E2 CBM) sobre el test Derm7pt ( $N_{\text{test}} = 395$ ,  $n_{\text{mel}} \approx 98$ ), con IC95 % por *bootstrap*.

Cuadro 4.20: Comparativa sobre la tarea binaria melanoma/no-melanoma entre sondeo lineal directo sobre las 16384 *features* del SAE Large (E2 Direct LP), CBM jerárquico de siete conceptos (E2 CBM) y *fine-tuning* multitarea LoRA con ocho cabezas paralelas (E4). Conjunto de test Derm7pt ( $N_{\text{test}} = 395$ ,  $n_{\text{mel}} \approx 98$ ), mismo *split* oficial. AUROC en **negrita**.

| Método                           | Params entr. | Acc@1        | BAcc         | AUROC        | W-F1         | Kappa        |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E2 Direct LP (SAE → melanoma)    | 16 K         | 0,841        | 0,735        | 0,890        | 0,829        | 0,527        |
| E2 CBM (SAE → 7 conceptos → mel) | ~ 120        | 0,825        | 0,681        | 0,832        | 0,801        | 0,440        |
| <b>E4 FT multitarea LoRA</b>     | 0,56 M       | <b>0,841</b> | <b>0,804</b> | <b>0,891</b> | <b>0,843</b> | <b>0,590</b> |

La cabeza melanoma del *fine-tuning* multitarea alcanza AUROC test = 0,891 (IC95 % [0,856, 0,927]), que iguala al sondeo lineal directo (0,890) y mejora el CBM jerárquico en +5,9 pp. **A diferencia del CBM jerárquico, el aprendizaje multitarea conserva la capacidad discriminativa del modelo mientras mantiene salidas conceptuales explícitas**, ofreciendo predicción de melanoma e inferencia sobre los siete criterios en una sola pasada sin coste apreciable, cuando los conceptos auxiliares son taxonómicamente coherentes con la tarea principal —como ocurre con el *Seven-Point Checklist* [10]—. En síntesis, el SAE Large codifica conceptos dermatoscópicos clásicos sin supervisión explícita (E1), el CBM cuantifica el compromiso interpretabilidad–precisión (−5,8 pp AUROC, E2) y el multitarea LoRA iguala al sondeo lineal preservando inferencia concepto-a-concepto (E4), lo que refuerza la viabilidad del módulo de interpretabilidad del prototipo (repositorio reproducible, A, sección A.11).

## 4.15 Síntesis comparativa de métodos sobre DermapixelAI 1.0

Las secciones 4.10–4.13 evalúan codificadores de dominio (PanDerm Base/Large, DermLIP v2), vision-lenguaje médicos (BiomedCLIP, SigLIP-SO400M) y las dos ramas de Dermapixel R0 sobre DermapixelAI 1.0. El repositorio reproducible (A, sección A.8) añade dos ablaciones complementarias —codificadores generalistas no médicos (DINOv2, CLIP-L) bajo sondeo lineal y dos arquitecturas de inferencia (*retrieval k*-NN con FAISS y *zero-shot* jerárquico en cascada)—, integradas en la síntesis. La tabla 4.21 consolida BAcc y AUROC por nivel ontológico para el conjunto completo de métodos.

No existe un método universalmente superior sobre DermapixelAI 1.0: el liderazgo cambia de método con cada nivel ontológico (L1–L3) y cada criterio de evaluación (clasificación equilibrada, discriminación probabilística o recuperación basada en similitud), como muestra la alternancia de valores en **negrita** de la tabla 4.21. Las cifras se reportan sobre el test fijo ( $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3), por lo que las jerarquías en L2 y L3 deben leerse como indicio y remitirse a la validación cruzada agrupada por caso (tabla 4.14) como estimación defendible del sondeo lineal congelado. La elección de arquitectura óptima queda así condicionada por el nivel ontológico objetivo y por el uso previsto del sistema (clasificación, recuperación o soporte explicativo), en línea con la lectura interpretativa de la sección 5.1.1.

Como exploración aplicada orientada a seguridad clínica, se evaluó un *ensemble* entre modelos dermatológicos y generalistas para maximizar la sensibilidad en me-

#### 4. RESULTADOS

Cuadro 4.21: Síntesis de codificadores y arquitecturas evaluados sobre DermapixelAI 1.0 (test fijo:  $N = 36$  en L1/L2,  $N = 28$  en L3). La columna *Ref.* remite a la sección de origen de las cifras completas con sus intervalos de confianza. Mejor valor por columna y nivel en **negrita**.

| Método                      | Ref.     | L1           |              | L2           |              | L3           |              |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |          | BAcc         | AUROC        | BAcc         | AUROC        | BAcc         | AUROC        |
| PanDerm Base LP             | §4.11    | 0,570        | 0,697        | 0,221        | 0,707        | 0,132        | 0,735        |
| PanDerm Large LP            | §4.11    | <b>0,735</b> | <b>0,796</b> | 0,265        | 0,793        | 0,184        | 0,813        |
| DermLIP v2 LP               | §4.11    | —            | —            | —            | 0,860        | —            | —            |
| DINOv2 ViT-L LP             | Rep. A.8 | 0,537        | 0,650        | 0,250        | 0,718        | 0,211        | 0,794        |
| CLIP-L-336 LP               | Rep. A.8 | 0,556        | 0,658        | 0,279        | <b>0,826</b> | 0,184        | <b>0,827</b> |
| Dermapixel R0 LoRA          | §4.14    | —            | —            | <b>0,363</b> | 0,855        | —            | —            |
| FT parcial denso L1+L2+L3   | §4.11    | 0,622        | 0,715        | 0,324        | 0,852        | 0,184        | 0,804        |
| $k$ -NN FAISS PanDerm Large | Rep. A.8 | 0,686        | 0,748        | 0,265        | 0,700        | <b>0,210</b> | 0,719        |

lanoma; al tratarse de una característica del prototipo y no de un resultado central sobre modelos fundacionales, los detalles completos (configuración, tabla comparativa y análisis de complementariedad) se presentan en el repositorio reproducible (A, sección A.11).



## DISCUSIÓN

### 5.1 Significado de los resultados

La lectura agregada de los experimentos no apunta a un único modelo vencedor, sino a que el rendimiento dermatológico está condicionado por cuatro dimensiones principales: el nivel ontológico al que se evalúa, el régimen de datos etiquetados disponible, la modalidad de entrada y la estrategia de adaptación empleada. Los resultados sugieren que, una vez alcanzado cierto nivel de capacidad representacional en los codificadores visuales modernos, las diferencias de rendimiento dependen cada vez más de factores ligados a los datos, la formulación de la tarea y la integración multimodal —taxonomía de las clases, volumen y calidad de las etiquetas, alineamiento texto-imagen, formulación de los *prompts*, equidad entre subgrupos y estrategia de despliegue—. Las subsecciones siguientes interpretan estos factores a partir de la evidencia del capítulo 4, mientras que la sección 5.3 deriva sus implicaciones operativas.

Conviene subrayar que la amplitud de esta evaluación no se obtiene a costa de la comparabilidad: cada eje se contrastó bajo un protocolo controlado y homogéneo —sondeo lineal con idéntica configuración sobre los mismos datasets, equidad evaluada entre los mismos cinco codificadores sobre una partición común, y test de DeLong pareado sobre predicciones compartidas—, de modo que las comparaciones entre familias de modelos son directas y no quedan confundidas por diferencias de montaje experimental.

#### 5.1.1 Ausencia de un método óptimo único: especialización por tarea

La síntesis transversal de los experimentos sobre DermapixelAI 1.0 (tabla 4.21) muestra que no existe un método universalmente superior para todas las tareas evaluadas. Los distintos modelos alcanzan su mejor rendimiento en escenarios diferentes según el nivel ontológico, la modalidad de entrada y el criterio de evaluación considerado. Así, los codificadores especializados destacan en transferencia visual y clasificación supervisada, las arquitecturas contrastivas muestran ventajas en recuperación multimodal y

búsqueda semántica, los métodos basados en recuperación resultan competitivos en escenarios de cola larga diagnóstica y los *ensembles* aportan sensibilidad adicional en tareas de seguridad clínica como el cribado de melanoma.

Esta diversidad de resultados sugiere que el problema no puede formularse en términos de un único modelo vencedor. La elección óptima depende del objetivo perseguido: clasificación general, subcategorización clínica, recuperación de casos similares, segmentación, razonamiento multimodal o maximización de sensibilidad diagnóstica. En consecuencia, la pregunta relevante deja de ser *qué modelo es el mejor* en términos absolutos y pasa a ser *qué combinación de codificador, estrategia de adaptación y mecanismo de inferencia resulta más adecuada para una tarea concreta*.

Este hallazgo conecta con una idea recurrente a lo largo del capítulo 4: a medida que los modelos fundacionales alcanzan niveles elevados de capacidad representacional, las diferencias de rendimiento dependen cada vez más de cómo se formula el problema, de la estructura de los datos y del objetivo clínico perseguido que de la arquitectura aislada del modelo. Las subsecciones siguientes desarrollan esta conclusión desde tres perspectivas complementarias: el nivel ontológico de clasificación, la estrategia de adaptación y el paradigma de inferencia empleado.

### 5.1.1.1 Especialización por nivel ontológico

El peso del preentrenamiento de dominio queda establecido por el sondeo lineal (sección 4.2, sección 4.3): PanDerm Large supera a PanDerm Base con una mejora media de +9,0 pp en BAcc sobre los diez datasets externos contrastados (tabla 4.1). El detalle por dataset matiza el origen del beneficio: es modesto sobre dermatoscopia estandarizada —donde una arquitectura convolucional supervisada sobre ImageNet-21K llega a empatar la AUROC— y crece sobre fotografía clínica con dispositivos heterogéneos. Los resultados sugieren que la ventaja del preentrenamiento de dominio aumenta con la distancia entre el dataset y los datasets web generalistas, lo que la hace especialmente relevante en condiciones clínicas no estandarizadas, como la atención primaria o la teledermatología. SigLIP-Large SO400M confirma esta lectura desde el extremo opuesto: lidera sobre HAM10000 (tabla 4.2) por la sobrerrepresentación de dermatoscopia estandarizada en su preentrenamiento web, pero esa superioridad se desvanece sobre el material clínico heterogéneo.

Esta ventaja, sin embargo, no es uniforme entre niveles ontológicos. Sobre la cardinalidad clínica intermedia L2, DermLIP v2 se sitúa como la mejor cabeza individual, con una ventaja de +6,7 pp de AUROC sobre PanDerm Large (sección 4.10.3), y lidera también la AUROC L2 en régimen *zero-shot* sin entrenar cabeza alguna (sección 4.11). Ambos resultados sugieren que el preentrenamiento contrastivo texto-imagen de Derm1M [2] captura la granularidad de subcategoría clínica con mayor fidelidad que el preentrenamiento auto-supervisado puro de la familia PanDerm. La jerarquía PanDerm Large > DermLIP v2, válida en la mayoría de datasets, se invierte por tanto en L2: el codificador óptimo depende del nivel ontológico objetivo.

### 5.1.1.2 Adaptación eficiente frente a ajuste denso

El ajuste fino parcial sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.10.3), con un volumen de entrenamiento reducido ( $N_{\text{train}} = 874$ ), mejora sustancialmente la BAcc sobre el sondeo

lineal congelado, pero no supera al *ensemble* lineal de codificadores congelados, que lo aventaja en BAcc y AUROC (tabla 4.15). El patrón es coherente con la literatura sobre régimen de bajo  $N$ : combinar linealmente codificadores fundacionales congelados aprovecha la diversidad de sus representaciones sin añadir los parámetros que el ajuste denso debe estimar sobre un dataset reducido.

La cabeza supervisada L2 de Dermapixel R0 (sección 4.12) confirma esta lectura y aporta la cifra-ancla del argumento: la adaptación LoRA sobre los dos últimos bloques de PanDerm Large —524  $K$  parámetros entrenables, una razón aproximada de 48× frente a los 25,2 M del ajuste denso parcial— alcanza la mejor BAcc L2 documentada sobre el dataset, y su AUROC L2 empatía estadísticamente con la de DermLIP v2 nativo (tabla 4.16). El ajuste denso, pese a su mayor parametrización, no supera a la adaptación de bajo rango sobre el mismo encoder; sobre L3, además, ningún protocolo de ajuste denso rebasa el techo que impone la cola larga estructural. La implicación de diseño es directa y motiva la arquitectura de Dermapixel R0 (sección 7.5.2): en régimen de bajo  $N$ , la adaptación de bajo rango y la combinación de codificadores con cabezas ligeras son preferibles al ajuste fino denso clásico.

Más allá de sus métricas concretas, Dermapixel R0 demuestra que la especialización de un modelo fundacional al castellano mediante técnicas PEFT, sin reproducir la escala de datos ni de cómputo del preentrenamiento original, resulta técnicamente factible con recursos modestos: una adaptación al alcance de instituciones sanitarias y grupos académicos, no sólo de grandes consorcios de investigación.

### 5.1.1.3 Retrieval frente a clasificación paramétrica

Una tercera fuente de especialización emerge sobre la cola larga, en el paradigma de clasificación. Dos observaciones la sostienen. Primero, CLIP-L-336, un codificador generalista sin material biomédico en su preentrenamiento, encabeza la AUROC bajo sondeo lineal sobre L2 y L3 (repositorio reproducible, A, sección A.8), lo que matiza la hipótesis de especialización de dominio cuando la métrica es el ranking probabilístico. Este resultado no contradice la ventaja global del preentrenamiento dermatológico, sino que pone de manifiesto que la AUROC y la BAcc capturan propiedades distintas del espacio de representación: la primera mide la ordenación probabilística y la segunda el acierto equilibrado por clase. Segundo, sustituir el clasificador paramétrico por *retrieval*  $k$ -NN con índice FAISS sobre los mismos *embeddings* de PanDerm Large (repositorio reproducible, A, sección A.8) supera al sondeo lineal en el régimen de cola larga severa L3, donde el escaso número de muestras por clase penaliza a los clasificadores paramétricos. La recuperación por vecindad, además, es operativamente atractiva: no exige reentrenar una cabeza al incorporar clases nuevas y permite mostrar los casos similares que sustentan la predicción. Ambas observaciones cierran la lectura: la elección óptima debe condicionarse al nivel ontológico y al criterio operativo predominante, no a un codificador o clasificador presupuesto como universal. Esta lectura sobre L3 debe entenderse, no obstante, como indicio y no como ordenación cerrada: la cola larga extrema y el tamaño reducido del conjunto de test en ese nivel (sección 6.4) limitan la fuerza de cualquier ranking sobre L3.

### 5.1.2 DermapixelAI 1.0 como contribución metodológica

Buena parte de la lectura anterior se apoya en DermapixelAI 1.0, cuyo papel en este trabajo conviene precisar: no es un dataset auxiliar de validación, sino una contribución metodológica en sí misma. Se trata de un dataset clínico construido en castellano, independiente del dataset de preentrenamiento Derm1M y auditado por hash MD5 frente a él (sección 4.1), lo que permite evaluar transferencia, *zero-shot*, adaptación LoRA y *retrieval* sin la incertidumbre de solapamiento que afecta a otros conjuntos. Su organización conforme a la ontología jerárquica L1/L2/L3 habilita la comparación de modelos a varios niveles de granularidad sobre un mismo material, y su disponibilidad documentada lo sitúa como punto de partida para evaluar modelos fundacionales sobre dermatología clínica en español.

A diferencia de los grandes repositorios internacionales, concebidos principalmente para clasificación supervisada, DermapixelAI 1.0 habilita preguntas experimentales adicionales: la estructura jerárquica L1/L2/L3 permite estudiar la granularidad diagnóstica; la disponibilidad simultánea de imagen y texto clínico en castellano permite evaluar recuperación multimodal y alineamiento *cross-modal*; y la auditoría frente a Derm1M garantiza un escenario libre de contaminación conocida. Sobre este material se generan los resultados de las secciones 4.10–4.15.

La interpretación se acota a una primera versión de tamaño limitado y cola larga marcada a nivel L3, por lo que las cifras derivadas se respaldan en la estimación robusta discutida en sección 5.1.10 y no se extrapolan directamente a la práctica asistencial.

### 5.1.3 Eficiencia en etiquetas y régimen de saturación

Si el preentrenamiento de dominio es tan determinante, cabe preguntarse cuántas etiquetas son realmente necesarias para explotarlo. La curva de eficiencia en etiquetas (sección 4.5, tabla 4.4) muestra un comportamiento característico de los modelos fundacionales: la AUROC satura tempranamente —el 1 % de HAM10000 (82 imágenes) recupera ya el 96,2 % de la AUROC final y 14 imágenes el 95,5 % sobre PAD-UFES-20—, mientras que la *balanced accuracy* sigue mejorando con el volumen porque las clases minoritarias aún se benefician de más ejemplos. Gran parte del conocimiento visual relevante está, por tanto, internalizado en el codificador, y el clasificador supervisado sólo lo calibra.

Este comportamiento tiene una consecuencia práctica importante. En los modelos supervisados clásicos, la obtención de nuevas etiquetas suele constituir la principal vía para mejorar el rendimiento; en cambio, en los modelos fundacionales dermatológicos la rentabilidad marginal de cada nueva etiqueta disminuye rápidamente una vez superado un umbral relativamente bajo de ejemplos. A partir de ese punto, la calidad del preentrenamiento y la adecuación del dominio pueden resultar más determinantes que el simple aumento del tamaño del conjunto etiquetado.

Desde una perspectiva clínica, el resultado es especialmente relevante para enfermedades raras, centros con bajo volumen asistencial o subgrupos infrarrepresentados, donde la obtención de miles de anotaciones expertas es poco realista. Los datos sugieren que una estrategia basada en codificadores fundacionales especializados y cabezas ligeras puede ofrecer rendimientos cercanos al máximo alcanzable incluso en escenarios de escasez de datos. Esta observación refuerza una de las ideas centrales del trabajo:

en dermatología, el cuello de botella deja de ser necesariamente la disponibilidad de etiquetas y pasa a ser, en muchos escenarios, la calidad del preentrenamiento del que se parte.

#### 5.1.4 Sondeo lineal frente a ajuste fino

La elección entre congelar el encoder o reentrenarlo no tiene una respuesta única, y esta subsección discute de qué depende. La comparación directa entre sondeo lineal y ajuste fino sobre cuatro datasets (sección 4.4, tabla 4.3) revela un patrón asimétrico con implicaciones para el diseño de sistemas clínicos. Sobre HAM10000 y PAD-UFES-20, datasets de tamaño intermedio o alto ( $N \in [1\,493, 8\,207]$ ), el ajuste fino mejora la BAcc en +47,1 pp y +19,4 pp respectivamente. Esto confirma la utilidad de la receta original de PanDerm —*weighted random sampler*, Mixup, CutMix y *layer decay*— para aprender las clases minoritarias bajo desbalance acusado.

El comportamiento se invierte cuando el dataset es pequeño. Sobre DDI ( $N_{\text{train}} = 427$ ), el sondeo lineal supera al ajuste fino en las cuatro métricas, con un descenso de AUROC especialmente diagnóstico ( $0,827 \rightarrow 0,682$ ): el encoder ajustado pierde capacidad de *ranking* sobre el *test*, compatible con sobreajuste pese a las aumentaciones. Sobre MSKCC la mejora es marginal. La asimetría admite una explicación común: el ajuste fino sólo rentabiliza su mayor capacidad cuando el conjunto basta para estimar los nuevos pesos sin memorizar la distribución; por debajo de ese umbral, congelar el encoder actúa como regularización implícita y preserva la capacidad de *ranking* heredada del preentrenamiento.

Estos tres casos delimitan un régimen operativo cuantificable. Para datasets con  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  imágenes, el sondeo lineal sobre PanDerm Large es la opción de referencia. Para  $N_{\text{train}} \gtrsim 5000$ , el ajuste fino con la receta original es preferible, siempre que existan clases minoritarias clínicamente relevantes que el sondeo lineal no logre discriminar. Entre ambos regímenes, la decisión depende del desbalance de clases y del coste computacional asumible.

La oposición no se reduce, sin embargo, a congelar frente a ajustar el encoder completo: la adaptación de bajo rango (LoRA) sobre L2 de DermapixelAI 1.0 (sección 4.10.3) mejora la BAcc frente al ajuste denso parcial con 48 veces menos parámetros, una tercera vía intermedia que materializa la arquitectura de Dermapixel R0 (sección 4.12). La evidencia ordena así las tres estrategias en una regla escalonada por volumen de datos: sondeo lineal con  $N_{\text{train}} \lesssim 500$ ; LoRA en el régimen intermedio, preferible al ajuste denso por su menor exposición al sobreajuste; y ajuste fino denso con la receta original sólo con  $N_{\text{train}} \gtrsim 5000$  y clases minoritarias clínicamente relevantes. La capacidad del modelo a desplegar se escala, por tanto, con los datos disponibles.

#### 5.1.5 Segmentación promptable y adaptación de bajo coste

La segmentación aporta el hallazgo de mayor magnitud absoluta del trabajo, y conviene discutir tanto su alcance como su origen. Sobre ISIC2018 (sección 4.6, tabla 4.5), SAM2.1-Large con *fine-tuning* de su decodificador alcanza Dice 0,947 en el conjunto de test. Supera en +2,6 pp la cifra publicada por Yan et al. [1] (0,921) y en +5,3 pp al baseline CAE-seg con backbone PanDerm Large entrenado desde cero (0,894). El ajuste mantiene congelado el *image\_encoder* y entrena sólo el decodificador de máscaras y

el *promptable encoder*. Por eso los pesos actualizados se limitan a  $\sim 4,2$  M sobre los  $\sim 227$  M de SAM2.1-Large (menos del 2%), con un coste computacional bajo.

La transferencia fuera de dominio es prácticamente nula: el Dice apenas varía sobre ISIC2017 y PH2 respecto a ISIC2018. Este patrón sugiere que las representaciones del encoder visual congelado (Hiera-Large) codifican primitivas geométricas y de contorno suficientemente generales, de modo que el ajuste del decodificador de máscaras y del *promptable encoder* captura los matices del dominio dermatoscópico sin sobreajustar a una fuente de adquisición concreta. La magnitud del efecto de la adaptación de dominio, cuantificada en sección 4.6 frente a SAM2 *zero-shot*, confirma que el coste de adaptación se concentra en el decodificador y no en el encoder.

La comparativa pareada de arquitecturas promptables (sección 4.6.1, tabla 4.6) matiza, no obstante, dónde reside ese valor. La generación de la arquitectura pesa más que el preentrenamiento médico: SAM2.1-tiny generalista supera a MedSAM v1 con preentrenamiento médico, y el tamaño de *backbone* no aporta en el régimen *box-prompted*. La especialización dermatológica del segmentador parece, por tanto, un factor secundario frente al diseño del modelo. Esta asimetría contrasta con el peso decisivo del preentrenamiento de dominio en clasificación (sección 5.1.1): reconocer *qué* lesión aparece sigue dependiendo del conocimiento dermatológico del preentrenamiento, mientras que delimitar *dónde* termina parece depender de mecanismos geométricos más generales, lo que invita a tratar por separado ambas familias de tareas.

El control automático sin caja (sección 4.6.2) reordena, sin embargo, esta jerarquía de factores. Si las cinco arquitecturas *promptables* caben en  $\sim 1$  pp pero retirar el *prompt* cuesta 7,5 pp, el determinante real del rendimiento no es el segmentador sino la caja: la información de localización pesa entre seis y siete veces más que la elección de modelo. La consecuencia de diseño es directa: el esfuerzo de ingeniería rinde más en el detector que produce la caja que en sustituir un segmentador por otro. Desde una perspectiva metodológica, este hallazgo obliga además a reinterpretar las comparaciones habituales entre segmentadores: cuando la diferencia entre arquitecturas es del orden de un punto porcentual y la calidad del *prompt* modifica el rendimiento en más de siete, una parte sustancial de la literatura comparativa puede estar midiendo indirectamente diferencias en localización más que diferencias reales entre segmentadores. Para este último, el análisis de robustez (sección 4.6.3) deja una especificación poco habitual pero accionable: dado que apretar la caja degrada el Dice mucho más que aflojarla, el detector debe sesgarse hacia cajas ligeramente holgadas. La validación cruzada de cinco pliegues sitúa además el *headline* en  $0,9554 \pm 0,0010$ , lo que eleva la cifra de segmentación de estimación puntual a estimación con intervalo, a diferencia del resto de protocolos del trabajo.

Conviene, por último, no sobreinterpretar la magnitud absoluta. El análisis sobre anotación múltiple (sección 4.6.4) muestra que el acuerdo entre dermatólogos sobre el mismo contorno es de apenas 0,728 de Dice, mientras que el modelo concuerda con el consenso en 0,915. El 0,9556 se sitúa, por tanto, cerca del techo que impone la propia ambigüedad del borde lesional, con las diferencias de  $\sim 1$  pp entre arquitecturas por debajo del desacuerdo inter-anotador. El valor de Dice debe leerse, en consecuencia, como aproximación al consenso humano y no como medida absoluta de verdad geométrica —con la salvedad de una ligera sobreconfianza en los bordes dudosos—: alcanzado el entorno de 0,95 frente a una referencia única, el margen de mejora técnica queda condicionado por la incertidumbre de la anotación clínica.

### 5.1.6 Sensibilidad al tokenizador en zero-shot multimodal

El rendimiento zero-shot no depende sólo del modelo, sino de cómo se le interroga. La evaluación sobre HAM10000 (sección 4.7) revela una sensibilidad acusada al tokenizador y a la formulación de los *prompts*. La AUROC oscila entre 0,366 (DermLIP v1/v2 con tokenizador PubMedBERT y *prompts* genéricos) y 0,854 (DermLIP original con tokenizador GPT-2/CLIP y *prompts* A3 de Derm1M). Es un rango de 48,8 pp para variaciones que no tocan los pesos visuales, sino sólo la rama lingüística y la formulación textual de las clases.

A diferencia de los clasificadores supervisados convencionales, donde la etiqueta final se obtiene a partir de una cabeza entrenada explícitamente para la tarea, los sistemas *vision-lenguaje zero-shot* realizan una comparación geométrica entre *embeddings* visuales y textuales. En consecuencia, la calidad de la predicción depende simultáneamente de ambos espacios y, sobre todo, de su alineamiento mutuo: un encoder visual excelente puede producir resultados mediocres si las representaciones textuales no ocupan la región adecuada del espacio compartido.

El valor AUROC < 0,5 de la configuración inicial es diagnóstico de un desalineamiento entre el espacio textual proyectado por PubMedBERT y el espacio visual del encoder de DermLIP v1/v2, hasta el punto de invertir la correlación respecto a la tarea de clasificación. El experimento de modificaciones aisladas (sección 4.7) permite atribuir la recuperación del rendimiento a la combinación de dos factores —el cambio de tokenizador y el cambio al conjunto de *prompts* A3—, sin que la evidencia disponible permita aislar una causa única de forma concluyente, puesto que ambos operan sobre la misma rama textual. La lectura no debe, por tanto, formularse como causalidad absoluta de un único componente, sino como el efecto conjunto del tokenizador, los *prompts* y el alineamiento texto-imagen resultante. Los resultados sugieren que, en régimen *zero-shot*, la rama textual deja de ser un mecanismo de entrada y pasa a formar parte efectiva del modelo de decisión: desde esta perspectiva, el tokenizador, los *prompts* y el encoder textual no son hiperparámetros externos, sino componentes funcionales del clasificador. De aquí se sigue una implicación práctica directa: todo despliegue *zero-shot* debe validar empíricamente, sobre un conjunto del dominio, no sólo el modelo sino también su tokenizador y la formulación de los *prompts*, porque la transferencia desde la configuración publicada por los autores no está garantizada. El experimento cuestiona, además, una práctica habitual en la literatura multimodal: reportar resultados *zero-shot* utilizando una única configuración de *prompts*. Sobre los datos de este trabajo, la variabilidad inducida por la formulación textual supera ampliamente la diferencia entre algunas arquitecturas visuales, lo que sugiere que las comparaciones entre modelos sin controlar el espacio de *prompts* pueden resultar difíciles de interpretar.

La evaluación adicional sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.11, tabla 4.17) extiende esta lectura al idioma. DermLIP v2 con *prompts* en inglés alcanza Acc@1 = 0,500 sobre la categoría etiológica L1, frente a 0,361 con *prompts* equivalentes en castellano (−13,9 pp); SigLIP-SO400M cae −11,1 pp en la misma comparación. BiomedCLIP, en cambio, mantiene Acc@1 = 0,389 en ambos idiomas. Esto sitúa la penalización por castellano como dependiente del dataset textual de preentrenamiento. La magnitud de la caída motiva, como línea futura inmediata, construir modelos *vision-lenguaje* contrastivos con rama textual entrenada sobre material clínico en castellano. Esta

penalización proporciona, además, una posible explicación mecánica para parte de los resultados obtenidos posteriormente con Dermapixel R0 (sección 5.1.1): si una simple traducción del vocabulario diagnóstico reduce el rendimiento entre 11 y 14 pp, resulta razonable esperar que una adaptación explícita de la rama textual al lenguaje clínico castellano aporte beneficios incluso cuando la representación visual permanece inalterada.

### 5.1.7 Brecha entre modelos específicos y LLMs multimodales

La sensibilidad de la rama contrastiva al texto invitaba a comprobar si los grandes modelos de lenguaje multimodales, con dataset de preentrenamiento mucho mayores, cierran la distancia con los especialistas. La comparación de paradigmas sobre HAM10000 (sección 4.8) muestra lo contrario y fija un orden de magnitud entre familias relevante para elegir arquitectura en escenarios clínicos. El gradiente de accuracy entre el mejor especialista ajustado (PanDerm Base con ajuste fino y *test-time augmentation*) y el mejor LLM multimodal *zero-shot* (GPT-4o) supera los 43 pp; el desglose de la escala completa de configuraciones intermedias figura en el repositorio reproducible (A, sección A.10). La magnitud de la diferencia observada sugiere que, al menos en dermatología visual, el conocimiento específico del dominio continúa siendo más determinante que la escala general del modelo: la disponibilidad de miles de millones de parámetros y de grandes capacidades lingüísticas no compensa la ausencia de una representación dermatológica especializada.

Tres observaciones cualitativas, detalladas en sección 4.8, matizan esta brecha sin reducirla. Primero, la adaptación con LoRA sobre MedGemma 27B mejora la accuracy sobre los datasets vistos en entrenamiento pero no transfiere de forma sistemática al resto, lo que aconseja reportar su rendimiento por dataset y no agregado. Segundo, GPT-4o y GPT-4o-mini exhiben un sesgo de error hacia clases minoritarias del *prompt* —con sobreproducción de predicciones de dermatofibroma y melanoma muy por encima de su prevalencia real—, lo que sugiere que responden al espacio léxico de la consigna tanto como a la evidencia visual. Este patrón es compatible con un razonamiento guiado parcialmente por asociaciones semánticas aprendidas durante el preentrenamiento generalista y no exclusivamente por evidencia visual, por lo que la interpretación de las respuestas de los LLM multimodales requiere cautela cuando se aplican a taxonomías clínicas especializadas. Tercero, BLIP-2 e InstructBLIP con *Q-Former* preentrenado producen una accuracy incompatible con cualquier uso clínico, atribuible a la falta de adaptación al vocabulario dermatológico. Las tres observaciones convergen en que la distancia entre especialistas y LLMs multimodales generalistas no se explica por capacidad bruta del modelo, sino por su grado de adaptación al dominio. La conclusión queda acotada, en todo caso, a los *prompts* estandarizados y a la versión de los modelos cerrados disponible en la fecha de evaluación (sección 6.1.1): no afirma el techo teórico de estos modelos, sino su rendimiento en el régimen de uso evaluado.

De forma consistente con el resto del trabajo, la escala del modelo no emerge como variable dominante: el determinante fue el *prompt* espacial en segmentación (sección 5.1.5), la alineación texto-imagen en *zero-shot* (sección 5.1.6) y el preentrenamiento de dominio en clasificación (sección 5.1.1). La brecha tiene además una vertiente de coste: bajo las condiciones evaluadas, los modelos fundacionales dermatológicos ofrecen simultáneamente mejor rendimiento y menor coste operativo



—ejecución local en BF16 sobre la DGX Spark con latencia media de 1,49 s por imagen— que las alternativas multimodales cerradas de propósito general.

### 5.1.8 Equidad por fototipo cutáneo

La generalización entre fototipos es una condición de seguridad clínica, y los resultados la cuantifican sin ambigüedad. La evaluación sobre Fitzpatrick17k completo (sección 4.9, tabla 4.8; matriz cruzada en el repositorio reproducible, A.5) reproduce un patrón conocido en la literatura: los cinco encoders contrastados presentan *gap* I-VI positivo en la formulación de tres clases de malignidad, con valores entre +0,124 y +0,306 pp de BAcc (tabla 4.8). Ese *gap* no se interpreta en aislamiento, sino junto a la BAcc global de cada modelo: DermLIP v2, con la mejor BAcc y AUROC globales, exhibe sin embargo un *gap* (+0,281 pp) mayor que el de PanDerm Large (+0,217 pp), y BiomedCLIP combina el *gap* mínimo (+0,124 pp) con la peor BAcc global (0,590).

Esta última asimetría —*gap* mínimo con BAcc global inferior— ilustra que la métrica de equidad aislada no es decisional. **Un modelo uniformemente malo entre subgrupos puede mostrar baja desigualdad aritmética sin ser equitativo en sentido sustantivo**, porque su rendimiento es bajo en todos los fototipos por igual: la equidad no puede medirse al margen del rendimiento que reparte. Por eso BAcc global y *gap* deben leerse de forma conjunta. Bajo esa lectura, PanDerm Large presenta el equilibrio más favorable entre ambas dimensiones, seguido de DermLIP v2. La consecuencia asistencial es que un modelo validado únicamente mediante métricas globales puede ocultar pérdidas de sensibilidad en fototipos menos representados, por lo que la validación estratificada por fototipo se interpreta como requisito de seguridad y no como evaluación complementaria.

El experimento cruzado *Light* ↔ *Dark* (detallado en el repositorio reproducible, A, sección A.5) añade una lectura causal. La caída al entrenar sólo con fototipos claros y evaluar sobre oscuros (L→D vs L→L) es máxima en DINOv2 ( $\Delta = -0,132$  pp BAcc) y mínima en BiomedCLIP ( $\Delta = -0,063$  pp); DermLIP v2 mantiene la menor caída Dark→Light vs Dark→Dark ( $\Delta = +0,016$  pp), coherente con mayor invariancia de sus representaciones al fototipo. La caída sistemática confirma que el sesgo no se reduce a diferencias de prevalencia, sino que emerge incluso al excluir parte de la variabilidad fenotípica del entrenamiento. Que ninguno de los cinco encoders elimine la degradación apunta a un problema de representación de fototipos oscuros en los datos disponibles, lo que justifica incorporar diversidad fenotípica en futuras versiones de DermapixelAI mediante la expansión del repositorio clínico del HUSLL (sección 5.1.2).

### 5.1.9 El cuello de botella ya no es sólo el modelo

La evidencia acumulada a lo largo del trabajo sugiere que el rendimiento dermatológico no está limitado principalmente por la arquitectura del modelo. En varios experimentos, modificaciones en el diseño del sistema —tokenización, *prompts*, estrategia de adaptación, estructura ontológica, equilibrio de clases, recuperación por similitud o validación por subgrupos— producen variaciones comparables o superiores a las obtenidas al sustituir el codificador visual. Estas decisiones, más que la elección aislada de un codificador, determinan el rendimiento alcanzable, y la lectura desplaza parcialmente el foco desde el diseño del modelo hacia el diseño del sistema completo.

Esta evolución es coherente con la madurez progresiva de los modelos fundacionales: a medida que las representaciones visuales alcanzan calidad elevada, el margen de mejora se desplaza desde la arquitectura hacia los datos, las ontologías, el alineamiento multimodal, la calibración, la equidad y la integración operativa. Optimizar exclusivamente el modelo produce así retornos decrecientes si no se acompaña de mejoras equivalentes en esos componentes, lo que constituye el objeto de las implicaciones operativas de la sección 5.3.

### 5.1.10 Estimación robusta del rendimiento sobre datasets de tamaño moderado

La fiabilidad de las cifras sobre un dataset pequeño depende del método de estimación. La validación cruzada de cinco *folds* agrupada por caso sobre DermapixelAI 1.0 (sección 4.10, tabla 4.14) ilustra un punto metodológico relevante: la diferencia entre la cifra puntual del *split* fijo y la media de los *folds* es sustancial sobre las métricas dependientes de umbral (BAcc) y casi nula sobre la AUROC *one-vs-rest*. La cifra puntual no es, por tanto, el rendimiento, sino una observación de una distribución. De aquí se siguen dos lecturas operativas. *Primero*, la cifra del *split* publicado conserva validez como punto operativo de referencia —y como base de la comparación con la evaluación *zero-shot* sobre el mismo *test* (sección 4.11)—, pero requiere la estimación cruzada para defender el rendimiento esperado. *Segundo*, sobre datasets de tamaño moderado la AUROC es la métrica primaria recomendable para comparar *transfer learning* congelado —por evaluar la ordenación del modelo con independencia de la frontera de decisión—, mientras que la BAcc y la *accuracy* deben acompañarse de su intervalo de confianza o de su estimación por *folds*.

En consecuencia, los *rankings* entre modelos sobre DermapixelAI 1.0 se interpretan como estimaciones sujetas a incertidumbre muestral y no como jerarquías absolutas, en especial sobre los niveles L2 y L3 —los de *test* más reducido—, donde la validación cruzada agrupada por caso protege la lectura frente a diferencias dentro del margen de error.

Esta cautela enmarca también la lectura de los tres *endpoints* de malignidad contrastados con el test de DeLong (sección 4.9.1). Su titular sostenible es la jerarquía «específico de dominio > generalista», con cierre estadístico únicamente en Fitzpatrick17k —el único con potencia suficiente— y corroboración descriptiva, sin significación, en HAM10000 y DermapixelAI 1.0, cuyos contrastes no superan la corrección de Holm por falta de potencia y no por ausencia de efecto; el cierre no respalda una ordenación fina entre los dos líderes específicos. Reportar los tres *endpoints* con su corrección por comparaciones múltiples —y declarar cuál tiene potencia y cuál no— es la práctica que las guías de reporte para inteligencia artificial en imagen médica (TRIPOD+AI) prescriben, y que distingue una superioridad estadísticamente sostenida de una mera diferencia puntual.

## 5.2 Comparación con la literatura

Esta sección contrasta los hallazgos con los principales trabajos de referencia en modelos fundacionales dermatológicos, segmentación médica, aprendizaje multimodal,

equidad por fototipo e interpretabilidad, delimitando qué observaciones confirman la literatura existente, cuáles la matizan y cuáles aportan evidencia nueva.

### 5.2.1 Reproducción del benchmark de PanDerm

Yan et al. [1] reportan para PanDerm Large una mejora media del +10,2% sobre el estado del arte previo a través de los 28 *downstream tasks* de su benchmark interno. Las cifras de sondeo lineal de este trabajo sobre los datasets compartidos (HAM10000, PAD-UFES-20 y Derm7pt; tabla 4.1) se sitúan dentro de ese rango y reproducen las relaciones de rendimiento entre PanDerm Base y Large, pese a ejecutarse sobre una plataforma distinta de la original —arquitectura aarch64, CUDA 13.0 y BF16 sobre NVIDIA Grace Hopper GB10 frente a x86\_64—, lo que documenta la portabilidad del *pipeline* hacia arquitecturas de nueva generación.

La magnitud de la mejora es consistente con la literatura: sobre los diez datasets externos, PanDerm Large supera a PanDerm Base en +9,0 pp de *balanced accuracy*, valor próximo al +10,2% reportado por Yan et al. sobre su benchmark interno pese a que los datasets empleados aquí son externos al desarrollo original. Esta convergencia sobre cohortes independientes aporta evidencia externa de generalización: la ventaja del modelo no depende de los conjuntos utilizados durante su desarrollo.

### 5.2.2 Segmentación binaria de lesión

En segmentación, SAM2.1-Large con *fine-tuning* del decodificador sobre ISIC2018 alcanza Dice = 0,947, +2,6 pp sobre el resultado de Yan et al. [1] (0,921). La diferencia es atribuible a la señal espacial explícita de la *bounding box*, al encoder Hiera-Large preentrenado a gran escala y a la adaptación restringida al decodificador, que concentra la capacidad de ajuste y reduce el sobreajuste. La comparación pareada entre arquitecturas (sección 4.6.1) y el control sin caja (sección 4.6.2) refuerzan que el determinante del rendimiento no es el segmentador concreto —diferencias de  $\approx 1$  pp— sino la localización de la lesión, cuya retirada cuesta 7,5 pp.

Frente a la lectura habitual que atribuye la mejora a arquitecturas mayores o preentrenamientos más especializados, los resultados sugieren que, alcanzada cierta calidad representacional, el beneficio del tamaño es reducido frente a la información espacial y la adaptación de bajo coste. El análisis inter-anotador lo confirma: el acuerdo entre dermatólogos (0,728 Dice) es muy inferior al acuerdo del modelo con el consenso (0,915), de modo que la tarea se aproxima a un régimen de saturación práctica sobre ISIC2018.

### 5.2.3 Comportamiento zero-shot

El comportamiento zero-shot es consistente con la literatura previa sobre modelos contrastivos dermatológicos pero la matiza: DermLIP alcanza AUROC comparable a la reportada en Derm1M [2] (máxima 0,854 sobre HAM10000) cuando se emplea una configuración textual alineada con su desarrollo, mientras que la sensibilidad al tokenizador y a la formulación de los *prompts* (sección 5.1.6) —hasta 48,8 pp de AUROC sobre el mismo encoder visual— muestra que la alineación texto-imagen es un componente crítico. Dado que la mayoría de trabajos reportan una única configuración textual, su cuantificación sistemática sobre la familia DermLIP constituye una aportación empírica de este trabajo.

Estos hallazgos son coherentes con la hipótesis de que, alcanzada cierta calidad en las representaciones visuales, las limitaciones del paradigma zero-shot se desplazan hacia la rama textual; la penalización por castellano sobre DermapixelAI 1.0 (sección 5.1.6) refuerza que la disponibilidad de recursos lingüísticos específicos del dominio puede ser tan importante como la de imágenes. Metodológicamente, recomiendan cautela al comparar modelos multimodales sólo por métricas zero-shot, pues diferencias atribuidas a la arquitectura pueden reflejar la formulación textual de la evaluación.

### 5.2.4 Disparidad por fototipo

La disparidad observada por fototipo es coherente con los resultados previamente descritos en Fitzpatrick17k [15] y con la motivación que impulsó la creación del dataset DDI [13]. Al igual que en esos trabajos, los modelos evaluados muestran un descenso sistemático del rendimiento sobre los fototipos más oscuros, lo que confirma que el sesgo asociado a la representación desigual de tonos de piel continúa siendo un problema abierto incluso en los modelos fundacionales dermatológicos más recientes.

La aportación de este trabajo reside en comparar esa disparidad de forma homogénea entre cinco familias de codificadores bajo un mismo protocolo, lo que revela que la relación entre rendimiento global y equidad no es directa: la paradoja de BiomedCLIP —menor *gap* con peor rendimiento global— muestra que un modelo uniformemente mediocre puede parecer más equitativo que otro superior. Los resultados respaldan, en línea con las discusiones recientes sobre evaluación responsable de IA, reportar simultáneamente rendimiento global, rendimiento por subgrupo y magnitud de las diferencias.

La evaluación cruzada *Light* ↔ *Dark* (repositorio reproducible, A, sección A.5) añade que los modelos preentrenados sobre dermatología son más robustos a cambios en la distribución de fototipos que los encoders generalistas, lo que sugiere que el preentrenamiento de dominio contribuye a una representación más estable frente a variaciones demográficas. La mejora del rendimiento global no garantiza, en todo caso, una mejora equivalente en equidad —tensión que se retoma entre las limitaciones (capítulo 6)—.

## 5.3 Implicaciones operativas

Los resultados no sólo permiten comparar modelos, sino extraer consecuencias prácticas para el diseño de sistemas dermatológicos asistidos por inteligencia artificial. Frente a la literatura inicial sobre modelos fundacionales, centrada en identificar un único modelo capaz de superar al estado del arte en múltiples tareas, la evidencia acumulada apunta a una conclusión diferente: distintos problemas dermatológicos —clasificación jerárquica, segmentación, recuperación de casos similares, búsqueda multimodal, interpretación conceptual o cribado de seguridad— favorecen arquitecturas distintas, y ninguna las optimiza simultáneamente. La estrategia más defendible para un entorno clínico consiste, por tanto, en combinar componentes especializados dentro de una arquitectura modular, seleccionando cada uno según la tarea. Las subsecciones siguientes traducen los hallazgos del capítulo 4 en decisiones de diseño aplicables a sistemas reales de apoyo al diagnóstico.

### 5.3.1 Arquitectura defendible para sistemas de apoyo al diagnóstico

Los cuatro bloques de evidencia anteriores convergen en una arquitectura técnicamente defendible para sistemas de apoyo al diagnóstico dermatológico contruidos sobre los modelos fundacionales disponibles. La estructura recomendable es la siguiente. El encoder es PanDerm Large preentrenado, congelado por defecto y ajustado sólo bajo demanda. La cabeza es una regresión logística multi-clase (L-BFGS,  $C = 1,0$ ,  $\text{max\_iter} = 5000$ ) cuando el dataset de entrenamiento es reducido ( $N_{\text{train}} \lesssim 500$ ), o una cabeza ajustada con la receta de PanDerm Large (Mixup, CutMix, *weighted random sampler*, 50 épocas) cuando  $N_{\text{train}} \gtrsim 5000$  y existe desbalance acusado. La segmentación se resuelve con SAM2.1-Large adaptado mediante *fine-tuning* del decodificador cuando la tarea requiera localizar la lesión.

Las ramas textuales se incorporan con cautela. La rama lingüística contrastiva (DermLIP) sólo entra con prompts validados y tokenizador compatible, verificado sobre un conjunto de validación del dominio. La rama LLM multimodal generalista (GPT-4o, Gemini, MedGemma) no se usa como clasificador principal, dado el orden de magnitud de rendimiento inferior cuantificado en sección 5.1.7. Su rol natural es complementario: generar razonamiento textual o explicaciones para casos ya clasificados por el encoder especializado.

La consecuencia de diseño que se desprende del conjunto de hallazgos (sección 5.4) es que la arquitectura defendible es modular, no un modelo único: PanDerm Large para la transferencia visual general, adaptación LoRA para la subcategoría clínica bajo  $N$  reducido, *retrieval* FAISS para la cola larga, SAM2.1 para la segmentación y un *ensemble* acotado para el cribado de melanoma, seleccionando el componente según la tarea y el nivel ontológico. Sobre esta estructura, dos validaciones son condición necesaria antes del despliegue: la de los *prompts* y el tokenizador de cualquier rama contrastiva sobre un conjunto del dominio, dada la sensibilidad documentada en sección 5.1.6, y la validación por fototipo cutáneo (sección 5.1.8).

Esta arquitectura modular hereda, por último, una decisión taxonómica: la comparación inter-dataset es defendible a nivel L1 y L2 sobre el dataset armonizado, mientras que el nivel L3 conserva la cola larga propia de cada dataset y no admite contrastes directos sin agregación (sección 3.2). La implicación para producción es presentar al usuario clínico la predicción L3 junto a su agregación L2 y L1, lo que da robustez frente a la incertidumbre de la cola larga sin sacrificar especificidad cuando ésta es fiable. Y, dado el *gap* por fototipo (sección 5.1.8), desplegar sobre poblaciones con representación significativa de fototipos elevados exige validación específica por subgrupos y revisión humana cuando el modelo opere en su régimen de menor confianza.

### 5.3.2 Ensemble de seguridad para detección de melanoma

La detección de melanoma admite un esquema orientado a la seguridad, y conviene discutir tanto su valor como sus costes. El protocolo auxiliar de ensemble (repositorio reproducible, A, sección A.11) muestra que la combinación OR *top-3* de PanDerm Large *fine-tuned* sobre HAM10000 (M1) y SigLIP-Large SO400M con sondeo lineal alcanza *recall* de melanoma del 100% (70 de 70) sobre el *split* de test de HAM10000. El análisis de errores explica por qué: los dos melanomas que M1 no captura en *top-3* sí los captura SigLIP, lo que confirma la complementariedad de los *backbones* y justifica la elección

del par. M7 (clasificador unificado sobre el dataset armonizado de 43 clases) no añade melanomas adicionales sobre HAM, pero mantiene valor en escenarios multidataset por su mayor cobertura ontológica.

Tres caveats acompañan la lectura operativa de este resultado. (i) El *recall* del 100% es *top-3*, no *top-1*, por lo que exige una interfaz que presente al clínico las tres clases más probables. (ii) El tamaño muestral de melanomas es  $N = 70$ , lo que produce intervalos de confianza al 95% amplios y obliga a validación prospectiva sobre una cohorte mayor. (iii) El coste en falsos positivos del esquema OR *top-3* es elevado (885 FP sobre 1 162 no-melanomas): asumible en un cribado oportunista, pero suficiente para descartar su uso aislado como clasificación primaria. La lectura operativa, coherente con la arquitectura modular de sección 5.3.1, es que este *ensemble* debe integrarse como mecanismo de apoyo orientado a la sensibilidad —priorizar la detección de melanoma asumiendo falsos positivos— y nunca como decisión diagnóstica autónoma.

Más allá del caso del melanoma, el conjunto de resultados apunta a una conclusión arquitectónica general: ninguno de los modelos evaluados domina simultáneamente la clasificación jerárquica, la segmentación, la recuperación multimodal, la interpretabilidad conceptual y el cribado de seguridad, sino que cada tarea presenta un candidato óptimo diferente. Esta observación favorece la composición de módulos especializados sobre una representación dermatológica y una ontología comunes, antes que la búsqueda de un único modelo universal, como vía más realista de integración de la inteligencia artificial en la práctica dermatológica (prototipo descrito en el repositorio reproducible, A, sección A.11).

## 5.4 Hallazgos no anticipados

Cinco observaciones del trabajo no se anticipaban desde la literatura y, a diferencia de las conclusiones robustas que se sintetizan en el capítulo 6, contradicen una expectativa previa razonable. Por ese motivo merecen atención específica como aportaciones empíricas con entidad propia.

**Sensibilidad extrema al tokenizador y al *prompt*.** La AUROC *zero-shot* de la familia DermLIP sobre HAM10000 varía en un rango comparable al de cambiar de paradigma completo, sin modificar los pesos del encoder visual, en función del tokenizador y de la formulación de los *prompts* (sección 5.1.6). Esta sensibilidad no está cuantificada de forma sistemática en la literatura previa sobre DermLIP y desplaza parte de la atención metodológica del modelo hacia su configuración operativa.

**Retrieval competitivo en la cola larga L3.** La sustitución del clasificador lineal por *retrieval*  $k$ -NN con índice FAISS sobre los mismos *embeddings* PanDerm Large supera al sondeo lineal en el régimen de cola larga severa L3 de DermapixelAI 1.0 (repositorio reproducible, A, sección A.8). El hallazgo indica que, cuando el número de muestras por clase es muy bajo, un esquema no paramétrico basado en vecindad puede ser preferible al ajuste de una frontera de decisión paramétrica.

**Sondeo lineal supera al ajuste fino en DDI.** Sobre DDI ( $N_{\text{train}} = 427$ ), el sondeo lineal sobre PanDerm Large supera al ajuste fino en accuracy, AUROC, BAcc y F1 ponderada

(sección 5.1.4). El comportamiento, atribuible a sobreajuste bajo  $N$  reducido, no se documenta de forma explícita en la literatura sobre PanDerm y ofrece una heurística operativa para datasets pequeños.

**Más datos externos no siempre mejoran el modelo.** La transición  $v4 \rightarrow v5$  de Dermapixel R0 constituye un resultado negativo de interés: añadir 15 128 imágenes externas genéricas (PAD-UFES-20, DermNet) con *captions* sintéticas *reduce* la *accuracy@1 zero-shot* L3 ( $0,2475 \rightarrow 0,2079$ , sección 4.13.3). El resultado contradice la hipótesis razonable de que aumentar el volumen de datos mejora el rendimiento y sugiere que, en un dominio clínico de alta especificidad lingüística, la alineación entre dominio y lenguaje puede ser más determinante que la escala bruta de imágenes.

**Interpretabilidad emergente del SAE Large sobre Derm7pt.** La validación del SAE Large (16 384 *features*) sobre Derm7pt (sección 4.14) identifica *features* individuales con AUROC efectivo hasta 0,823, pese a que las anotaciones *Seven-Point Checklist* no se usaron en ningún preentrenamiento: la base *sparse* aprendida sobre Derm1M ya captura representaciones alineadas con la taxonomía dermatoscópica clásica. El SAE no es, por tanto, sólo un mecanismo de reducción dimensional, sino que admite interpretación concepto-a-concepto, lo que refuerza la viabilidad del módulo de interpretabilidad del prototipo (repositorio reproducible, A, sección A.9) sin reentrenar el SAE.

## 5.5 Limitaciones interpretativas

Conviene cerrar la discusión acotando hasta dónde llegan estas conclusiones. Seis elementos condicionan su interpretación y el capítulo 6 los desarrolla en detalle: el solapamiento exacto de Dermnet con Derm1M (100 % por hash MD5), que acota la lectura de la familia DermLIP sobre ese dataset sin afectar al resto de encoders (sección 6.2.3); el tamaño muestral reducido de los fototipos Fitzpatrick V y VI, que ensancha los intervalos del *gap*; la condicionalidad de las cifras *zero-shot* y de LLMs multimodales a una formulación concreta de *prompt*; la evaluación sobre fotografías de archivos de investigación, no sobre adquisición prospectiva en flujo asistencial; la denominación de Dermapixel R0 como primera adaptación en español, afirmación de prioridad acotada a su categoría (sección 7.5.2); y el tamaño moderado de DermapixelAI 1.0, cuya cola larga L3 obliga a leer ese nivel como evidencia exploratoria (sección 6.4). Estas limitaciones acotan el dominio de validez de las cifras, pero no invalidan los patrones cualitativos identificados: la ventaja del preentrenamiento de dominio, la saturación temprana del sondeo lineal, el umbral  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  de preferencia del LP, la brecha frente a los LLMs multimodales generalistas y el *gap* por fototipo sistemático entre encoders.





## LIMITACIONES

El estudio presenta limitaciones de cinco órdenes que conviene declarar explícitamente. La presente sección las desarrolla por familia, cuantifica su magnitud cuando es posible y acota su impacto sobre la interpretación de los resultados del capítulo 4 y de la discusión del capítulo 5.

### 6.1 Limitaciones de disponibilidad

#### 6.1.1 Modelos sin pesos públicos

Los pesos de DermFM-Zero [3] no son públicos en la fecha de cierre del presente trabajo. Esta restricción impide su evaluación empírica directa sobre los doce datasets externos contrastados y restringe su tratamiento al marco conceptual del capítulo 2. La comparación entre PanDerm Large y DermFM-Zero, que la publicación original reporta a favor del segundo, no puede verificarse de forma independiente con los mismos protocolos. La disponibilidad eventual de los pesos permitiría esa comparación directa con los hallazgos cuantitativos del trabajo (tabla 4.1, tabla 4.8).

Los modelos cerrados accedidos vía API (GPT-4o, GPT-4o-mini, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Flash) presentan una limitación estructural: no permiten controlar la versión exacta del modelo en el momento de la inferencia ni el posprocesado interno aplicado por el proveedor. Las cifras de la tabla 4.7 son condicionales a la versión disponible en la fecha del experimento (marzo de 2026) y no son estrictamente reproducibles ante actualizaciones silenciosas del proveedor. El coste agregado de la evaluación (\$4,07 aproximadamente entre GPT-4o y GPT-4o-mini, sin desglose público de tarifa por token de entrada y salida) introduce una segunda dependencia que limita la replicación por terceros.

### 6.1.2 Conjuntos de preentrenamiento no liberados

Los conjuntos de preentrenamiento internos del grupo de la Universidad Monash empleados en PanDerm [1] no son accesibles para terceros, lo que impide reproducir la fase de preentrenamiento y limita la verificación a los pesos liberados. En consecuencia, cualquier afirmación sobre la composición del dataset de preentrenamiento (las cuatro modalidades dermatológicas, ~ 2,1 millones de imágenes) descansa sobre la declaración de los autores y no sobre auditoría independiente. La misma restricción aplica al dataset Derm1M de la familia DermLIP, distribuido con *embeddings* agregados pero sin acceso íntegro al material de imagen original.

### 6.1.3 Dependencia de modelos fundacionales externos

El trabajo evalúa principalmente estrategias de adaptación, transferencia e integración sobre modelos fundacionales desarrollados por terceros (PanDerm, DermLIP, SAM2.1, SigLIP, BiomedCLIP). Por tanto, parte de las conclusiones depende de las decisiones de diseño y de los sesgos heredados de dichos modelos. Aunque esta situación refleja el escenario real de adopción clínica actual —en el que una institución sanitaria parte de pesos preentrenados disponibles y no de un preentrenamiento propio a gran escala—, limita la capacidad de atribuir causalmente determinados comportamientos a componentes específicos del entrenamiento original.

## 6.2 Limitaciones de los datos

### 6.2.1 Sesgo geográfico y lingüístico

Los doce datasets externos contrastados provienen mayoritariamente de instituciones de Estados Unidos (DDI), Australia (HAM10000 parcial), Europa central (BCN20000 sobre Hospital Clínic de Barcelona; HAM10000 parcial; ISIC2018; Dermnet) y Brasil (PAD-UFES-20). HIBA procede del Hospital Italiano de Buenos Aires y MSKCC del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. La población hispanohablante europea, con la distribución epidemiológica documentada en DIADERM [5], no está representada de forma específica en los conjuntos de evaluación. La consecuencia es que las cifras agregadas de la tabla 4.1 no son directamente extrapolables al espectro diagnóstico atendido en el Hospital Universitario Son Llàtzer (HUSLL) [4] sin validación adicional.

La rama lingüística de los modelos vision-lenguaje contrastivos (DermLIP, BiomedCLIP) está preentrenada sobre dataset en inglés. La sensibilidad documentada al tokenizador (sección 5.1.6, 48,8 pp AUROC entre la peor y la mejor configuración) se limita a las variantes evaluadas en inglés y no caracteriza el rendimiento sobre *prompts* en español, idioma sobre el que no se han evaluado por la ausencia de validación de los tokenizadores con vocabulario clínico hispanohablante. El dataset DermapixelAI 1.0 publicado como contribución del trabajo (sección 3.3) aborda esta brecha para la fase posterior al periodo cubierto por este documento.

### 6.2.2 Heterogeneidad taxonómica entre datasets

Las taxonomías diagnósticas nativas de los doce datasets son incompatibles entre sí. La formulación binaria melanoma/no-melanoma de Derm7pt clínico, Derm7pt dermo,

HIBA y MSKCC contrasta con la multiclase de HAM10000 (7 clases), PAD-UFES-20 (6), DDI (2), Dermnet (23), BCN20000 (9), WSI patches (16) y Fitzpatrick17k (114 patologías). SkinCon emplea anotación basada en 48 conceptos clínicos visuales, taxonomía incompatible con la diagnóstica de los demás datasets.

La ontología jerárquica L1/L2/L3 introducida en sección 3.2 mitiga esta limitación al armonizar el dataset agregado sobre vocabulario común (72 654 imágenes etiquetadas, 4 categorías L1, 43 subcategorías L2 con cinco entradas sin desagregación a L3, y 367 diagnósticos L3 con codificación SNOMED CT y CIE-10), pero no la elimina por completo. Las comparaciones inter-dataset son defendibles a nivel L1 (cuatro familias etiológicas) y L2 (43 entradas), pero a nivel L3 cada dataset conserva su cola larga propia y los contrastes directos requieren agregación adicional. Once de los doce datasets se mapean a la ontología; SkinCon queda fuera por el desajuste de granularidad ya mencionado.

La consecuencia operativa para los hallazgos del capítulo 4 es que el reporte por dataset de la tabla 4.1 mantiene fidelidad a la taxonomía nativa, y las cifras agregadas (filas *Media* de la misma tabla) deben interpretarse como promedios sobre tareas heterogéneas no estrictamente comparables entre sí.

### 6.2.3 Solapamiento con el dataset de preentrenamiento Derm1M

La auditoría descrita en sección 3.6.8 identifica un único dataset evaluado, **Dermnet**, con solapamiento exacto frente al dataset de preentrenamiento Derm1M empleado por la familia DermLIP: sus 18 302 imágenes están íntegramente contenidas en Derm1M (100 % por hash MD5). HIBA y MSKCC, pese a su origen en el ISIC archive, no presentan ninguna coincidencia MD5 con Derm1M, por lo que la sospecha de procedencia no se confirma como solapamiento exacto (tabla 3.1).

Las métricas obtenidas sobre Dermnet con modelos cuya rama visual deriva de Derm1M (DermLIP v1, v2 y original) deben interpretarse con *caveat* y no son directamente comparables con las obtenidas sobre los datasets sin solapamiento. La sensibilidad de la métrica AUROC a la presencia de imágenes ya vistas en preentrenamiento puede inflar al alza las cifras zero-shot de DermLIP sobre Dermnet.

Las cifras de PanDerm Base y Large, DINOv2 ViT-L/14, ConvNeXt-Large, EfficientNetV2-Large y SigLIP-Large SO400M no se ven afectadas por este solapamiento, dado que su preentrenamiento no incluye Derm1M. Por consiguiente, los hallazgos cuantitativos sobre la ventaja del preentrenamiento de dominio (sección 5.1.1), la eficiencia en etiquetas (sección 5.1.3) y la comparación con CNNs (sección 4.3) permanecen defendibles incluso bajo el peor escenario de la auditoría.

La auditoría acota, no obstante, su propio alcance epistemológico. El hash MD5 detecta coincidencias *exactas* a nivel de bytes, pero no identifica *near-duplicates*: recortes, reescalados, recompresiones o alteraciones leves de una misma imagen. Lo que la auditoría sostiene es, por tanto, la ausencia de duplicación *exacta* entre los datasets de evaluación y Derm1M, no la ausencia completa de contaminación visual. Las cifras declaradas libres de solapamiento deben leerse en sentido estricto como libres de *solapamiento exacto*; la extensión natural —*perceptual hashing* o comparación por *embeddings* visuales— se identifica como refinamiento metodológico de la auditoría.

### 6.2.4 Tamaños muestrales por subgrupo en el experimento de equidad

Los tamaños muestrales del experimento de equidad sobre Fitzpatrick17k son asimétricos entre fototipos cutáneos: 299 imágenes para FST I, 470 para FST II, 325 para FST III, 261 para FST IV, 169 para FST V y 73 para FST VI en el conjunto de test ( $N$  total = 1597 con fototipo asignado). El subgrupo FST VI dispone de aproximadamente la cuarta parte de los ejemplos del subgrupo FST I y supone el 4,6% del conjunto de test.

La consecuencia estadística es que los intervalos de confianza al 95% por *bootstrap* sobre las cifras de BAcc por subgrupo de la tabla 4.8 son más amplios para FST V-VI que para FST I-IV, lo que limita la precisión cuantitativa del *gap* I-VI reportado. La interpretación cualitativa —rendimiento inferior sobre fototipos elevados— es robusta frente a esta asimetría muestral; la cuantificación exacta del *gap*, en cambio, queda condicionada por la menor masa muestral de los fototipos oscuros, y su acompañamiento con intervalos de confianza al 95% por *bootstrap* —incluido el *gap* I-VI de cada codificador— se reporta en el repositorio reproducible (A, sección A.6).

## 6.3 Limitaciones del diseño experimental

### 6.3.1 Variabilidad inter-semilla

Los protocolos de sondeo lineal, eficiencia en etiquetas y evaluación de equidad por fototipo operan con una única semilla (`random_state = 42`); el protocolo de ajuste fino emplea también una única configuración de semillas (`torch`, `numpy`, `random` fijadas a 0). La variabilidad inter-semilla no se reporta de forma sistemática en estos protocolos, lo que limita la cuantificación de la incertidumbre estadística asociada a la inicialización aleatoria del clasificador lineal y al orden de muestreo durante el entrenamiento. La segmentación constituye la excepción: el cifra principal de Dice se acompaña de una validación cruzada de cinco pliegues con su intervalo de confianza (sección 4.6.3), por lo que en esa tarea la incertidumbre de partición sí queda acotada.

La consecuencia es que las cifras de las tablas 4.1, 4.3, 4.4 y 4.8 son estimaciones puntuales sobre una trayectoria de optimización concreta y no incluyen su variabilidad esperable bajo distintas inicializaciones. Las heurísticas operativas extraídas en sección 5.1.4 (régimen  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  para preferencia de sondeo lineal) son cualitativas y robustas, pero los umbrales exactos pueden desplazarse bajo otras semillas.

Esta limitación se acota por dos consideraciones. La semilla fija respondió al objetivo de comparar arquitecturas bajo un protocolo constante, aislando el efecto del modelo del de la inicialización. Y la magnitud de los efectos cualitativos sobre los que se sostienen las conclusiones —del orden de +9,0 pp en la ventaja del preentrenamiento de dominio o de 43,5 pp en la brecha entre encoders especializados y LLMs generalistas— excede ampliamente la variabilidad inter-semilla esperable para un clasificador lineal sobre estos tamaños muestrales, por lo que no se anticipan cambios cualitativos en las conclusiones. El reporte sistemático de media y desviación estándar sobre múltiples semillas constituye, en todo caso, la extensión natural de este protocolo.

### 6.3.2 Pruebas estadísticas y comparaciones múltiples

El test de DeLong [34] se ha aplicado a los contrastes pareados entre codificadores sobre tres *endpoints* binarios centrales de detección de lesión maligna —Fitzpatrick17k (malignidad), HAM10000 (melanoma) y DermapixelAI 1.0 (malignidad)—, con corrección de Holm dentro de cada *endpoint* (sección 4.9.1; tabla detallada en el repositorio reproducible, A.5). El cierre estadístico se concentra, no obstante, en Fitzpatrick17k, el único con potencia muestral suficiente (226 positivos); en HAM10000 (70) y DermapixelAI 1.0 (58 en validación cruzada) ningún contraste alcanza significación, un patrón compatible con la falta de potencia y no con la ausencia de efecto. El acompañamiento de cada cifra principal con su intervalo de confianza al 95 % por *bootstrap* se reporta en el repositorio reproducible (sección A.6); la extensión del contraste pareado de DeLong al resto de tablas multiclase del capítulo queda como continuación natural del trabajo.

La consecuencia operativa es que la superioridad de los codificadores de dominio sobre los generalistas queda establecida estadísticamente sobre el *endpoint* con potencia (Fitzpatrick17k), mientras que el resto de hallazgos numéricos del capítulo 4 —y la ordenación fina entre los dos líderes específicos— deben interpretarse en términos descriptivos y de magnitud del efecto: las afirmaciones de *superioridad estadísticamente significativa* en los demás *endpoints* requieren mayor tamaño muestral. Los patrones cualitativos identificados en la discusión son, no obstante, robustos frente a esta limitación por la magnitud absoluta de los efectos cuantificados.

### 6.3.3 Sensibilidad al *prompt* en zero-shot y LLMs

La evaluación zero-shot multimodal y la comparación con LLMs multimodales operan sobre formulaciones concretas de *prompts* que condicionan los resultados reportados. La diferencia de 48,8 pp AUROC entre la peor y la mejor configuración de DermLIP sobre HAM10000 (sección 4.7) cuantifica la magnitud de esta dependencia para la rama contrastiva. La generalización a otras formulaciones requiere validación específica.

Para los LLMs multimodales, el *prompt* clínico de aproximadamente 300 palabras descrito en sección 3.6.6 introduce una formulación fija que no se ha auditado mediante barrido sistemático de longitud, orden de las clases candidatas o inclusión de descriptores anatómicos. El sesgo léxico documentado en sección 5.1.7 (GPT-4o emite 284 predicciones de dermatofibroma frente a 8 muestras reales) sugiere que el modelo responde al espacio léxico del *prompt*, lo que amplifica el efecto de la formulación. Las cifras de la tabla 4.7 son condicionales a este *prompt* y no caracterizan el rendimiento de los modelos bajo formulaciones alternativas. Una caracterización sistemática de la sensibilidad al *prompt* en LLMs queda fuera del alcance del trabajo y se documenta como línea futura en el repositorio reproducible (A, sección A.10).

## 6.4 Limitaciones del dataset DermapixelAI 1.0

El dataset DermapixelAI 1.0 entregado como contribución del trabajo presenta cuatro limitaciones específicas declaradas explícitamente en el repositorio reproducible (A, sección A.8) y en el documento formal de entrega (sección A.4).

**Desbalance estructural por modalidad.** La distribución por modalidad es 1 036 imágenes de fotografía clínica frente a 49 imágenes dermatoscópicas, lo que limita el uso del dataset para entrenamiento o evaluación de tareas dermatoscópicas. El predominio clínico refleja la finalidad docente original del archivo Dermapixel, no una decisión de diseño del trabajo, pero condiciona la utilidad del dataset para benchmarks comparativos con HAM10000, BCN20000, ISIC2018 u otros conjuntos dermatoscópicos.

**Cobertura ontológica parcial.** El dataset contiene anotación L3 sobre 250 diagnósticos distintos, sobre las 367 entradas declaradas en la ontología, lo que corresponde a una cobertura efectiva del 68,1 % del vocabulario L3 con al menos una imagen. El diagnóstico L3 más frecuente concentra aproximadamente el 32 % del dataset, lo que reproduce la cola larga típica del material clínico. Esta cobertura parcial limita el uso del dataset para evaluación granular sobre L3 sin agregación a L2.

**Tres cifras de validación no intercambiables.** La distinción entre los tres campos de validación documentados en el repositorio reproducible (A, sección A.8) es relevante para la interpretación correcta de las cifras de calidad. El 97,89 % del dataset con `label_source = ontology` indica mapeo ontológico validado del vocabulario, no verificación visual caso-a-caso. El 84,39 % con `rosa_verified` corresponde a la revisión visual explícita por la Dra. R. Taberner. La cifra de validación textual `diagnosis_source = expert_v3` (98,38 %) se refiere a la coherencia del razonamiento textual con el diagnóstico asignado, sin verificación visual de la imagen asociada. Las tres cifras deben declararse con precisión en cualquier comunicación derivada y no son intercambiables.

**Splits y tamaños reducidos.** La partición *case-aware* del dataset (891/157/41 imágenes en *train/val/test*) es metodológicamente correcta para evitar fuga de información entre imágenes del mismo caso clínico, pero produce un conjunto de test reducido (41 imágenes en el *split* de producción; los contrastes por nivel ontológico se evalúan sobre el subconjunto filtrado,  $N = 36$  en L1/L2 y  $N = 28$  en L3) que limita la potencia estadística de los contrastes realizados sobre él. La explotación experimental sistemática sobre DermapixelAI 1.0 se ha pospuesto al periodo posterior al cierre de este documento por esta razón. En consecuencia, las conclusiones comparativas sobre el dataset —en particular la jerarquía entre métodos en L2 y L3 y la narrativa de Dermapixel R0— se anclan en la validación cruzada agrupada por caso (sección 5.1.10, tabla 4.14) y no en la cifra puntual del *split* fijo, que sobrestima la BAcc sobre este *test* reducido.

## 6.5 Limitaciones de generalización clínica

### 6.5.1 Material de archivo frente a flujo asistencial real

El estudio mide rendimiento sobre fotografías procedentes de archivos de investigación curados (HAM10000, BCN20000, ISIC2018) o de archivos clínicos con verificación posterior (HIBA, MSKCC, DDI, Fitzpatrick17k). El rendimiento sobre material adquirido en el flujo real de teledermatología, sobre fotografías de atención primaria con dispositivos heterogéneos (variabilidad de iluminación, distancia focal, encuadre, calibración

cromática) o sobre material adquirido en consulta presencial sin estandarización no se aborda en este trabajo. La extrapolación de las cifras de la tabla 4.1 a estos escenarios requiere validación adicional sobre cohorte representativa del entorno de despliegue previsto, particularmente en el contexto del proyecto institucional de teledermatología con IB-Salut descrito en sección 1.2.

### 6.5.2 Sesgo de modalidad de los componentes evaluados

Varios de los protocolos evaluados se apoyan en dataset predominantemente dermatoscópicos: la clasificación adaptada sobre HAM10000, la segmentación promptable adaptada sobre ISIC2018 (sección 4.6) y la lista de comprobación de siete puntos, cuyos criterios son intrínsecamente dermatoscópicos. Dado que la entrada mayoritaria en un escenario de teledermatología real es la fotografía clínica —como refleja la propia composición del dataset DermapixelAI 1.0, con 1 036 imágenes clínicas frente a 49 dermatoscópicas (sección 6.4)—, la transferencia de estos componentes a fotografía clínica no estandarizada queda como limitación operativa conocida. Su mitigación —clasificación previa de la modalidad de imagen y encaminamiento diferenciado por tipo— se identifica como línea de continuación y no se aborda en este trabajo.

### 6.5.3 Ausencia de validación prospectiva

El trabajo no aborda la validación clínica prospectiva sobre cohorte hospitalaria real con protocolo aprobado por Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC). Esta limitación es estructural y se asume explícitamente como decisión de alcance en sección 6.5.4. La validación prospectiva del prototipo DermApIxl descrito en el repositorio reproducible (A, sección A.11) sobre cohorte del HUSLL requiere prerequisites administrativos y temporales (aprobación CEIC, definición de *endpoints* clínicos primarios y secundarios, cálculo muestral, contratación de revisores independientes) que exceden el alcance del Trabajo de Fin de Grado y se identifican como línea de continuación inmediata en la sección 7.5 del capítulo 7.

### 6.5.4 Elementos no abordados por decisión de alcance

Tres restricciones explícitas condicionan, además, el diseño experimental y la interpretación de los resultados. En cuanto al **hardware**, todas las ejecuciones se realizan sobre la NVIDIA DGX Spark descrita en la sección 3.5, cuya arquitectura aarch64 no coincide con el hardware x86\_64 dominante en la literatura. En cuanto al **acceso a datos**, los conjuntos internos del grupo de la Universidad Monash empleados en el preentrenamiento de PanDerm no son accesibles para terceros (sección 6.1.2), lo que limita el trabajo a los pesos liberados y a la evaluación sobre datasets externos públicos. En cuanto al **acceso a modelos**, los pesos de DermFM-Zero no son públicos en la fecha de cierre (sección 6.1.1), lo que impide su evaluación empírica directa y restringe su tratamiento a la discusión conceptual.

Cinco elementos quedan, por decisión de alcance, fuera del trabajo, y deben reconocerse como limitaciones del documento aunque sean por decisión deliberada: (i) el preentrenamiento desde cero de un modelo fundacional propio, que requeriría acceso al material de las cuatro modalidades dermatológicas en volumen comparable al de

PanDerm (~ 2,1 millones de imágenes); (ii) la integración operativa con el sistema PACS y el visor radiológico del HUSLL, que excede el alcance técnico del trabajo experimental; (iii) el reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística sobre dataset en español de gran escala, condicionado a la disponibilidad futura de material en cantidad suficiente; (iv) la certificación CE como producto sanitario (*Software as a Medical Device*), que requiere un proceso regulatorio y de auditoría independiente no contemplado; y (v) el análisis sistemático de calibración (*Brier score* y ECE en todas las tareas) y la evaluación de utilidad clínica mediante análisis de curva de decisión (*decision curve analysis* y *net benefit*), cuyo objeto —fijar umbrales operativos y cuantificar el beneficio neto de una decisión asistida— excede el de este trabajo, centrado en la capacidad discriminativa y la adaptación de los modelos; la calibración se reporta de forma puntual donde resulta directamente relevante (ECE en segmentación, en *zero-shot* L3 y en el *endpoint* de melanoma de HAM10000), y su tratamiento sistemático queda como continuación natural hacia una eventual evaluación de despliegue.

### 6.6 Síntesis: dominio de validez de los resultados

El conjunto de limitaciones declarado en este capítulo acota el dominio de validez de las cifras reportadas en el capítulo 4 pero no invalida los patrones cualitativos identificados en la discusión. Cinco afirmaciones resisten al peor escenario combinado de muestreo, semilla, sensibilidad al *prompt* y restricciones de modelos cerrados, y constituyen la evidencia empírica defendible del trabajo en relación con el planteamiento descrito en sección 1.3:

1. La **ventaja del preentrenamiento sobre el dominio clínico** frente a codificadores generalistas.
2. La **saturación temprana del sondeo lineal**, que alcanza el grueso de su rendimiento con 1–5 % de los datos etiquetados.
3. La **brecha entre codificadores específicos y LLMs multimodales generalistas**, a favor de los primeros.
4. El **gap sistemático por fototipo cutáneo**, con sentido peor-en-fototipos-elevados y consistente entre encoders.
5. La **ausencia de un método óptimo único y la consiguiente especialización por tarea** (sección 5.1.1), lectura transversal que sintetiza las cuatro anteriores.

Las cuatro primeras son afirmaciones directas; la quinta es una lectura de orden superior que emerge de leerlas en conjunto. Su cuantificación y su lectura como conclusiones se desarrollan en el capítulo 7 (sección 7.1). La quinta está, además, acotada por el tamaño moderado del dataset DermapixelAI 1.0 (sección 6.4), su cola larga en el nivel L3 y el carácter exploratorio de varios de los contrastes por nivel ontológico: el patrón cualitativo es robusto, pero no constituye una ordenación cuantitativa cerrada entre métodos, cuya validación requeriría los tamaños muestrales y la cohorte prospectiva descritos en el capítulo 7.



## CONCLUSIONES

### 7.1 Síntesis de la evaluación

El planteamiento descrito en sección 1.3 se desarrolló mediante la evaluación empírica de catorce modelos fundacionales sobre doce datasets externos públicos armonizados a una ontología jerárquica L1/L2/L3, bajo cuatro protocolos principales (sondeo lineal, ajuste fino supervisado, segmentación binaria promptable y clasificación zero-shot multimodal) y tres protocolos complementarios (equidad por fototipo cutáneo, comparación con modelos de lenguaje multimodales generalistas, auditoría de solapamiento con el dataset de preentrenamiento Derm1M). La evidencia disponible sostiene cuatro afirmaciones cualitativas, en las que se resumen los hallazgos defendibles del trabajo.

**Primera. Ventaja del preentrenamiento sobre el dominio clínico.** PanDerm Large es, entre los encoders contrastados con pesos públicos, el de mejor rendimiento agregado sobre los diez datasets externos, con una mejora media respecto a PanDerm Base de +9,0 pp en BAcc y +3,6 pp en AUROC bajo sondeo lineal, máxima sobre los datasets más heterogéneos. El ajuste fino con la receta original aumenta la BAcc en +47,1 pp sobre HAM10000 y +19,4 pp sobre PAD-UFES-20. Frente a las arquitecturas convolucionales supervisadas, la ventaja crece con la dificultad del dataset (+0,5 pp accuracy sobre HAM10000, +8,2 pp sobre PAD-UFES-20).

**Segunda. Saturación temprana del sondeo lineal.** El sondeo lineal sobre encoders preentrenados específicos de dominio alcanza saturación con un volumen de datos etiquetados muy reducido: con 1 % del conjunto de entrenamiento de HAM10000 (82 imágenes), PanDerm Large recupera 95,7 % de la accuracy y 96,2 % del AUROC del modelo entrenado con el conjunto completo; con 5 % (410 imágenes), AUROC alcanza 97,7 % del valor máximo. Sobre PAD-UFES-20, 14 imágenes de entrenamiento (1 %) bastan para alcanzar 0,907 AUROC, equivalente al 95,5 % del rendimiento con el conjunto completo. Esta eficiencia es relevante para contextos clínicos con disponibilidad limita-

da de etiquetas: enfermedades raras, centros de bajo volumen asistencial, subgrupos poco representados y extensión a especialidades dermatológicas no cubiertas por los benchmarks habituales.

**Tercera. Brecha entre modelos específicos y LLMs multimodales generalistas.** La comparación de paradigmas sobre HAM10000 cuantifica un gradiente de rendimiento de 43,5 pp de accuracy entre el mejor especialista ajustado (PanDerm Base FT con TTA, 0,920) y el mejor modelo de lenguaje multimodal generalista *zero-shot* (GPT-4o, 0,485). La adaptación con LoRA sobre MedGemma 27B reduce parcialmente esta brecha (+13,7 pp Acc HAM, +18,3 pp Acc DDI), pero no sistemáticamente entre datasets (−1,7 pp sobre PAD-UFES-20). La consecuencia operativa para sistemas de apoyo al diagnóstico es que los LLMs multimodales generalistas no constituyen sustitutos defendibles de los encoders fundacionales específicos del dominio en el régimen clínico evaluado, sin perjuicio de su papel complementario como generadores de razonamiento textual o explicaciones.

**Cuarta. Gap sistemático por fototipo cutáneo.** Los cinco encoders contrastados sobre Fitzpatrick17k completo presentan *gap* I-VI positivo sobre la formulación de tres clases de malignidad, con valores en BAcc entre +0,124 (BiomedCLIP) y +0,306 (DINOv2 ViT-L/14). La paradoja BiomedCLIP, con *gap* mínimo asociado a la peor BAcc global (0,590), ilustra que la métrica de equidad aislada no constituye un criterio decisonal: un modelo uniformemente inferior puede presentar baja desigualdad sin ser equitativo en sentido sustantivo. El modelo con mejor compromiso entre rendimiento global y equidad es PanDerm Large (BAcc 0,699, *gap* +0,217); DermLIP v2 ofrece la mejor BAcc global (0,721) con *gap* superior (+0,281).

**Síntesis. No hay modelo universalmente superior, sino especialización por tarea.** Leídas en conjunto, las cuatro afirmaciones no convergen en un modelo vencedor único, sino en que el rendimiento dermatológico es función conjunta del nivel ontológico, del régimen de datos, de la modalidad de entrada y de la estrategia de adaptación: clasificación general, subcategoría L2, cola larga L3, ranking probabilístico, segmentación y cribado de melanoma no se resuelven con el mismo método óptimo (sección 5.1.1). El modelo y el protocolo adecuados se seleccionan en función del objetivo clínico y de las restricciones de cómputo, datos y supervisión, no en abstracto.

**Corolario: la palanca de mejora son los datos.** El corolario transversal es que la palanca dominante de mejora son los datos: la ventaja de PanDerm y DermLIP procede de la escala y el dominio de su preentrenamiento, la adaptación de Dermapixel R0 sólo es viable porque dispone de datos clínicos en castellano, y el nivel L3 queda limitado por la cola larga. El siguiente salto en rendimiento clínico no se espera de sustituir el codificador, sino de ampliar y mejorar los datos —en cobertura diagnóstica, representación de fototipos y registro lingüístico— sobre los que se adapta y evalúa. Esta lectura concuerda con la evidencia reciente en IA clínica conversacional, donde la ventaja que aporta el andamiaje agéntico sobre el modelo base se estrecha conforme este madura [7]: alcanzada cierta madurez del componente central, el margen de mejora se desplaza desde la complejidad añadida hacia el sustrato.

## 7.2 Contribuciones reproducibles

Las contribuciones del trabajo se enumeran en orden decreciente de centralidad respecto a los objetivos del trabajo.

### 7.2.1 Contribuciones en el cuerpo del documento

1. **Reproducción experimental de PanDerm sobre arquitectura aarch64.** El pipeline de PanDerm Base y Large se ha verificado sobre NVIDIA DGX Spark con chip Grace Hopper GB10, 128 GB de memoria unificada, CUDA 13.0 y precisión BF16, con reproducción de los rangos numéricos reportados por Yan et al. [1] sobre los datasets compartidos. La portabilidad al chip Grace Hopper queda documentada como base operativa para grupos de investigación con hardware no estándar.
2. **Benchmark homogéneo de catorce modelos fundacionales sobre doce datasets.** El estudio comparativo aplica cuatro protocolos principales bajo configuración estándar (sección 3.6) sobre PanDerm Base y Large, DINOv2, tres variantes de DermLIP, BiomedCLIP, SigLIP-Large, SAM2.1-Large, GPT-4o, Gemini 2.5 Pro, Med-Gemma 4B Vision y 27B Text, y BLIP-2, más dos líneas de base de redes convolucionales supervisadas (ConvNeXt-Large y EfficientNetV2-Large) como referencia no fundacional. Las cifras se reportan con desglose por dataset y métrica (tabla 4.1, tabla 4.2), y la comparación de paradigmas frente a modelos de lenguaje multimodales se sintetiza en la sección 4.8 (tabla 4.7).
3. **Ontología jerárquica L1/L2/L3.** Cuatro categorías etiológicas, 43 subcategorías clínicas y 367 diagnósticos individuales codificados en SNOMED CT y CIE-10, validados por revisión experta de la Dra. R. Taberner. La ontología se aplica a la armonización de once de los doce datasets externos contrastados, agregando 72 654 imágenes sobre vocabulario común y habilitando comparaciones inter-dataset defendibles a nivel L1 y L2.
4. **Dataset DermapixelAI 1.0.** Primer dataset dermatológico verificado en español con imagen, metadatos y texto narrativo asociado (1 089 imágenes, 669 casos clínicos, mediana de 223 palabras por caso). Particionado bajo regla *case-aware* (891/157/41) y distribuido bajo licencia CC-BY-NC-SA 4.0 con datasheet formal y documento de entrega (repositorio reproducible, A, secciones A.8 y A.4).
5. **Auditoría sistemática de solapamiento con Derm1M.** Procedimiento por hash MD5 exhaustivo sobre los doce datasets externos contrastados, con identificación de Dermnet como único conjunto con solapamiento exacto (100 % contenido en Derm1M) y declaración de *caveat* explícito sobre las cifras zero-shot de la familia DermLIP en ese dataset.
6. **Marco metodológico reproducible de evaluación.** La articulación de las contribuciones anteriores bajo un protocolo común constituye en sí misma un marco de evaluación reproducible y transferible a futuros modelos fundacionales dermatológicos, con código, *splits* canónicos y *outputs* documentados en el repositorio reproducible (A, sección A.13).

### 7.2.2 Contribuciones complementarias

6. **Análisis empírico de equidad por fototipo.** Evaluación de cinco encoders sobre Fitzpatrick17k completo (16577 imágenes, 6 fototipos cutáneos) con cuantificación del *gap* I-VI por modelo (tabla 4.8) y análisis cruzado *Light* ↔ *Dark* (detallado en el repositorio reproducible, A, sección A.5).
7. **Caracterización de la sensibilidad al tokenizador en DermLIP.** Identificación del tokenizador y la formulación del *prompt* como factores críticos del rendimiento zero-shot, con diferencia de 48,8 pp AUROC entre la peor y la mejor configuración sobre HAM10000.
8. **Adaptación de SAM2.1 al dominio dermatoscópico mediante *fine-tuning* del decodificador.** Ajuste denso del *mask\_decoder* y el *promptable encoder* (~ 4,2 M pesos entrenables), congelando el *image\_encoder* Hiera-Large preentrenado. Resultado de Dice 0,947 sobre ISIC2018 (+2,6 pp sobre la cifra publicada por Yan et al. [1]), con transferencia fuera de dominio prácticamente nula sobre ISIC2017 (0,945) y PH2 (0,960).
9. **Ensemble de seguridad para detección de melanoma.** Combinación OR *top-3* de PanDerm Large ajustado sobre HAM10000 (M1) y SigLIP-Large SO400M con sondeo lineal, que alcanza *recall* de melanoma del 100 % (70 de 70, *top-3*) sobre el conjunto de test de HAM10000.
10. **Modelo de cuello de botella conceptual SAE × SkinCon.** Replicación del mecanismo de interpretabilidad por Sparse Autoencoders sobre PanDerm Large (SAE Large, 1024 → 16384 *features*, entrenado sobre 50454 imágenes) y su validación frente al diccionario clínico SkinCon [16] mediante un *Concept Bottleneck Model*, con AUROC media de 0,880 sobre los 22 conceptos con cobertura suficiente y 11 conceptos con AUROC del mejor predictor superior a 0,80. Los experimentos E1–E4 de validación conceptual sobre Derm7pt se detallan en el repositorio reproducible (A, sección A.9).
11. **Dermapixel R0: adaptación dermatológica multimodal en español.** Modelo inicializado desde PanDerm Large y adaptado sobre DermapixelAI 1.0, articulado en una rama supervisada (cabeza L2 con LoRA  $r = 16$ , BAcc  $0,363 \pm 0,007$ , sección 4.12) y una rama contrastiva multimodal en castellano (sección 4.13). Es una de las primeras adaptaciones dermatológicas multimodales con texto clínico narrativo en español sobre un modelo fundacional abierto; su contribución reside en la metodología reproducible que establece, y su escalado con el banco hospitalario del HUSLL queda como continuación (sección 7.5.2).

### 7.3 Hallazgos metodológicos transferibles

Los hallazgos metodológicos del trabajo son transferibles a escenarios clínicos análogos y constituyen aportaciones operativas más allá del benchmark concreto evaluado. El primero es de orden estructural —la inexistencia de un método óptimo único— y enmarca a los restantes, que precisan las condiciones bajo las que cada estrategia resulta preferible.

**Ausencia de un método óptimo único.** El hallazgo transversal del trabajo es que ningún codificador ni estrategia de adaptación domina todos los escenarios: la configuración preferible depende del nivel ontológico, del régimen de datos, de la modalidad de entrada y del objetivo clínico (clasificación general, subcategoría clínica L2, cola larga L3, ranking probabilístico, segmentación o cribado de seguridad). Esta especialización por tarea, sostenida en sección 5.1.1, implica que el diseño de un sistema de apoyo dermatológico debe formularse como selección condicional de modelo y protocolo, y no como adopción de un único encoder de referencia.

**Régimen de aplicabilidad del sondeo lineal.** La comparación cuantitativa sobre cuatro datasets (sección 5.1.4) delimita un régimen operativo: para datasets con  $N_{\text{train}} \lesssim 500$  imágenes, el sondeo lineal sobre PanDerm Large supera al ajuste fino completo en las cuatro métricas. El umbral se identifica sobre DDI ( $N_{\text{train}} = 427$ ), donde el sondeo lineal mantiene AUROC 0,827 frente a 0,682 del ajuste fino, descenso diagnóstico de sobreajuste pese a las aumentaciones de la receta canónica. La heurística derivada es monitorizar la AUROC sobre validación independiente y descartar el ajuste fino si el ranking de probabilidades degrada.

**Compatibilidad tokenizador-encoder en zero-shot.** La AUROC en clasificación zero-shot con modelos vision-lenguaje contrastivos depende críticamente de la compatibilidad entre el tokenizador empleado para los *prompts* y el espacio de *embeddings* del encoder textual del modelo. La verificación empírica de esta compatibilidad sobre un conjunto de validación del dominio es prerequisite de cualquier despliegue zero-shot defendible.

**Ajuste del decodificador sobre encoders promptables preentrenados a gran escala.** El *fine-tuning* del decodificador de SAM2.1-Large con encoder visual congelado ( $\sim 4,2$  M parámetros,  $< 2\%$  del total) supera al *fine-tuning* completo de *baselines* dermatológicos: las primitivas geométricas del encoder transfieren entre fuentes de adquisición sin reentrenamiento.

**Limitación operativa del *gap* aislado como métrica de equidad.** La paradoja Bio-medCLIP —*gap* I-VI mínimo (+0,124) con peor BAcc global (0,590)— demuestra que el *gap* aislado puede inducir conclusiones erróneas; el reporte conjunto de BAcc global, AUROC global y *gap* debería adoptarse como práctica estándar.

**Recuperación  $k$ -NN como alternativa competitiva en la cola larga.** Sobre el nivel L3, dominado por una cola larga estricta, la recuperación  $k$ -NN con FAISS sobre *embeddings* congelados resulta competitiva frente a las cabezas paramétricas, que carecen de muestras suficientes por clase (sección 5.1.1): cuando la cardinalidad excede la disponibilidad de etiquetas, la recuperación no paramétrica es preferible a la clasificación supervisada directa.

**Interpretabilidad conceptual emergente vía Sparse Autoencoders.** La descomposición de PanDerm Large mediante Sparse Autoencoders revela *features* alineadas con conceptos dermatológicos sin supervisión conceptual, validadas frente a SkinCon [16]

y al *Seven-Point Checklist* de Derm7pt, lo que habilita modelos de cuello de botella conceptual y una vía de trazabilidad clínica transferible a otros encoders del dominio.

### 7.4 Aportaciones a la práctica clínica

El trabajo aporta cuatro elementos directamente aplicables al diseño de sistemas de apoyo al diagnóstico dermatológico en el contexto del Servicio de Dermatología del HUSLL y, por extensión, al circuito de teledermatología institucional descrito en sección 1.2.

**Arquitectura técnica defendible.** Encoder PanDerm Large preentrenado y congelado por defecto, con cabeza lineal multi-clase mediante regresión logística L-BFGS ( $C = 1,0$ ,  $\text{max\_iter} = 5000$ ) en datasets con  $N_{\text{train}} \lesssim 500$ , o cabeza ajustada con la receta de PanDerm Large en datasets con  $N_{\text{train}} \gtrsim 5000$  y desbalance acusado. Segmentación con SAM2.1-Large adaptado mediante *fine-tuning* del decodificador cuando la tarea requiera localización de lesión. Ensemble OR *top-3* de M1 (PanDerm Large *fine-tuned*) y SigLIP-Large con sondeo lineal cuando la tarea sea cribado oportunista de melanoma con prioridad de *recall*.

**Ontología armonizada como columna vertebral.** La ontología L1/L2/L3 con codificación SNOMED CT y CIE-10 proporciona una columna vertebral semántica reutilizable para sistemas de información hospitalarios y compatible con la nomenclatura clínica del entorno. La presentación jerárquica al usuario clínico (predicción L3 acompañada de su agregación L2 y L1) aporta robustez frente a la incertidumbre en la cola larga sin sacrificar especificidad cuando ésta sea fiable.

**Dataset DermapixelAI 1.0 como recurso público en español.** Habilita la reutilización del archivo Dermapixel en proyectos académicos posteriores, la adaptación de modelos vision-lenguaje a texto clínico en castellano y la validación de sistemas de apoyo sobre material de referencia docente reconocida en el ámbito hispanohablante.

**Caveats explícitos sobre fuga de información.** La auditoría de solapamiento entre datasets de evaluación y preentrenamiento aporta una práctica de reporte transferible a otros benchmarks dermatológicos. La declaración explícita de *caveats* de leakage en las tablas (tabla 3.1) y la consistencia entre la cifra reportada y su *caveat* asociado debería adoptarse como condición de defensibilidad en publicaciones del campo.

### 7.5 Líneas de investigación abiertas

Las líneas abiertas se enuncian como continuación natural del trabajo, sobre las contribuciones reproducibles de la sección 7.2: el escalado con el banco HUSLL, la validación clínica prospectiva, el aprendizaje activo *in-domain*, la IA agéntica y el reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística, condicionados a recursos o aprobaciones específicas.

### 7.5.1 Escalado del dataset con el banco hospitalario HUSLL

El siguiente paso de mayor impacto será extender DermapixelAI 1.0 con el banco hospitalario del HUSLL (~ 22 000 estudios en archivo, con imagen clínica y dermatoscópica, diagnóstico final, edad y sexo), previa aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de las Illes Balears y anonimización conforme a la normativa de protección de datos. Su incorporación habilita la cabeza L3 directa de Dermapixel R0 (sección 7.5.2), la validación clínica prospectiva (sección 7.5.3) y un análisis de equidad por fototipo más representativo de la población atendida que el disponible en Fitzpatrick17k.

**Aprendizaje activo *in-domain* sobre la cola larga L3.** El resultado negativo de escala de la rama contrastiva (sección 4.13.3) informa que la palanca para la cola larga L3 no es más datos genéricos, sino aprendizaje activo dirigido *in-domain*: identificar las clases peor cubiertas e invertir en ellas anotación experta bajo revisión de la Dra. R. Taberner. Queda como continuación natural una vez disponible el banco hospitalario.

**Auditoría sistemática de *leakage* extensible.** La auditoría por hash MD5 desarrollada para Derm1M (sección 3.6.8) es directamente extensible a los demás datasets de preentrenamiento dermatológicos: el siguiente paso será aplicar el mismo procedimiento sobre sus *splits* de evaluación canónicos para recalibrar las cifras *zero-shot* publicadas.

### 7.5.2 Dermapixel R0: adaptación dermatológica multimodal en español

**Dermapixel R0** constituye, a juicio de este trabajo, su aportación más original: la adaptación de un modelo fundacional preexistente (PanDerm Large) al registro clínico en castellano, no un preentrenamiento a gran escala. Por diseño es una versión base (R0) sobre un dataset reducido; su relevancia no reside en una métrica de máximo rendimiento, sino en demostrar que un modelo dermatológico especializado en castellano puede construirse sobre un modelo fundacional liberado mediante adaptación eficiente, con un presupuesto de cómputo y datos al alcance de una institución hospitalaria. Articulado en una rama supervisada (cabeza L2 con LoRA, BAcc  $0,363 \pm 0,007$ ) y una rama contrastiva multimodal en castellano (sección 4.13), traslada al dominio una conclusión más amplia: la frontera de la especialización ya no la marca el acceso a grandes infraestructuras de preentrenamiento, sino la disponibilidad de datos clínicos bien curados, replicable por otras instituciones con archivos clínicos en su propia lengua. El siguiente paso será su escalado con el banco hospitalario del HUSLL, que habilita la cabeza L3 directa (251 diagnósticos), hoy limitada por la cola larga de DermapixelAI 1.0.

**Cobertura experimental sobre DermapixelAI 1.0.** Las técnicas de *transfer learning* sobre el dataset —ajuste fino denso, adaptación LoRA de Dermapixel R0, *Test-Time Augmentation*, ensemble multi-codificador y pérdida focal— quedan ejecutadas y reportadas en el capítulo 4. La línea CBM sobre conceptos SkinCon (condicionada a anotación) y la extensión vía banco HUSLL quedan como continuación, con el estado detallado de cada técnica y su coste en el repositorio reproducible (A, sección A.8).

**Derm7pt + Sparse Autoencoders como ground-truth conceptual.** Las anotaciones *Seven-Point Checklist* de Derm7pt (siete criterios por imagen) son ground-truth con-

ceptual no explotada por la literatura previa sobre Sparse Autoencoders. Los cuatro experimentos de este eje (correlación SAE-Derm7pt, *Concept Bottleneck Model*, cruce con el Grupo A y *fine-tuning* multitarea) están *ejecutados* (sección 4.14; repositorio reproducible, A.9): la base *sparse* aprendida sobre Derm1M alinea *features* con la taxonomía dermatoscópica sin entrenamiento específico (AUROC efectivo hasta 0,926) y el *fine-tuning* multitarea produce inferencia simultánea de melanoma y los siete criterios en una pasada (AUROC 0,891). La línea genuinamente abierta es extender el diccionario conceptual a los 15 conceptos adicionales propuestos por la Dra. R. Taberner (repositorio reproducible, A.9), condicionada a la anotación de ~ 200 imágenes por concepto.

### 7.5.3 Validación clínica prospectiva

La validación clínica prospectiva del prototipo DermApIxel (repositorio reproducible, A, sección A.11) sobre cohorte hospitalaria real del HUSLL queda como continuación bajo protocolo aprobado por CEIC-IB. El *recall* del 100% sobre melanoma reportado en el repositorio es prueba de concepto sobre material de archivo, no resultado clínico validado: su extrapolación al flujo asistencial real exige esta validación, requisito de cualquier despliegue operativo.

**Recuperación visual densa como sistema de apoyo.** La recuperación visual densa basada en FAISS sobre los *embeddings* de Derm1M ya opera en el prototipo (repositorio reproducible, A, sección A.11) con latencia inferior a 150 ms. El siguiente paso será evaluar su valor clínico sobre cohorte HUSLL e integrarla en la historia clínica electrónica.

**Selección de arquitectura para segmentación promptable.** La comparativa pareada de arquitecturas promptables (sección 4.6.1) delimita una pauta de selección reproducible (generación SAM2 sobre SAM v1, caja-*prompt* como factor determinante, MedSAM2-tiny como candidata para cómputo restringido). Queda como continuación un detector de lesión extremo a extremo que sustituya la caja manual y la validación sobre adquisición clínica no dermatoscópica.

### 7.5.4 IA agéntica y modelos multimodales en español

A medio plazo, la combinación de los componentes desarrollados (encoder PanDerm, ontología L1/L2/L3, dataset DermapixelAI, recuperación visual densa y LLM multimodal en local) habilita un agente clínico orquestado bajo control del facultativo, que incorpore evidencia estructurada externa y auditable. Frente al uso directo de un LLM multimodal generalista (sección 5.1.7), este esquema reduciría el sesgo léxico documentado y facilitaría la justificación clínica de la salida; su desarrollo es condicional a pesos abiertos con capacidad de razonamiento estructurado y se detalla en el repositorio reproducible (A, sección A.11). En otro dominio clínico, los agentes conversacionales que fundamentan sus recomendaciones en guías mediante razonamiento de contexto largo ya han demostrado un rendimiento no inferior al de médicos de atención primaria en tareas de razonamiento de manejo dentro de estudios simulados [7], lo que sitúa esta línea como una continuación realista y no meramente especulativa.



**Reentrenamiento multilingüe de la rama lingüística.** La sensibilidad documentada al tokenizador (sección 5.1.6) sugiere que reentrenar el encoder textual de DermLIP sobre texto clínico en español aportaría mejoras apreciables sobre el rendimiento *zero-shot* hispanohablante. La estrategia mínima viable aplica *continued pretraining* del encoder textual sobre los 669 casos clínicos de DermapixelAI 1.0 con su razonamiento narrativo, manteniendo congelado el encoder visual; la ampliada requiere un dataset de pares imagen-texto en español de mayor escala, condicional al escalado con el banco HUSLL (sección 7.5.1).

## 7.6 Cierre

El trabajo ha caracterizado empíricamente el rendimiento y la capacidad de generalización de catorce modelos fundacionales para imagen dermatológica, bajo cuatro protocolos principales y tres complementarios, sobre doce datasets externos armonizados a una ontología jerárquica de tres niveles validada por revisión experta. La lectura de conjunto no es la designación de un codificador vencedor, sino una tesis matizada: el rendimiento dermatológico depende del nivel ontológico, del régimen de datos, de la modalidad de entrada y de la estrategia de adaptación, de modo que la elección de modelo y protocolo se resuelve en función del objetivo clínico (sección 5.1.1), lo que desplaza la palanca de mejora desde el encoder hacia la taxonomía, la cobertura de etiquetas, el alineamiento texto-imagen, los *prompts*, la equidad por fototipo y la estrategia de despliegue. Las líneas abiertas (sección 7.5) quedan formuladas como continuación natural de este recorrido, cuya primera etapa cierra el presente documento.

La aportación intelectual del trabajo se sitúa en la conjunción de tres elementos. El primero es una contribución empírica: la evaluación rigurosa y multi-eje del estado del arte, que cuantifica la dependencia del rendimiento respecto al nivel ontológico, el régimen de datos, la modalidad y la estrategia de adaptación. El segundo es una contribución de recurso: el dataset DermapixelAI 1.0 y la semilla Dermapixel R0 (contribuciones 7.2.1 y 7.2.2), primeros de su clase para texto clínico dermatológico en español. El tercero es la formulación explícita de líneas de continuación con base técnica y clínica verificable. De esta evidencia se desprende que el avance del campo no pasa por un único encoder de referencia, sino por una arquitectura modular que combine codificadores, niveles ontológicos y estrategias de adaptación según la tarea, junto con decisiones de despliegue que contemplen cobertura de etiquetas, equidad y trazabilidad. El siguiente paso natural es la primera publicación derivada del trabajo, centrada en la comparativa de modelos fundacionales bajo la ontología armonizada, seguida del escalado de Dermapixel R0 como modelo fundacional dermatológico para texto clínico en español a partir del dataset DermapixelAI 1.0 extendido con el banco hospitalario del HUSLL.



## BIBLIOGRAFÍA

- [1] Yan, S. *et al.* (2025). A multimodal vision foundation model for clinical dermatology. *Nature Medicine*, 31, 2691–2702. DOI: 10.1038/s41591-025-03747-y. Versión arXiv: 2410.15038v3. 2.3, 3.2, 3.6.2, 4.6, 4.5, 4.6, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.2, 1, 8
- [2] Yan, S., Hu, M., Jiang, Y., Li, X., Fei, H., Tschandl, P., Kittler, H., Ge, Z. (2025). Derm1M: A million-scale vision-language dataset aligned with clinical ontology knowledge for dermatology. arXiv:2503.14911v2. 2.4, 3.2, 3.6.5, 4.11, 4.13.3, 5.1.1.1, 5.2.3
- [3] Yan, S., Li, X. *et al.* (2026). DermFM-Zero: A vision-language foundation model for zero-shot clinical collaboration and automated concept discovery in dermatology. arXiv:2602.10624v1. 2.5, 3.4, 6.1.1
- [4] Taberner, R., Nadal, C., Llambrich, A., Vila, I.T.A. (2010). Dermatology service utilization and reasons for consultation by Spanish and immigrant patients in the region served by Hospital Son Llàtzer, Palma de Majorca, Spain. *Actas Dermo-Sifiliográficas* 101(4):323–329. 1.1, 6.2.1
- [5] Buendía-Eisman, A., Arias-Santiago, S., Molina-Leyva, A., Gilaberte, Y., Fernández-Crehuet, P., Husein-ElAhmed, H., Viera-Ramírez, A., Fernández-Peñas, P., Taberner, R., Descalzo, M.Á., García-Doval, I. (2018). Análisis de los diagnósticos realizados en la actividad ambulatoria dermatológica en España: muestreo aleatorio nacional DIADERM. *Actas Dermo-Sifiliográficas* 109(5):416–423. DOI: 10.1016/j.ad.2018.02.003. 1.1, 6.2.1
- [6] Tu, T., Palepu, A., Schaekermann, M., Saab, K., Freyberg, J., Tanno, R., Wang, A., Li, B., Amin, M., Tomasev, N., Azizi, S., Singhal, K., Cheng, Y., Hou, L., Webson, A., Kulkarni, K., Mahdavi, S.S., Semturs, C., Gottweis, J., Barral, J., Chou, K., Corrado, G.S., Matias, Y., Karthikesalingam, A., Natarajan, V. (2024). Towards conversational diagnostic AI. arXiv:2401.05654. 2.7
- [7] Liévin, V., Palepu, A., Weng, W.-H., Saab, K., Stutz, D., Cheng, Y., Kulkarni, K., Mahdavi, S.S., Barral, J., Webster, D.R., Chou, K., Hassidim, A., Matias, Y., Manyika, J., Tanno, R., Natarajan, V., Rodman, A., Tu, T., Karthikesalingam, A., Schaekermann, M. (2026). Towards Conversational AI for Disease Management. *Nature*. DOI: 10.1038/s41586-026-10764-5. 7.1, 7.5.4
- [8] Google DeepMind (2024). Advancing AMIE: a research AI agent for clinical reasoning, conversation and diagnosis (AI co-clinician). Disponible en <https://deepmind.google/blog/ai-co-clinician/>. Consultado en abril de 2026. 2.7

- [9] Tschandl, P., Rosendahl, C., Kittler, H. (2018). The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. *Scientific Data*, 5, 180161. 1, 2.1, 3.1
- [10] Kawahara, J., Daneshvar, S., Argenziano, G., Hamarneh, G. (2019). Seven-point checklist and skin lesion classification using multitask multimodal neural nets. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 23(2), 538–546. 1, 2.1, 3.1, 4.14, 4.14, 4.14
- [11] Codella, N. *et al.* (2019). Skin lesion analysis toward melanoma detection 2018: A challenge hosted by the International Skin Imaging Collaboration (ISIC). arXiv:1902.03368. 1, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6.4
- [12] Pacheco, A.G.C. *et al.* (2020). PAD-UFES-20: A skin lesion dataset composed of patient data and clinical images collected from smartphones. *Data in Brief*, 32, 106221. 1, 3.1, 4.13.3
- [13] Daneshjou, R. *et al.* (2022). Disparities in dermatology AI performance on a diverse, curated clinical image set. *Science Advances*, 8(31), eabq6147. 1, 2.1, 2.9, 3.1, 3.6.7, 5.2.4
- [14] DermNet New Zealand Trust. DermNet NZ: The dermatology resource. <https://dermnetnz.org> 1, 3.1, 4.13.3
- [15] Groh, M. *et al.* (2021). Evaluating deep neural networks trained on clinical images in dermatology with the Fitzpatrick 17k dataset. *CVPR Workshops*. 1, 2.1, 2.8, 2.9, 3.1, 5.2.4
- [16] Daneshjou, R. *et al.* (2022). SkinCon: A skin disease dataset densely annotated by domain experts for fine-grained debugging and analysis. *NeurIPS Datasets and Benchmarks*. 1, 2.8, 3.1, 4.14, 10, 7.3
- [17] Shen, Y. *et al.* (2024). SkinCAP: A multi-modal dermatology dataset annotated with rich medical captions. *arXiv preprint* arXiv:2405.18004. 2.9
- [18] Oquab, M. *et al.* (2024). DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research*. 2.3, 3.2
- [19] Zhang, S. *et al.* (2024). BiomedCLIP: A multimodal biomedical foundation model pretrained from fifteen million scientific image-text pairs. *NEJM AI*, 1(7). 2.4, 3.2
- [20] Ravi, N. *et al.* (2024). SAM 2: Segment Anything in Images and Videos. arXiv:2408.00714. 1.3, 2.6, 3.2, 3.6.4, 4.6
- [21] Templeton, A. *et al.* (2024). Scaling monosemanticity: Extracting interpretable features from Claude 3 Sonnet. Anthropic Research Blog. 1.3, 2.5
- [22] Gershenwald, J.E., Scolyer, R.A., Hess, K.R., Sondak, V.K., Long, G.V., Ross, M.I., Lazar, A.J., Faries, M.B., Kirkwood, J.M., McArthur, G.A., Haydu, L.E., Eggermont, A.M.M., Flaherty, K.T., Balch, C.M., Thompson, J.F. (2017). Melanoma staging:

- Evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 67(6), 472–492. DOI: 10.3322/caac.21409. 1.1
- [23] Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., Houlsby, N. (2021). An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2021)*. 2.2
- [24] Radford, A., Kim, J.W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML 2021)*, 8748–8763. 2.2, 2.4, 4.13.1
- [25] Zhai, X., Mustafa, B., Kolesnikov, A., Beyer, L. (2023). Sigmoid loss for language image pre-training. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023)*, 11975–11986. 2.4, 3.2
- [26] Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A.C., Lo, W.-Y., Dollár, P., Girshick, R. (2023). Segment anything. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV 2023)*, 4015–4026. 2.6, 3.6.4, 4.6
- [27] Li, J., Li, D., Savarese, S., Hoi, S.C.H. (2023). BLIP-2: Bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models. *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML 2023)*, 19730–19742. 2.5, 3.2
- [28] Johnson, J., Douze, M., Jégou, H. (2019). Billion-scale similarity search with GPUs. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3), 535–547. DOI: 10.1109/TBDDATA.2019.2921572. 1.3, 2.4, 3.5
- [29] Combalia, M., Codella, N.C.F., Rotemberg, V., Helba, B., Vilaplana, V., Reiter, O., Carrera, C., Barreiro, A., Halpern, A.C., Puig, S., Malvehy, J. (2019). BCN20000: Dermoscopic lesions in the wild. arXiv:1908.02288. 1, 3.1
- [30] Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J.W., Wallach, H., Daumé III, H., Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12), 86–92. DOI: 10.1145/3458723. Versión original arXiv:1803.09010 (2018). 1.3
- [31] Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R.A., Ko, J., Swetter, S.M., Blau, H.M., Thrun, S. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 542(7639), 115–118. DOI: 10.1038/nature21056. 2.1
- [32] Tschandl, P., Rosendahl, C., Kittler, H. (2018). The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. *Scientific Data*, 5, 180161. DOI: 10.1038/sdata.2018.161. 2.1
- [33] Hu, E.J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., Chen, W. (2022). LoRA: Low-Rank Adaptation of large language models. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*. arXiv:2106.09685. 2.6, 4.10.4, 4.12.1

- [34] DeLong, E.R., DeLong, D.M., Clarke-Pearson, D.L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach. *Biometrics*, 44(3), 837–845. 2.8, 3.8, 4.9.1, 6.3.2
- [35] Wilcoxon, F (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80–83. DOI: 10.2307/3001968. 3.6.4, 4.6
- [36] Tejani, A.S., Klontzas, M.E., Gatti, A.A., Mongan, J.T., Moy, L., Park, S.H., Kahn Jr., C.E. (2024). Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging (CLAIM): 2024 update. *Radiology: Artificial Intelligence*, 6(4), e240300. DOI: 10.1148/ryai.240300. 2.8, 3.8
- [37] Collins, G.S., Moons, K.G.M., Dhiman, P., Riley, R.D., Beam, A.L., Van Calster, B., et al. (2024). TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ*, 385, e078378. DOI: 10.1136/bmj-2023-078378. 2.8, 3.8
- [38] Ma, J., He, Y., Li, F., Han, L., You, C., Wang, B. (2024). Segment anything in medical images. *Nature Communications*, 15, 654. DOI: 10.1038/s41467-024-44824-z. 3.6.4, 4.6
- [39] Ma, J., Yang, Z., Kim, S., Chen, B., Baharoon, M., Fallahpour, A., Asakereh, R., Lyu, H., Wang, B. (2024). MedSAM2: Segment anything in medical images and videos. arXiv:2408.03322. [Datos de venue aproximados.] 3.6.4, 4.6
- [40] Cheng, J., Ye, J., Deng, Z., Chen, J., Li, T., Wang, H., Su, Y., Huang, Z., Chen, J., Jiang, L., Sun, H., He, J., Zhang, S., Zhu, M., Qiao, Y. (2023). SAM-Med2D. arXiv:2308.16184. 3.6.4, 4.6



## **MATERIAL COMPLEMENTARIO Y REPOSITORIO REPRODUCIBLE**

El cuerpo de esta memoria se circunscribe a la pregunta de investigación central: el rendimiento agregado y la capacidad de generalización de los modelos fundacionales para imagen dermatológica. El material instrumental, las tablas extendidas de resultados, los análisis complementarios y los artefactos de software derivados del trabajo se publican de forma estructurada en un repositorio reproducible público, con el fin de no fragmentar la argumentación del documento principal y de habilitar la verificación independiente de las cifras reportadas en el capítulo 4.

### **A.1 Repositorio público**

El conjunto del material complementario se distribuye en el repositorio `dermapixel-tfg-EPS0270`, accesible a través de la página de documentación

`https://tcontesti.github.io/dermapixel-tfg-EPS0270/`

que actúa como portada e índice navegable del contenido. El repositorio contiene el código de los experimentos, el *datasheet* del dataset DermapixelAI 1.0, las tablas detalladas de resultados, la descripción del prototipo, las ablaciones complementarias, el material de interpretabilidad y la declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial. Todas las cifras publicadas en el repositorio coinciden de forma exacta con las reportadas en el cuerpo de la memoria; no se introduce ningún resultado adicional que altere las conclusiones del documento principal.

### **A.2 Estructura de carpetas**

El repositorio se organiza en directorios de responsabilidad disjunta. La tabla A.1 sintetiza su contenido.

Cuadro A.1: Estructura de directorios del repositorio reproducible.

| Directorio                 | Contenido                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>code/</code>         | Pipelines de <i>linear probing</i> , <i>fine-tuning</i> , segmentación con LoRA y evaluación <i>zero-shot</i> . |
| <code>datasheet/</code>    | <i>Datasheet</i> y documento de entrega del dataset DermapixelAI 1.0.                                           |
| <code>tables/</code>       | Tablas detalladas de resultados por dataset (equidad, evaluación cruzada, segmentación).                        |
| <code>ablations/</code>    | Ablaciones complementarias sobre DermapixelAI 1.0 y rama contrastiva SpanDerm.                                  |
| <code>sae/</code>          | Diccionario de conceptos y modelos de interpretabilidad ( <i>Sparse Autoencoders</i> , CBM).                    |
| <code>llm/</code>          | Comparación extendida de modelos de lenguaje multimodales.                                                      |
| <code>prototype/</code>    | Descripción del prototipo DermApIxel y de sus componentes.                                                      |
| <code>repro/</code>        | Mapa de tareas experimentales, recetas de entrenamiento, semillas y <i>checkpoints</i> .                        |
| <code>ai-statement/</code> | Declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial.                                            |

### A.3 Índice de correspondencia

La tabla A.2 establece la correspondencia entre el material complementario y su ubicación en el repositorio. Cada entrada puede consultarse a través de la página de documentación indicada en la sección A.1.

Cuadro A.2: Índice de correspondencia entre el material complementario y el repositorio.

| Material complementario                       | Ubicación en el repositorio                       | Sección |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Mapa de tareas y reproducibilidad             | <code>repro/</code>                               | A.13    |
| Tablas detalladas de resultados               | <code>tables/</code>                              | A.5     |
| Intervalos de confianza <i>bootstrap</i>      | <code>tables/</code>                              | A.6     |
| Calibración <i>endpoint</i> melanoma HAM10000 | <code>tables/</code>                              | A.7     |
| Pipeline y caracterización del dataset        | <code>datasheet/</code> , <code>ablations/</code> | A.8     |
| Declaración de uso de IA                      | <code>ai-statement/</code>                        | A.12    |
| Documento de entrega del dataset              | <code>datasheet/</code>                           | A.4     |
| <i>Sparse Autoencoders</i> y conceptos        | <code>sae/</code>                                 | A.9     |
| Modelos de lenguaje multimodales              | <code>llm/</code>                                 | A.10    |
| Prototipo DermApIxel                          | <code>prototype/</code>                           | A.11    |
| Ablaciones complementarias                    | <code>ablations/</code>                           | A.8     |

### A.4 Datasheet del dataset DermapixelAI 1.0

El repositorio incluye el *datasheet* completo del dataset DermapixelAI 1.0 y el documento formal de entrega, con la identidad, la procedencia, la licencia CC-BY-NC-SA 4.0, las condiciones de disponibilidad, la composición, las recomendaciones de uso responsable y el plan de mantenimiento del recurso. La caracterización resumida del dataset figura en el capítulo 3.

### A.5 Tablas detalladas de resultados

El repositorio recoge las tablas extendidas de resultados que desagregan, por dataset y por modelo, las cifras sintetizadas en el capítulo 4: el desglose de equidad por fototipo, la matriz de evaluación cruzada entre conjuntos, los resultados de segmentación por arquitectura y las tareas de transferencia adicionales.



## A.6 Intervalos de confianza por *bootstrap*

El repositorio publica los intervalos de confianza al 95 % por *bootstrap* ( $B = 1000$ , remuestreo estratificado por clase, percentil 2,5/97,5, semilla 42), celda a celda, de las métricas *headline* que en el cuerpo se reportan como estimaciones puntuales: el sondeo lineal de PanDerm sobre los conjuntos externos, la comparativa de paradigmas de razonamiento clínico, el desglose de equidad por fototipo y el *benchmark* frente a líneas base convolucionales. El material documenta el mecanismo de cómputo —reajuste determinista de un clasificador lineal sobre los *embeddings* congelados, o remuestreo directo sobre las predicciones guardadas, según el caso— y declara abiertamente las celdas no cubiertas y las convenciones de cálculo empleadas por fila.

## A.7 Calibración en el *endpoint* de melanoma de HAM10000

El repositorio publica el detalle de la calibración de los tres codificadores en el *endpoint* binario melanoma frente al resto sobre el test de HAM10000 (sección 4.9.1, tabla 4.11): el error de calibración esperado (ECE, 15 *bins* de igual anchura sobre la probabilidad de la clase positiva) y el *Brier score*, junto con las curvas de fiabilidad por *bin* que los sustentan. Las probabilidades por muestra son exactamente las del test de DeLong de ese *endpoint* —reajuste determinista de la misma cabeza lineal sobre los *embeddings* congelados, sin reentrenamiento—; el cómputo verifica previamente, celda a celda, que la AUROC recomputada reproduce el valor publicado antes de admitir cualquier cifra de calibración.

## A.8 Ablaciones complementarias

El repositorio documenta las ablaciones complementarias sobre el dataset Dermapix-IAI 1.0, el pipeline de construcción y caracterización del dataset, la ablación del modelo fundacional inglés con traducción ES-EN y las iteraciones de la rama contrastiva en castellano, incluyendo configuración de entrenamiento, barridos de épocas, techos de sondeo lineal y calibración.

## A.9 Sparse Autoencoders y diccionario de conceptos

El repositorio contiene el material de interpretabilidad: la configuración de los *Sparse Autoencoders* sobre el modelo fundacional, el diccionario de conceptos clínicos, los modelos de cuello de botella conceptual (*Concept Bottleneck Models*) y los coeficientes derivados de las anotaciones *Seven-Point Checklist*.

## A.10 Modelos de lenguaje multimodales

El repositorio presenta la comparación extendida de modelos de lenguaje multimodales evaluados como sistemas de razonamiento clínico, con el detalle de los *prompts*, los proveedores y las métricas que sintetiza el capítulo 4.

### **A.11 Prototipo DermApIxel**

El repositorio describe el prototipo DermApIxel, que integra los componentes derivados del trabajo en un entorno operativo. Su evaluación operativa queda fuera del alcance del presente documento; el repositorio recoge la descripción de sus módulos, los resultados de *ensemble* y los análisis de recuperación visual y codificadores adicionales.

### **A.12 Declaración de uso de inteligencia artificial**

El repositorio incluye la declaración sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la elaboración del trabajo, con el alcance, las herramientas empleadas y las responsabilidades del autor.

### **A.13 Reproducibilidad**

El repositorio documenta el mapa de tareas experimentales, las recetas de entrenamiento, las semillas, las normalizaciones y los *checkpoints* necesarios para reproducir de forma independiente las cifras del capítulo 4 a partir del código publicado.